- 1. BÖLÜM
- Kümeler
- Sayılar
- Bir reel sayinin mutlak degeri
- Bir reel sayinin tam değeri
- Uygulamalar
- Kompleks Sayılar (Karmaşık Sayılar) Kümesi

- 2. BÖLÜM
- Fonksiyon
- Ustel ve Logaritmik Fonksiyonlar
- Trigonometrik Fonksiyonlar
- Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
- Hiperborik Fonksiyonlar
- Uygulamalar
- Parametrik
- Elementer Olmayan Fonksiyonlar (Mutlak deger fonksiyonu)
- İsaret fonksiyonu (Sgn fonksiyonu)
- Tam değer fonksiyonu (Basamak fonksiyonu)
- ~~Matrisler~~ ve denklem sistemleri

- 3.BÖLÜM
- Fonksiyonun Limiti
- Uygulamalar
- Limit Hesaplamalarinda Belirsizlikler
- e Sayisı ile ilgili Limitler
- Fonksiyonlarda Süreklilik
- Uygulamalar

- 4. BÖLÜM
- Türevin Tanım ve Türev Alma
- Türev ile ilgili teoremler

- 5. BÖLÜM
- Diferansiyel-Hata Problemleri
- Türevin Geometrik Anlamı
- Türevin Fiziksel Uygulanmaları
- Tirev Yardim ile Limit Problemlerinin Çzim (L'Hospital Kurali)
- Fonksiyonun Maksimum Ve Minimum Değerleri
- Uygulamalar
- Fonksiyonun Grafiğinin Çizilmesi

- 6. BÖLÜM
- Belirsiz İntegral
- İntegral alma metotlari (Değişken değiştirme yÖntemi)
- $\sqrt{a^2+x^2}$ ve $\sqrt{x^2-c^2}$ iceren integraller
- $\sqrt[n]{ax+b}$ ve $\sqrt{ax+b}$ iceren integraller
- Yarım açı metodu
- Kısmı İntegrasyon Metodu
- Basit Kesirler Ayırma Metodu
- $\sqrt{ax^2+bx+c}$ içeren integraller
- Binom Tipi İntegraller
- Trigonometrik İntegraller
- Binom İntegrallerine Dönüştürülebilen İntegraller

PAÜ notları

Buders notları

Ana Konu Başlıkları

Alt Konu Başlıkları

Sorular

Fonksiyon

$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$ (t.k → değer k.)

$x \to [f] \to y = f(x)$

x: bağımsız, y: bağımlı değişken

Not $f: A \to R$, $g: B \to R$, $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ $(g \neq 0)$ için tanım k. $= A \cap B$

- $f(x) = 2x + 3 \to$ t.k $= R$
- $f(x) = 2x^2 + \sqrt{x} + 7 \to$ t.k $= R$
- $f(x) = 1/x \to$ t.k $= R - 0$
- $f(x) = \sqrt{x-4} \to x - 4 \geq 0,\ x \geq 4 \to$ t.k $= [4, \infty)$
- $f(x) = \sqrt[3]{x-4} \to$ t.k $= R$
- $f(x) = 1/\sqrt{x-9} \to$ t.k $= (9, \infty)$
  $x - 9 > 0,\ x > 9$
- $f(x) = 1/x - 2 \to$ t.k $= R - 2$
- $f(x) = x+2/x-5 \to$ t.k $= R - 5$

	-2		5	
	$+$	ϕ	$-$	ϕ $+$

- $f(x) = |x| \to$ t.k $= R$
  ↳ gör. k $= \{0\} \cup R^+$

- $A \subset R$ olmak üz. $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2+36}}{(x-3)(x-2)}$ en geniş tk?

$-x^2 + 36 \geq 0$ $\quad x_1 \neq 3$ $\quad x_2 \neq 2$

$36 \geq x^2$

$-6 \leq x \leq 6$

$[-6, 6] - \{2, 3\}$

$f: A \to B$, $g: A \to R$

- $\forall$ (her) $x \in A$ için $f(x) = g(x)$ ise f ve g eşit fonk.
- $\forall\ x \in A$ için $f(x) = c$ ise f sabit fonk.
- $\forall\ x \in A$ için $f(x) = x$ ise f birim ve özdeşlik f.
- $f(-x) = f(x)$ ise f çift f. → y eksenine göre
- $f(-x) = -f(x)$ ise f tek f. → orijine göre

- $\forall x \in A$ için $|f(x)| \leq M$ o.ş. $M > 0$ + reel sayı varsa — f sınırlı fonk.
- $f(A) = B$ ise — f örten f
- $f(A)$, B kümesinin alt kümesi ise — f içine f
- $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ — f birebir f. $f: A \to B$
  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ ise
- $x_1 < x_2$ $f(x_1) \leq f(x_2)$ ise — f artan f.
- $x_1 < x_2$ $f(x_1) \geq f(x_2)$ ise — f azalan f.

∝ Fonk. bileşkesi

$A, B \subseteq R$, $f: B \to R$, $g: A \to B$

$$A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} R$$
$$f \circ g \Leftrightarrow f(g(x))$$

* $f(x) = x^2 + 9$, $g(x) = x + 4$

$f \circ g : f(g(x)) = (x+4)^2 + 9 = x^2 + 8x + 25$

$g \circ f = g(f(x)) = x^2 + 13$

her değeri görüntüsü farklı, değeri kalmayacak

- Bir fonksiyonun tersinin olması için birebir ve örten olması şart.
- Bir fonksiyonun tersi varsa tektir.

* $f(x) = x^3 + 1$, $f: R \to R$ $\quad f^{-1}(x)$?

$x^3 + 1 \to$ birebir $\to f(x) = f(y) \Rightarrow x^3 + 1 = y^3 + 1 \Rightarrow x^3 = y^3 \Rightarrow x = y \to$ ✓ ise birebir

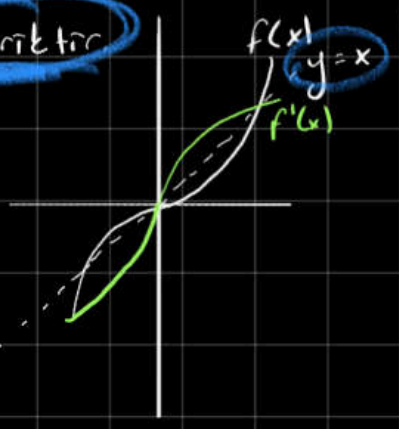
örten → Değer k. de boş olmayacak ✓

$\forall y \in R$ için $\exists x \in R$ öyle ki $f(x) = y$?

$x^3 + 1 = y \quad x^3 = y - 1 \quad x = \sqrt[3]{y-1} \in R$

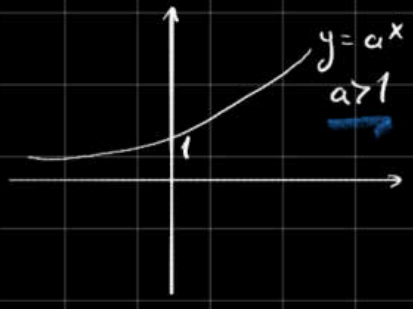
$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ✓

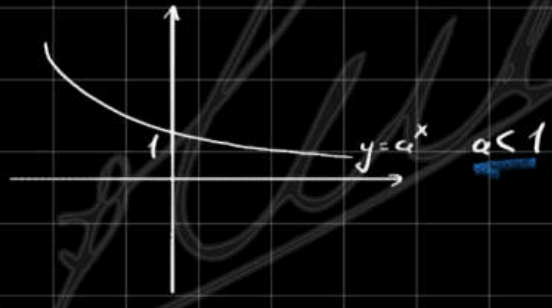
· $f(x)$ (ters) ve $f^{-1}(x)$ fonk. grafikleri $y=x$ doğrusuna (1. açıortay doğrusu) göre simetriktir



∝ Cebirsel olmayan elemanter fonksiyonlara transcendent fonk. denir. üstel, logaritmik, trigonometrik, ters trigonometrik fonk. gibi

∝ Üstel Fonksiyon: $a>0$ ve $a\neq 1$ o.ü. $f(x)=a^x$, $f: R \to R^+$

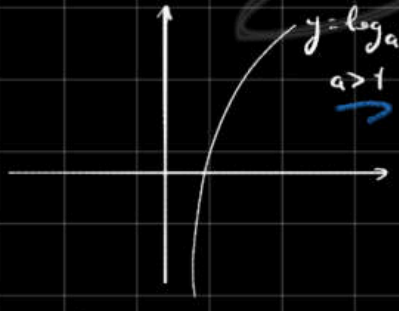


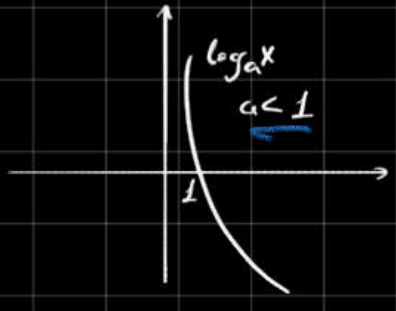


∝ Logaritmik Fonksiyon: $f(x)=a^x$ fonk.'nun tersi, $x>0$

$$y=\log_a x \rightleftarrows x=a^y$$

$a>0$
$a\neq 1$

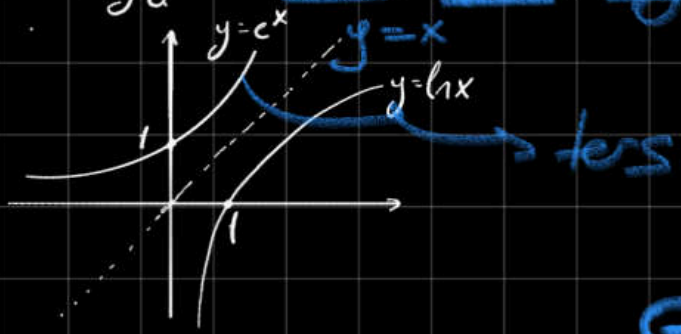




· $\log_{10} a = \log a$
bayağı log.

· $\log_e a = \ln a$
doğal log.

- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$
- Negatif sayı ve sıfırın logaritması yoktur. Fakat $\log_a 0^+ = -\infty$ alınır.
- $\log_a b$ $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$



- $\log_a b$ $0 < b < 1$ ise $\log_a b < 0$
- $\log(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) = \log a_1 + \log a_2 + \dots + \log a_n$
- $\log \frac{a_1}{a_2} = \log a_1 - \log a_2$
- $\log a^n = n \cdot \log a$
- $0 < x_1 < x_2$ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ $(a > 1)$
- $0 < x_1 < x_2$ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ $(a < 1)$

- log fonk.lar birebir ve örtendir → Çünkü tersi vardır.
- $a^{\log_a b} = b$, $e^{\ln b} = b$
- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$, $a^{\ln b} = b^{\ln a}$

a) $\log_5 0{,}04 = x$

$0{,}04 = 5^x$

$4 \cdot 10^{-2} = 5^x$

$4 \cdot 5^{-2} \cdot 2^{-2} = 5^x$

$x = -2$

b) $\log_x \sqrt[3]{4} = \frac{2}{3}$

$\sqrt[3]{4} = x^{\frac{2}{3}}$

$2^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{2}{3}}$

$x = 2$

c) $9^{x+1} - 3^{x+2} = 810$ dört çık?

$9^x \cdot 9 - 3^x \cdot 9 - 810 = 0$

$3^{2x} - 3^x - 90 = 0 \rightarrow a^2 - a - 90 = 0 = (a-10)(a+9) = 0$

$a = 10$ ∪ $a = -9$

$3^x = 10$ ✓ $3^x = -9$ ✗

$\log_3 10 = x$ ✓

d) $5^{2x+1} - 7^{x+1} = 5^{2x} + 7^x$ çık?

$5^{2x} \cdot 5 - 7^x \cdot 7 = 5^{2x} + 7^x$

$5^{2x} \cdot 4 = 8 \cdot 7^x \rightarrow 5^{2x} = 2 \cdot 7^x$

$\log 5^{2x} = \log(2 \cdot 7^x)$

$2x \log 5 = \log 2 + x \log 7$

$2x \log 5 - x \log 7 = \log 2$

$x(2\log 5 - \log 7) = \log 2$

$x = \frac{\log 2}{2\log 5 - \log 7}$ ✓

e) $\ln a + \ln b = 20$

$+ \quad \ln a - \ln b = 4$

$2 \ln a = 24$

$\ln a = 12, \ln b = 8$ $\log_a b = ?$

$\log_a b = \frac{\log_e b}{\log_e a} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ ✓

Üstel ve Logaritmik Fonksiyon

Üstel Fonksiyon

$3^x = 6 \quad \log_3 6 = x$?!

$f(x) = a^{g(x)}$, $a > 0$, $a \neq 1$

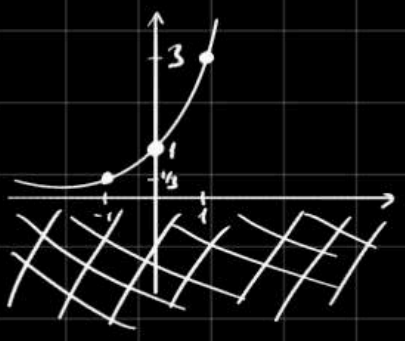
$f(x) = 3^x \quad f(x) = 5^{x^2 - x} \quad f(x) = (-2)^x \quad f(x) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{x+4}$

$f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} \quad f(x) = 7^{-x}$ ✓

$f(x) = 1^{x^2}$ X

Üstel Fonksiyonların Grafiğini Çizme

∝ $f(x) = 3^x$ grafiği?

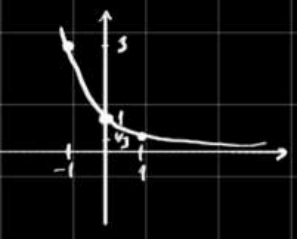


? $3^x \neq 0$
$3^x > 0$

x	3^x
-1	1/3
0	1
1	3

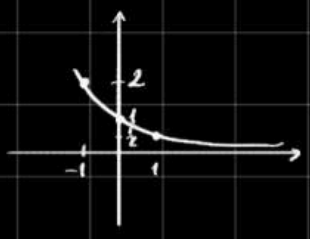
∝ $y = 3^{-x}$

x	3^{-x}
-1	3
0	1
1	1/3



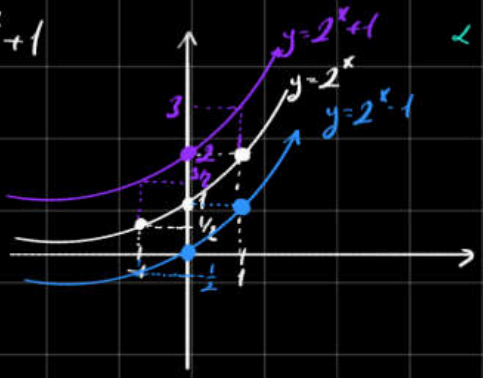
∝ $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

x	$\left(\frac{1}{2}\right)^x$
-1	2
0	1
1	1/2



∝ $y = 2^x + 1$

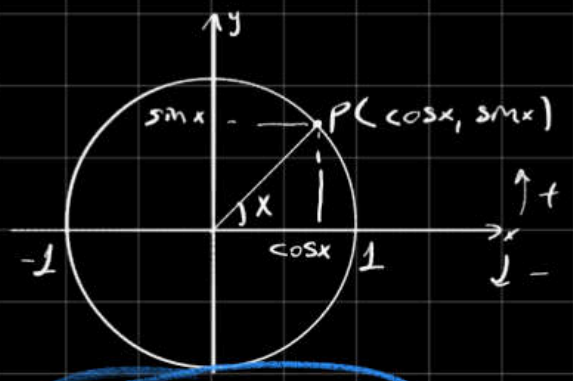
x	2^x
-1	1/2
0	1
1	2



∝ $y = 2^x - 1$

Logaritmik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

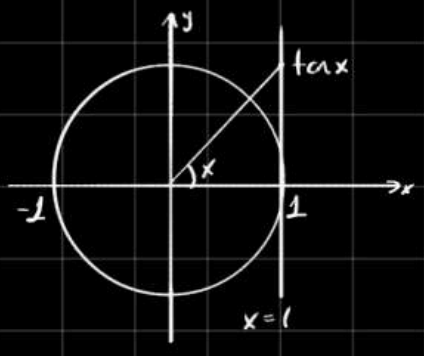


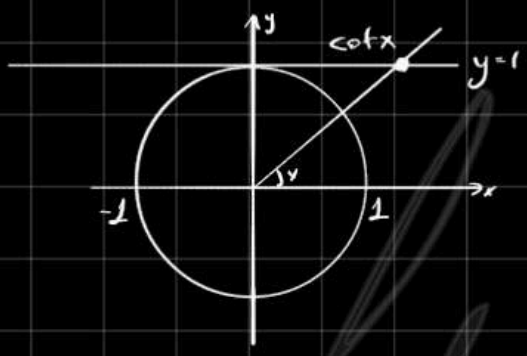
$\sin : R \to [-1,1]$

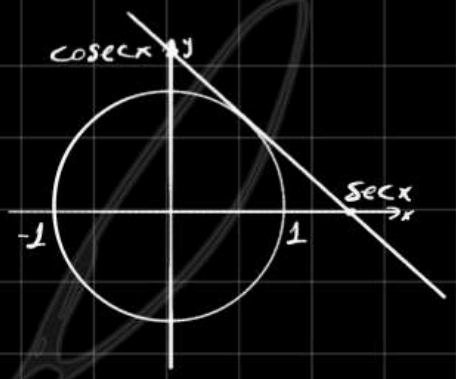
$\cos : R \to [-1,1]$

$f(x) = A\cos x + B\sin x$

$-\sqrt{A^2+B^2} \le f(x) \le \sqrt{A^2+B^2}$



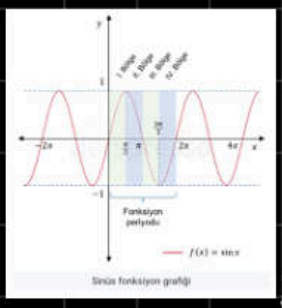




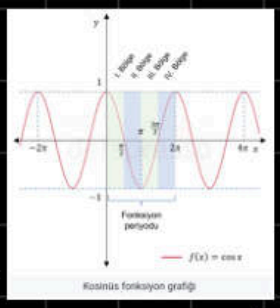
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$, $\cot^2 x + 1 = \operatorname{cosec}^2 x$
- $\sin 2x = 2\sin x \cdot \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$
- $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$
- $\sin(x+y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y$
- $\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$
- $\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y}$

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
cot	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
sec	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2
cosec	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$

∝ Trig. Fonk. Grafikleri

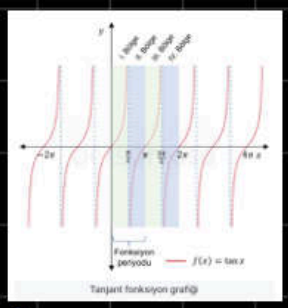


Sinüs fonksiyon grafiği

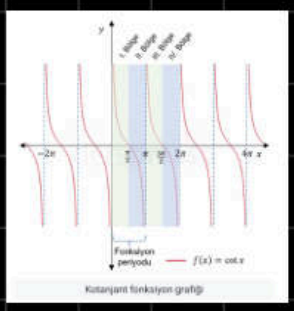


Kosinüs fonksiyon grafiği

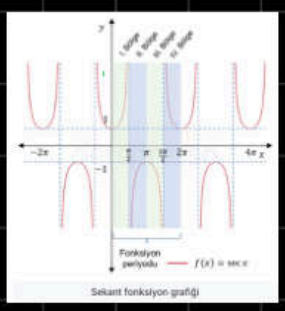
Sadece cos çift fonk.



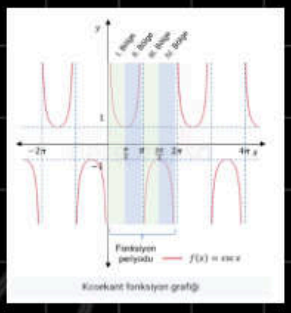
Tanjant fonksiyon grafiği



Kotanjant fonksiyon grafiği



Sekant fonksiyon grafiği



Kosekant fonksiyon grafiği

∝ Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

∝ $f(x) = 2\sin x + 5$ $f^{-1}(x) = ?$

$\frac{y-5}{2} = \sin x$

$x = \arcsin\left(\frac{y-5}{2}\right)$

$f^{-1}(x) = \arcsin\left(\frac{x-5}{2}\right)$

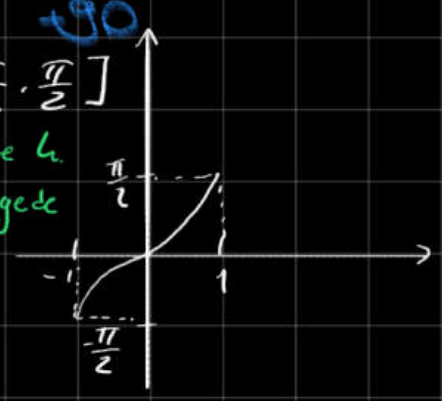
- $\sin 30° = \frac{1}{2} \Rightarrow \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30°$
- $\arcsin(\text{Sayı}) = \text{Açı}$

$\arcsin = \sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

T.K

1. ve 4. bölgede

-90 +90



∝ $f(x) = 2\arcsin(x+1) - 5$ ise $f^{-1}(x) = ?$

$\arcsin(x+1) = \frac{y+5}{2}$

$\sin\left(\frac{y+5}{2}\right) - 1 = x$ $f^{-1}(x) = \sin\left(\frac{x+5}{2}\right) - 1$

∝ $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x-1}{5}\right)$ fonkda x in alabileceği değer aralığı?

$$-1 \le \frac{2x-1}{5} \le 1 \Rightarrow -5 \le 2x-1 \le 5$$
$$-4 \le 2x \le 6$$
$$-2 \le x \le 3$$ /1

- $\arcsin(+)$ = 1. bölgede açı (ϕ)
  $\arcsin(-)$ = 4. bölgede açı ($-\phi \cup 360-\phi$) ?

$\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 60°$, $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -60° = 300°$

∝ $\tan(\underbrace{\arcsin(1/3)}_{\alpha}) = ?$

↳ 1. bölgede açı → $\tan\alpha = +$

$\arcsin(1/3) = \alpha$ $\sin\alpha = \frac{1}{3}$

$\tan\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ /1

∝ $\cos(\underbrace{\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{5})}) = ?$

α → 1. bölgede → cos = +

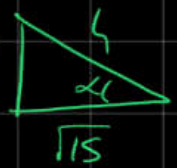
$\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{5}$

$\cos\alpha = \frac{\sqrt{22}}{5}$ /1

∝ $\cot(\underbrace{\arcsin(-\frac{1}{4})}) = ?$

α = 4. bölgede → cot = −

$\sin\alpha = -\frac{1}{4}$ $\cot\alpha = -\sqrt{15}$ /1



• Kural: $\sin(\arcsin x) = x$, $\sin(\arcsin \frac{3}{5}) = \frac{3}{5}$

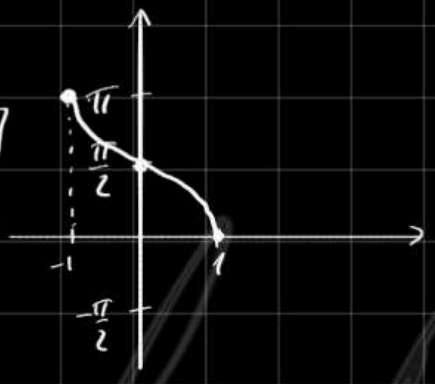
• Kural: $\arcsin x + \arcsin y = 90^\circ$ eğer ki $x^2 + y^2 = 1$ edüyorsa

ö $\underbrace{\arcsin(\frac{1}{3})}_{\alpha} + \underbrace{\arcsin(\frac{2\sqrt{2}}{3})}_{\beta} = ?$

$\alpha + \beta = 90^\circ$

$\arccos = \cos^{-1} : [-1,1] \to [0,\pi]$

1. ve 2. bölgede



• ~~$\arccos x = 200^\circ$~~

• $\arccos(+)$ = 1. bölgede açı

$\arccos(-)$ = 2. bölgede açı $\Rightarrow 180 - \phi$

$\arccos(\frac{1}{2}) = 60^\circ$ $\arccos(-\frac{1}{2}) = 180 - 60 = 120^\circ$

• $\cos(\arccos x) = x$

• $\arccos x + \arccos y = 90^\circ$ eğer ki $x^2 + y^2 = 1$ ise

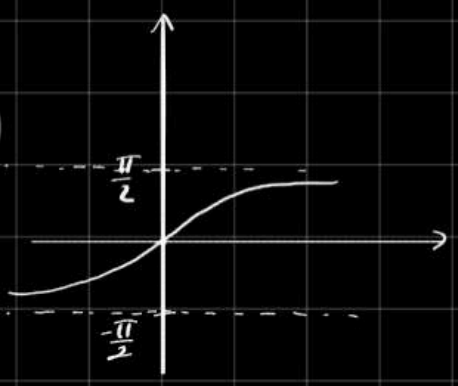
ö $\underbrace{\arccos(\frac{4}{5})}_{\alpha} + \underbrace{\arccos(\frac{3}{5})}_{\beta} = ?$

$(\frac{4}{5})^2 + (\frac{3}{5})^2 = 1$ ⇒

$? = 90^\circ$

$\arctan = \tan^{-1} : R \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

1. ve 4. bölgede



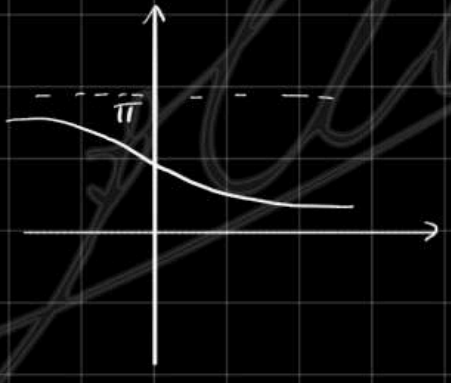
- $\arctan(+)$ = 1. bölgede açı
  $\arctan(-)$ = 4. bölgede açı = $360 - \emptyset$

$\arctan(1) = 45°$ $\quad \arctan(-1) = 360° - 45° = 315°$

- $\tan(\arctan x) = x$

$\operatorname{arccot} = \cot^{-1} : R \to (0, \pi)$

1. ve 2. bölgede



- $\operatorname{arccot}(+)$ = 1. bölgede açı
  $\operatorname{arccot}(-)$ = 2. bölgede açı = $180 - \emptyset$

$\operatorname{arccot}(1) = 45°$ $\quad \operatorname{arccot}(-1) = 180° - 45° = 135°$

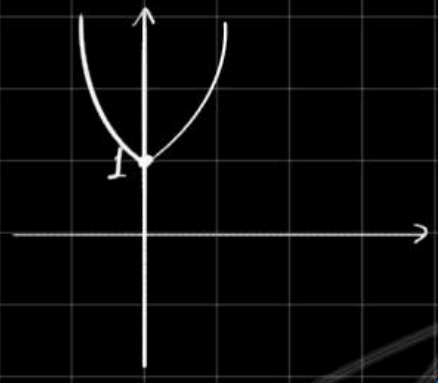
- $\cot(\operatorname{arccot} x) = x$

∝ Hiperbolik Fonksiyonlar

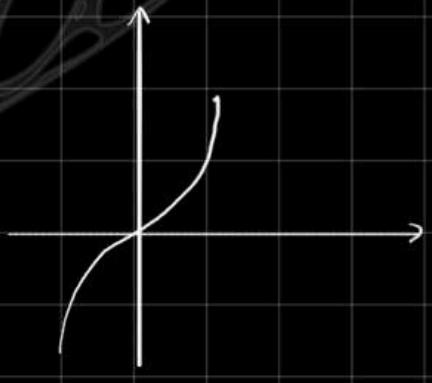
Simetrik bir küme üzerinde tanımlı her f fonksiyonundan biri tek biri çift fonksiyonun toplamı şeklinde yazılabilir.

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{çift}} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{tek}}$$

- $f(x) = e^x$ için $e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\cosh x\ (ch x)} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\sinh x\ (sh x)}$



$\cosh x : R \to [1, \infty)$ çift



$\sinh x : R \to R$ tek

$x = 0 : \frac{1+1}{2} = 1 \quad (0,1)$

$x = \infty : \frac{e^{\infty} + e^{-\infty}}{2} = \frac{e^{\infty}}{2} \quad (\infty, \infty)$

- $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{1}{\coth x}$

- $\operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$ · $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

- $e^u = \cosh u + \sinh u$
- $e^{-u} = \cosh u - \sinh u$

· $\sinh 2u = 2 \sinh u \cdot \cosh u$

· $\cosh 2u = \cosh^2 u + \sinh^2 u$
$= 2\cosh^2 u - 1$
$= 2\sinh^2 u + 1$

· $\cosh(-u) = \cosh u$ çift

· $\sinh(-u) = -\sinh u$ tek

a) $y = \cosh x$, $y = \sinh x$ ifad. x'in y türünden değerini hesaplayın. ($x = ?$)

$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \xrightarrow{e^x = a} 2y = a - \frac{1}{a} = \frac{a^2 - 1}{a} \rightarrow a^2 - 2y \cdot a - 1 = 0$

$\Delta = 4y^2 + 4$

$a_1 = \frac{2y + \sqrt{4y^2+4}}{2} = y + \sqrt{y^2+1} > 0$

$a_2 = \frac{2y - \sqrt{4y^2+4}}{2} = y - \sqrt{y^2+1} < 0$

$a = e^x > 0$, $\forall x \in R$ için $a_1 > 0$, $a_2 < 0$ ✗

$a_1 = e^x = y + \sqrt{y^2+1} \xrightarrow{\ln} a_1 = \ln e^x = \ln(y + \sqrt{y^2+1})$

x'i yalnız bıraktığımız için $\sinh x$ fonk. ters bulundu.

$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$?

b) $u = \sinh(\ln x)\cdot\cos(\ln x)$ ifad. x türünden bulun.

$$u = \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2} \cdot \frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} = \frac{x - \frac{1}{x}}{2} \cdot \frac{x + \frac{1}{x}}{2} = \frac{\frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{x^2+1}{x}}{4} = \frac{\frac{x^4-1}{x^2}}{4}$$

(iki kare farkı)

$$= \frac{x^4-1}{4x^2}$$ ✓

c) $\cosh^{-1}(\sqrt{2}) = \ln(1+\sqrt{2})$ dd. gösterin.

$\downarrow \cosh$

$\cosh\cosh^{-1}(\sqrt{2}) = \cosh[\ln(1+\sqrt{2})]$ → $\cosh[\ln(1+\sqrt{2})] = \frac{1}{2}\left(e^{\ln(1+\sqrt{2})} + e^{-\ln(1+\sqrt{2})}\right)$

$$= \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{2} + \frac{1}{1+\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1+2+2\sqrt{2}+1}{1+\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{4+2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\right] = \frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{2-2\sqrt{2}+\sqrt{2}-2}{1-2}$$

$(1-\sqrt{2})$

$$= \frac{-\sqrt{2}}{-1} = \sqrt{2}$$

$\sqrt{2} = \sqrt{2}$ ✓

d) $\cosh(\pi \sinh(\ln 2)) = ?$

$$\sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}$$ → $\cosh\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$$\cosh\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{e^{\frac{3\pi}{4}} + e^{-\frac{3\pi}{4}}}{2}$$ ✓

Parametrik Fonksiyonlar

$x = f(t)$, $y = g(t)$ formundaki fonksiyonlardır.

a) Aşağ. para. fonk. kartezyen formda yazın.

1a) $x = t+1 \longrightarrow t = x-1$

$y = 3t+4 \longrightarrow y = 3(x-1)+4 = 3x+1$

$t \in R$

2a) $x = 1+t^2$

$y = 3-t \rightarrow t = 3-y$

$x = 1+(3-y)^2 = 1+9-6y+y^2 = y^2-6y+10 \rightarrow$ parabol

3a) $x = \frac{1}{1+t}$

$y = \frac{t}{1+t}$

$\frac{y}{x} = t$, $x = \frac{1}{1+t} = \frac{1}{1+\frac{y}{x}} = \frac{1}{\frac{x+y}{x}} = \frac{x}{x+y} \rightarrow x+y = 1$ doğrusal

$\frac{x}{1} = \frac{x}{x+y}$

4a) $x = a\cos t + b\sin t$

$y = a\sin t - b\cos t$

cos, sin varsa $c^2+s^2=1$ yap

$x^2+y^2 = a^2\cos^2 t + b^2\sin^2 t + 2ab\cos t \sin t$

$+ a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t - 2ab\cos t \sin t$

$= a^2(\underbrace{\cos^2 t + \sin^2 t}_{1}) + b^2(\underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1})$

$= a^2+b^2 \rightarrow$ çember denklemi

$c^2+s^2=1$

5a) $x = \sin t$

$y = \cos^2 t$

$x^2+y = 1 \quad y = 1-x^2 \rightarrow$ parabol d.

6a) $x = 1+e^{at}$

$y = at + e^{-at}$

$e^{at} = x-1 \quad at = \ln(x-1)$

$y = \ln(x-1) + e^{-\ln(x-1)} = \ln(x-1) + \frac{1}{x-1}$

∝ Mutlak Değer Fonksiyonu

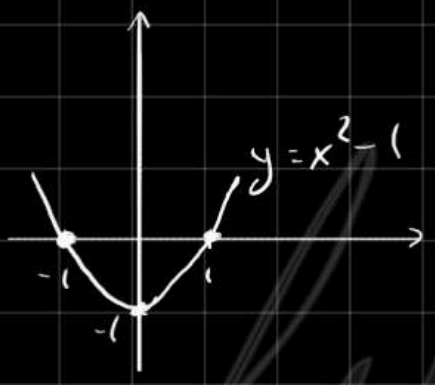
$|| : R \to [0, \infty)$

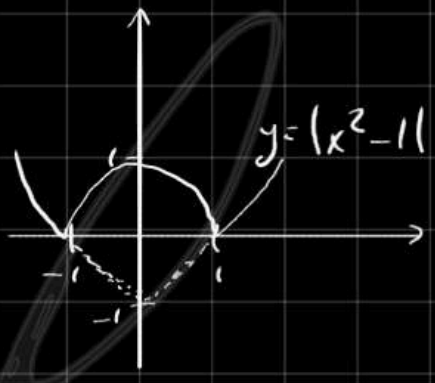
$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$

a) $f(x) = |x^2 - 1|$ fonk. grafiğini çizmiz.

$x = 0 \Rightarrow y = -1$

$y = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \quad x_2 = 1$



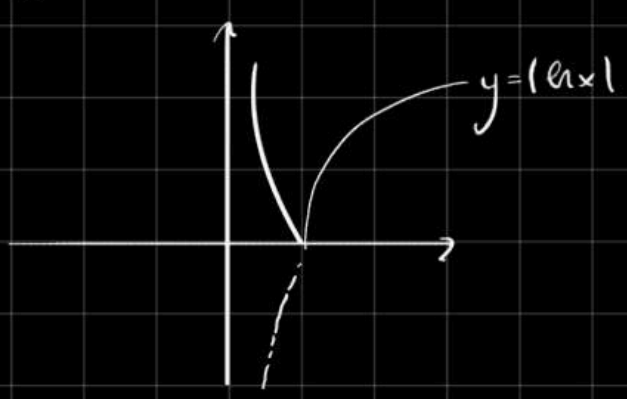


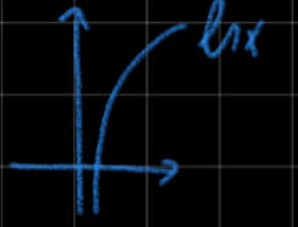
b) $f(x) = |x^2 - 1|$; parçalı fonk. çevir.

		-1		1	
$\lvert x^2-1 \rvert$	$x^2 - 1$		$1 - x^2$		$x^2 - 1$

$$|x^2 - 1| \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq -1 \\ 1 - x^2, & -1 < x < 1 \\ x^2 - 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

c) $y = |\ln x|$ in grafiğini çizmiz.





Sigum (İşaret) Fonksiyonu

domain: R, range: {-1, 0, 1}

$$\operatorname{sgn}(f(x)) \begin{cases} +1, & f(x) > 0 \\ 0, & f(x) = 0 \\ -1, & f(x) < 0 \end{cases}$$

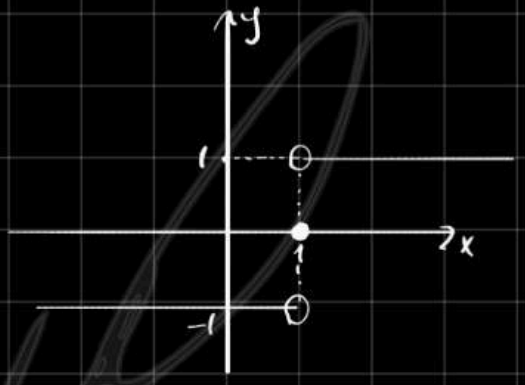
$\operatorname{sgn} : R \to \{-1, 0, 1\}$ şeklinde tanımlanan fonksiyon sigum (işaret) fonk. denir.

örn) $\operatorname{sgn}(x^2+5) = 1$ $\quad \operatorname{sgn}(-3) = -1$

a) $\operatorname{sgn}(x-1)$ fonk. grafiğini çizmiz.

↓ parçala

$$\operatorname{sgn}(x-1) = \begin{cases} +1, & (x-1) > 0 \to x > 1 \\ 0, & (x-1) = 0 \to x = 1 \\ -1, & (x-1) < 0 \to x < 1 \end{cases}$$



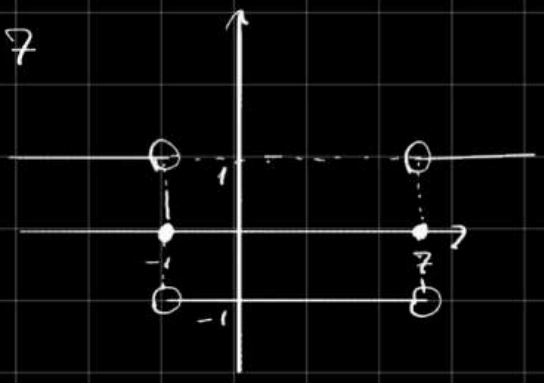
b) $\operatorname{sgn}(x^2-6x-7)$ fonk. parçalı biçimde yazıp, graf. çizin.

$f(x) = x^2-6x-7 = (x-7)(x+1) = 0$

$x_1 = 7$, $x_2 = -1$

x	$-\infty$		-1		7		$+\infty$
f(x)		+	0	−	0	+	

$$\operatorname{sgn}(x^2-6x-7) = \begin{cases} +1, & x < -1, \; x > 7 \\ 0, & x = -1, 7 \\ -1, & -1 < x < 7 \end{cases}$$



c) $f(x) = \dfrac{\sqrt[5]{|4x+2|-3}}{\operatorname{sgn}(x^2-3x-10)+1}$ Fonk. tanım k?

$\underbrace{\operatorname{sgn}(x^2-3x-10)}_{\neq -1}+1 \neq 0$ ve $\operatorname{sgn}(\underbrace{x^2-3x-10}_{0 \text{ dan küçük olursa paydа sıfır (0) olur. (tanımsız)}})$

$x^2-3x-10 = (x-5)(x+2) = 0$

$x_1 = 5 \quad x_2 = -2$

	-2		5	
$x^2-3x-10$	$+$	$-$		$+$

$T.K = R-(-2,5)$ ✓

Tam Değer Fonksiyonu (Basamak Fonk)

$[\![3]\!] = 3$, $[\![(2,1)]\!] = 2$, $[\![-3]\!] = -3$, $[\![-2,1]\!] = -3$

($[\![(2,1)]\!]$: küçük olan en büyük; $[\![-2,1]\!]$: küçük olan en büyük)

a) $f : [-2,2] \to R$, $f(x) = \dfrac{1}{[\![x]\!]+3}$ grafiğini çizelim.

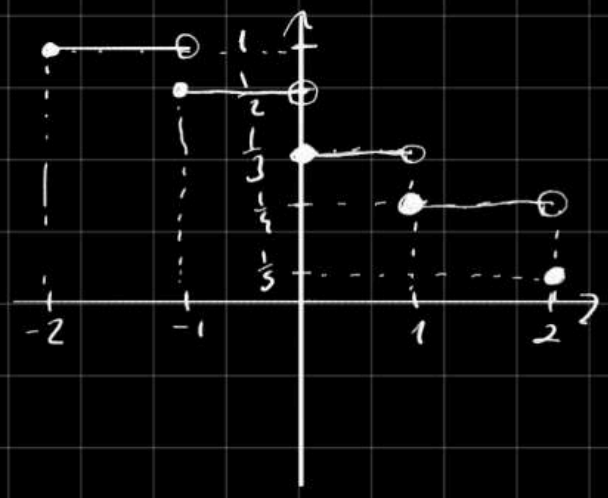
$-2 \leq x < -1 \Rightarrow [\![(x)]\!] = -2 \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{1} = 1$

$-1 \leq x < 0 \Rightarrow = -1 \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{2}$

$0 \leq x < 1 \Rightarrow = 0 \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{3}$

$1 \leq x < 2 \Rightarrow = 1 \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{4}$

$x = 2 \Rightarrow = 2 \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{5}$

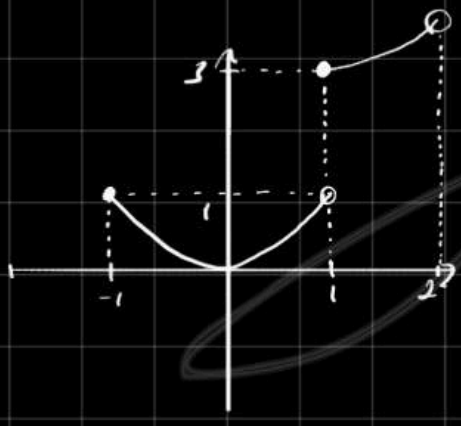


b) $y = x^2 + [[(x)]] + \operatorname{sgn}[[(x)]]$ in grafiğini $[-1, 2)$ aralığında çizin.

$-1 \leq x < 0 \Rightarrow [[(x)]] = -1 \Rightarrow y = x^2 + (-1) + (-1) = x^2$

$0 \leq x < 1 \Rightarrow [[(x)]] = 0 \Rightarrow y = x^2 + 0 + 0 = x^2$

$1 \leq x < 2 \Rightarrow [[(x)]] = 1 \Rightarrow y = x^2 + 1 + 1 = x^2 + 2$



c) $A \subset R \to R$, $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\frac{x-3}{\sqrt{[[(x)]]^2 - 16}}\right)$ fonk. en geniş A tanım kümesini bularak, grafik?

$[[(x)]]^2 > 0 \Rightarrow \sqrt{[[(x)]]^2} > \sqrt{16}$

$\Rightarrow |[[(x)]]| > 4$

$\Rightarrow [[(x)]] > 4$ veya $[[(x)]] < -4$

$x \geq 5$ veya $x < -4$

$\sqrt{(y)}$

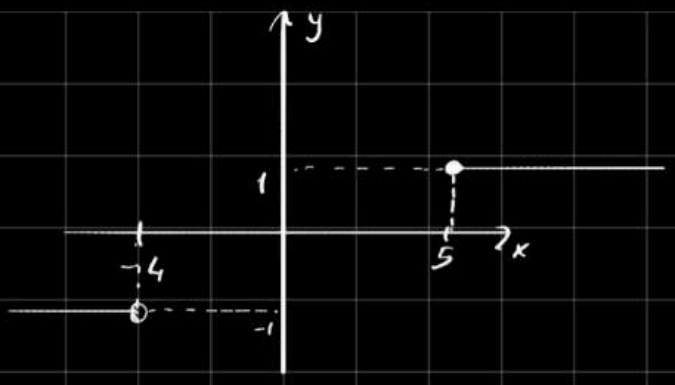
$y > 0$

$\Rightarrow TK: R - [-4, 5)$

$x < -4 \Rightarrow f(x) = -1$

$x > 5 \Rightarrow f(x) = 1$

$x = 5 \Rightarrow f(x) = 1$



a) Aşağıdaki fonk. gör. kümelerini bulun. gör $k \to y$ tanım $k \to x$

a$_1$) $y = 2|x| + 3$

$0 \le |x| < \infty$

$0 \le 2|x| < \infty$

$3 \le 2|x| + 3 < \infty$

$[3, \infty)$

a$_2$) $y = \frac{2}{x-3}$

$-\infty < x - 3 < \infty$

$-\infty < \frac{1}{x-3} < \infty$

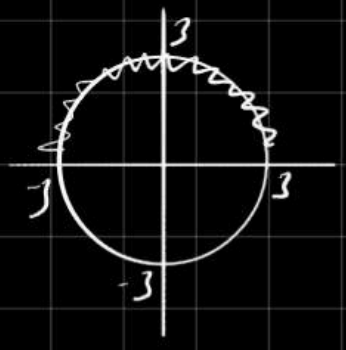
$-\infty < \frac{2}{x-3} < \infty$

$(-\infty, \infty) - \{0\}$

a$_3$) $y = \sqrt{9 - x^2}$

$y^2 = 9 - x^2$

$x^2 + y^2 = 9 \rightarrow$ çember



$[0, 3]$

a$_4$) $y = 3^{-x^2}$

$0 \le x^2 < \infty$

$-\infty < -x^2 \le 0$

$3^{-\infty} < 3^{-x^2} \le 3^0$

$\infty \left\{ \frac{1}{3^{\infty}} \right.$

$0 < 3^{-x^2} \le 1$

$(0, 1]$

a$_5$) $y = -x^2 + 3 + \log_3 \sin x$

$0 < \sin x \le 1$

$\log_3 0 < \log_3 \sin x \le \log_3 1$

$-\infty < \log_3 \sin x \leq 0$

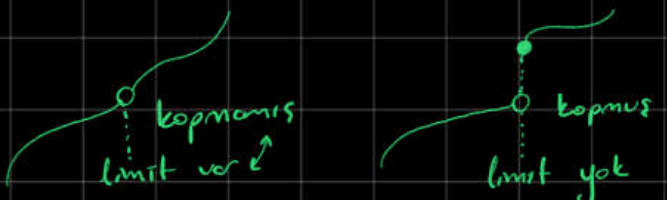
$-\infty < 3 + \log_3 \sin x \leq 3$

$+ \quad -\infty < -x^2 \leq 0$

$-\infty < -x^2 + 3 + \log_3 \sin x \leq 3$

$(-\infty, 3]$ →

∝ Limit



$f(x)$, bir (a,b) aralığında tanımlı. Özel olarak da x_0 noktasında tanımlanmamış olabilir. x ler bu aralıkta x_0 noktasına yaklaşırken, $f(x)$ de bir $l \in R$ bir değerine yaklaşıyorsa, $x \to x_0$ iken $f(x)$ in limiti l dir.

$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ şek. gösterilir. $(x \neq x_0)$

$\lim_{\substack{x \to x_0^- \\ x_0 > x}} f(x) = l_1$ $\lim_{\substack{x \to x_0^+ \\ x > x_0}} f(x) = l_2$

$f(x)$ in x_0 da limitinin olması için gerek ve yeter $(\Leftrightarrow)$ şart $l_1 = l_2$ olmalı.

$x - x_0 = h$ için $x \to x_0$ iken $h \to 0$ dır.

$\lim_{h \to 0} f(x_0 - h) = l_1$ soldan $\quad \lim_{h \to 0} f(x_0 + h) = l_2$ sağdan ; $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 - h) + f(x_0)}{h}$

a) $y = f(x)$ orijine göre simetrik o.ü. $\lim_{h \to 0} \frac{f(2h - x) + f(x)}{4h} = 3$ ise

$\lim_{h \to 0} \frac{f(x - 5h) + f(-x)}{6h} = ?$ $\lim_{h \to 0} \frac{f(x-5h) + f(-x)}{6h} = \lim_{v \to 0} \frac{f(x - 2v) - f(x)}{6 \cdot \frac{2}{5}} = \lim_{v \to 0} \frac{f(-(2v - x)) - f(x)}{\frac{3}{5} \cdot 4v}$

$f(-x) = -f(x)$

$5h = 2v$ olsun.

$(h \to 0 \ , \ v \to 0)$

$= \lim_{v \to 0} \frac{-f(2v - x) - f(x)}{\frac{3}{5} \cdot 4v} = -\frac{1}{\frac{3}{5}} \underbrace{\lim_{v \to 0} \frac{f(2v - x) + f(x)}{4v}}_{3}$

$= -5/1$

· Ne zaman bir noktada sağdan ve soldan limit kontrol edilmeli?

1) Parçalı fonks.

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 4 \\ x & x \leq 4 \end{cases}$$

$\lim_{x \to 4} f(x) = ?$

2) Mutlak değerli fonks.

$f(x) = |x-5|$

$\lim_{x \to 5} f(x) = ?$

3) $\frac{\text{sayı} \to 0 \text{ hariç bir sayı}}{0}$

$\lim_{x \to 5} \frac{2x}{x-5} = ?$

$\propto \lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x} = ?$ ⚠

Mutlak değer açıklıklı

$\lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1$ → limit yoktur.

$\propto \lim_{x \to 3^-} \frac{|2x-6|}{x-3} = ?$

$\lim_{x \to 3^-} \frac{-2x+6}{x-3} = \frac{0}{0} \to \frac{-2(x-3)}{x-3} = \lim_{x \to 3^-} -2 = \underline{-2}$

⚠ $\frac{0}{0}$ belirsizliğinde KESİNLİKLE limit VARDIR.

$\propto \lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} = ?$ ⚠

$\frac{1}{0}$ belirsizliğinde limit → $+\infty$ / $-\infty$

$\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$

$x \to 3 \Rightarrow 1$

$x \to 2{,}5 \Rightarrow 2$

$x \to 2{,}1 \Rightarrow 10$

$x \to 2{,}1 \Rightarrow + \to +\infty$

$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$

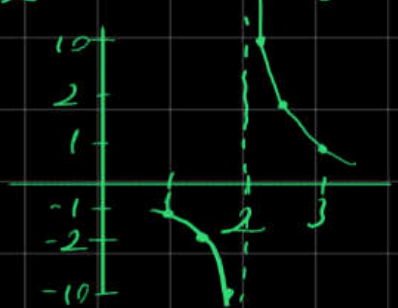
$x \to 1 \Rightarrow -1$

$x \to 1{,}5 \Rightarrow -2$

$x \to 1{,}9 \Rightarrow -10$

$x \to 1{,}9 \Rightarrow - \to -\infty$ ⚠

$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2}$ = limit yoktur.



$$\lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{|x-1|}} = ?$$

Soldan: $x \to 0{,}99 \Rightarrow e^{\frac{1}{|-1|}} = e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$

Sağdan: $x \to 1{,}01 \Rightarrow e^{\frac{1}{|+1|}} = e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$

$$\lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{|x-1|}} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = 0$$

İşaret Fonk. Limit

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

İşaret fonk. içeriği 0 yapan değerde limit yoktur.

$$\lim_{x\to 2} \operatorname{sgn}(x) = \operatorname{sgn}(2) = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1 \\ \lim\limits_{x\to 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1 \end{cases} \neq \Rightarrow \text{limit yoktur.}$$

Tam Değer Fonksiyonunda Limit

Tam değer fonksiyonlarının içleri tamsayı olduğu durumlarda limit yoktur.

Diğer tam durumlarda vardır.

$$\lim_{x\to 3} [\![x]\!] = \text{limit yoktur.}$$

$$\lim_{x\to 3^+} [\![x]\!] = 3 \qquad \lim_{x\to 3^-} [\![x]\!] = 2$$

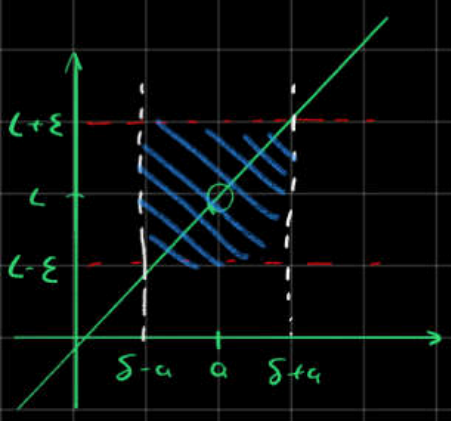
$$\lim_{x\to 3{,}2} [\![x]\!] = [\![3{,}2]\!] = 3$$

$$\lim_{x\to 3{,}2^+} [\![x]\!] = 3 = \lim_{x\to 3{,}2^-} [\![x]\!]$$

∝ Limitin Esas Tanımı

$f(x)$, x_0 civarında bir açık aralıkta tanımlı. Her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık $0 < |x - x_0| < \delta$ iken $|f(x) - L| < \varepsilon$ o.ş. ε'na bağlı, bir $\delta > 0$ sayısı ($\delta = \delta(\varepsilon)$) bulunabiliyorsa x, x_0'a yaklaşırken $f(x)$ de L sayısına yaklaşır denir ve $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ şek. gösterilir.

! δ'yı, ε türünden bulursak



$|f(x) - L| < \varepsilon$

$-\varepsilon < f(x) - L < \varepsilon$

$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$

$-\delta < x - x_0 < +\delta$

$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$

∝ $\lim_{x \to 2} (5x - 4) = 6$ limitinin doğruluğunu limitin epsilon delta tanımını kullanarak gösteriniz.

① $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ olmak üzere $|5x - 4 - 6| < \varepsilon$, $0 < |x - 2| < \delta$

② Amaç δ'yı, ε cinsinden bulmak.

$|5x - 10| < \varepsilon$

$|5(x - 2)| < \varepsilon$

$5|(x - 2)| < \varepsilon$

$|(x - 2)| < \frac{\varepsilon}{5}$

$\frac{\varepsilon}{5} = \delta > 0$

③ adım Bu nedenle $\lim_{x \to 2} (5x - 4) = 6$ dır.

∝ $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$ limitinin doğruluğunu tanımı kullanarak gösteriniz.

1. $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ olmak üzere,

$0 < |x - 0| < \delta$ olduğunda $|x^2 - 0| < \varepsilon$

$0 < |x| < \delta$

$|x^2| < \varepsilon$

2. $|x|^2 < \varepsilon$

$\sqrt{|x|^2} < \sqrt{\varepsilon}$

$|x| < \sqrt{\varepsilon} \longrightarrow \delta = \sqrt{\varepsilon}$

$|x| < \sqrt{\varepsilon}$ olduğunda $|x^2| < \varepsilon$ bu nedenle $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$ olur. 3.

∝ $\lim_{x \to 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1} = 4$ limitinin doğruluğunu epsilon delta tanımını kullanarak ispatlayınız.

$\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ olmak üzere

$0 < |x-1| < \delta$ olduğunda $\left| \frac{x^2+2x-3}{x-1} - 4 \right| < \varepsilon$ olmalıdır.

$\left| \frac{x^2+2x-3-4x+4}{x-1} \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x^2-2x+1}{x-1} \right| < \varepsilon$

$|x-1| < \varepsilon$ olur $\Rightarrow \delta = \varepsilon$ seçilmelidir.

$\delta = \varepsilon$ için $|x-1| < \delta$ olduğunda $\left| \frac{x^2+2x-3}{x-1} - 4 \right| < \varepsilon$ olur.

Bu nedenle $\lim_{x \to 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1} = 4$ olur.

a) $f: R \to R$ fonk. $f(x) = 5x-3$ şek. tanımlansın $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ old. göster.

Her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık bir $\delta > 0$ sayısının bulunabileceğini göstermeliyiz.

Bir $\delta > 0$ sayısını alalım. $0 < |x-1| < \delta$ iken

$|f(x)-L| = |5x-3-2| = |5x-5| = 5|x-1| < 5\delta$ old. $5\delta < \varepsilon$ şeklinde $\delta > 0$ sayısı seçersek $(\delta < \frac{\varepsilon}{5})$

$|f(x)-L| = |5x-5| = 5|x-1| < 5\delta < \varepsilon$ olur. Böylece $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ old. gösterdik.

b) Limit tanımını kullanarak $f(x) = 3x-5$ için $\lim_{x \to 3} f(x) = 4$ old. göster.

$\delta > 0$ olmak $0 < |x-3| < \delta$ iken $|f(x)-L| = |3x-5-4| < \delta$

$3|x-3| < \delta$ old.

$3\delta < \varepsilon \rightarrow \delta > 0$ seçersek $\delta < \frac{\varepsilon}{3}$

$|f(x)-L| = |3x-9| = 3|x-3| < 3\delta < \varepsilon$ olur. $\lim_{x \to 3} f(x) = 4$ olur.

Belirsizlik

Cevap vardır fakat gizlenmiştir.

- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\infty - \infty$
- $0 \cdot \infty$
- $1^{\infty}, \infty^{0}, 0^{0}$

L'hospital kullanılmadan da çözülebilmiştir.

L'hospital kullanmadan çözmek için yöntemler:

1) Çarpanlara Ayırma $\Rightarrow \lim_{x \to 4} \frac{x^2-16}{x-4} = \frac{0}{0}$

$\propto \lim_{x \to 5} \frac{x^3-125}{3x-15} = ? \frac{0}{0} \quad \lim_{x \to 5} \frac{(x-5)(x^2+5x+25)}{3(x-5)} = \lim_{x \to 5} \frac{x^2+5x+25}{3} = \frac{25}{3}$

$x^3 - y^3 = (x-y)(x^2+xy+y^2)$

- ortak parantèze alma : $x^2 - 3x = x(x-3)$
- iki kare farkı : $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$
- küp toplamı : $x^3 + y^3 = (x+y)(x^2-xy+y^2)$
- küp farkı : $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2+xy+y^2)$
- üç terimlileri ayırma : $x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$

  $x \quad -2$

  $x \quad -1$
- gruplandırma : $x^2 - 3x + 3y - y^2 = (x-y)(x+y) - 3(x-y)$

  $= (x-y)(x+y-3)$

2) Eşlenik Çarpımı $\Rightarrow \lim_{x \to 5} \frac{\sqrt{x+11} - 4}{2x-10} = \frac{0}{0}$

$\propto \lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{x+7} - 3}{x-2} = ? \frac{0}{0} \quad \lim_{x \to 2} \frac{(\sqrt{x+7} - 3)(\sqrt{x+7} + 3)}{(x-2)(\sqrt{x+7} + 3)} = \frac{x+7-9}{(x-2)(\sqrt{x+7} + 3)}$ (eşleniği)

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+7}+3} = \frac{1}{6}$$

3) Trigonometrik Kuralar Yardımıyla $\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
- $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$
- $\lim_{x\to \infty} \frac{\sin\left(\frac{a}{n}\right)}{\frac{b}{1.n}} = \frac{a}{\frac{b}{1}}$

$\propto \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\tan 5x} = ? \frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x.\sin 2x}{x.\tan 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan 5x} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{x} = \frac{1}{5}\cdot 2 = \frac{2}{5}$$

$\propto \lim_{x\to 3} \frac{\sin(x-3)}{x-3} = ? \frac{0}{0}$ $\quad a+3=x \rightarrow \lim_{a\to 0} \frac{\sin a}{a} = 1$

$\propto \lim_{x\to 0} \frac{(2x-3).\sin x}{\cos x.x} = ? \frac{0}{0}$

$\sin 0 = 0$
$\cos 0 = 1$
$\tan 0 = 0$
$\cot 0 =$ tanımsız

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x-3}{\cos x} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = -3 \cdot 1 = -3$$

$\propto \lim_{x\to 0} \frac{5-6\cos x+\cos^2 x}{x.\sin x}$ limitinin sonucunu bulunuz. (L'hospital X)

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$$\frac{5-6\cos 0+\cos^2 0}{0.\sin 0} = \frac{0}{0} \rightarrow \frac{5-6\cos x+1-\sin^2 x}{x.\sin x} = \frac{6-6\cos x-\sin^2 x}{x.\sin x}$$

$$\frac{6(1-\cos x)}{x.\sin x} - \frac{\sin^2 x}{x.\sin x} = \frac{6(1-1+2\sin^2(\frac{x}{2}))}{x.\sin x} - \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{12\sin^2(\frac{x}{2})}{x.\sin x} - \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{1}$$

$\cos 2x = 1-2\sin^2 x$; $\cos x = 1-2\sin^2\frac{x}{2}$; $\sin 2x = 2\sin x.\cos x$; $\sin x = 2.\sin\frac{x}{2}.\cos\frac{x}{2}$

$$\frac{6 \cdot \frac{1}{2}\sin(\frac{x}{2}).\sin(\frac{x}{2})}{x.\sin\frac{x}{2}.\cos\frac{x}{2}} = \frac{3}{\cos(\frac{x}{2})} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{3}{\cos(\frac{x}{2})} - 1 = 3-1 = \underline{2}$$

$$\alpha \quad \lim_{x\to 1}\frac{(\cos\frac{\pi}{2}x)}{x-1} = ? \quad (\text{L'hospital}) \qquad \cos a+b = \cos..$$

$$\frac{\cos\frac{\pi}{2}}{x-1} = \frac{0}{0} \to x = t+1 \to \lim_{t\to 0}\frac{\cos(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{2})}{t} = \frac{\cos\frac{\pi}{2}t.\overset{0}{\cancel{\cos\frac{\pi}{2}}} - \sin\frac{\pi}{2}t.\overset{1}{\cancel{\sin\frac{\pi}{2}}}}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0} -\frac{\sin\frac{\pi}{2}t}{t} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\alpha \quad \lim_{x\to 0}\frac{x.\tan 3x}{1-\cos x} = ?$$

$$\frac{x.\tan 3x}{1-\cos x} = \frac{x.\tan 3x}{1-1+2\sin^2\frac{x}{2}} \qquad \cos x = 1-2\sin^2\frac{x}{2}$$

$\frac{1}{1/2} = 2$; $\frac{3}{1/2} = 6$

$$= \frac{x.\tan 3x}{2\sin\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}} = 6$$

4) Sonsuza giden limitlerde Sonsuz kuralları yardımıyla $\Rightarrow \lim_{x\to\infty}\frac{2x-3}{x^2+4x-5} = \frac{\infty}{\infty}$

Limit Kuralları

$\lim_{x\to a} f(x) = l_1$ ve $\lim_{x\to a} g(x) = l_2$

- $\lim_{x\to a} (Af(x) \pm Bg(x)) = A l_1 \pm B l_2$
- $\lim_{x\to a} (f(x).g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) . \lim_{x\to a} g(x)$
- $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x) \neq 0}$
- $\lim_{x\to a} |f(x)| = |\lim_{x\to a} f(x)|$
- $\lim_{x\to a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x\to a} f(x)}$
- $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ ve $\forall x \in R$ için $g(x) \leq M$ ise $\lim_{x\to a} f(x).g(x) = 0$ dır. ($g(x)$ sınırlı)

$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x}$

* Belirsizlikler: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \infty . 0, 1^{\infty}, \infty^0$

a) $\lim_{x\to -2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3} = ?$ $\quad \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}-3} \cdot \frac{(\sqrt{x^2+5}+3)}{(\sqrt{x^2+5}+3)} = \frac{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}{x^2+5-9} = \frac{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}{x^2-4}$

$= \dfrac{(x+2)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(x-2)(x+2)}$ $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\sqrt{x^2+5}+3}{x-2} = \dfrac{6}{-4} = \dfrac{-3}{2}$ 1

b) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^3-3x^2}{x^3-3x-18} = ?$

$x^3-3x-18 \;/\; x-3$

$-x^3+3x^2$ | x^2+3x+6

$3x^2-3x-18$

$-3x^2+9x$

$6x-18$

$6x-18$

0

$\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2(x-3)}{(x-3)(x^2+3x+6)} = \lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2}{x^2+3x+6} = \dfrac{3}{8}$ 1

Teorem (Sandwich): $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L = \lim\limits_{x\to a} g(x)$ olsun. x in a civarında

$f(x) \le k(x) \le g(x)$ ise $\lim\limits_{x\to a} k(x) = L$ dir.

a) $\lim\limits_{x\to 0} x.\cos\left(\dfrac{1}{x^2}\right) = ?$ $\quad 0.\cos\left(\dfrac{1}{0}\right) = 0.\cos(\infty)$? $\quad 0.\infty$ = belirsizlik

$-1 \le \cos\left(\dfrac{1}{x^2}\right) \le 1$

$-x \le \cos\left(\dfrac{1}{x^2}\right) \le x$

$\lim\limits_{x\to 0}(-x) = 0$

$\lim\limits_{x\to 0}(x) = 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} x.\cos\left(\dfrac{1}{x^2}\right) = 0$ 1

∝ $\lim_{x\to\infty} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = ?$ $\infty \cdot \sin 0 = \infty \cdot 0$ belirsizliği

$$-1 \le \sin\left(\frac{1}{x}\right) \le 1$$
$$-x^2 \le x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \le x^2$$

$\lim_{x\to\infty} x^2 = +\infty$

$\lim_{x\to\infty} -x^2 = -\infty$

} Sıkıştırma teoremi ile Çözülemez

∝ $\sqrt{4-x^2} \le f(x) \le \sqrt{4+x^2}$ ise $\lim_{x\to 0} f(x) = ?$

$\lim_{x\to 0} \sqrt{4-x^2} = 2$

$\lim_{x\to 0} \sqrt{4+x^2} = 2$

} $\lim_{x\to 0} f(x) = 2$

∝ $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n \cdot n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1} = ?$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1} \le \lim_{x\to\infty} \frac{(-1)^n \cdot n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1} \le \lim_{x\to\infty} \frac{n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2(-1)}{n^2\left(\frac{1}{n^0}\cdot 1 + \frac{1}{n^3}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{-1}{n} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1} = \frac{n^2}{n^2\left(\frac{1}{n^0}\cdot 1 + \frac{1}{n^3}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

} $\lim_{x\to\infty} \frac{(-1)^n \cdot n^2}{n^2 \cdot n^3 + 1} = 0$

c) $f(x)=\begin{cases} -3x+4, & x\le 2 \\ 2x-3, & x>2 \end{cases}$ $\lim_{x\to 2} f(x)=?$

$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^-}(-3x+4)=-2$

$\lim_{x\to 2^+} f(x)=\lim_{x\to 2^+}(2x-3)=1$

$\Big.\Big)\neq$ $\lim_{x\to 2}(f(x))$ yoktur.

d) $f(x)=\frac{x^2-4}{|x-2|}$ o.i. $\lim_{x\to 2} f(x)=?$

$\lim_{x\to 2^+}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=4$

$\lim_{x\to 2^-}\frac{x^2-4}{-(x-2)}=\lim_{x\to 2^-}\frac{(x-2)(x+2)}{-(x-2)}=-4$

$\Big.\Big)\neq$ $\lim_{x\to 2}$ yoktur.

Trigonometrik Fonk. Limiti

$x\to a$ iken $u(x)\to 0$ ise

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin u(x)}{u(x)}=\lim_{x\to a}\frac{u(x)}{\sin u(x)}=1$$

$$\lim_{x\to a}\frac{\tan u(x)}{u(x)}=\lim_{x\to a}\frac{u(x)}{\tan u(x)}=1$$

a) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\tan x}=1$

b) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\frac{2x\cdot 5}{5}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\frac{2}{5}\cdot 5x}=\frac{1}{\frac{2}{5}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}=\frac{5}{2}$

c) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan 3x}{\tan 5x}=?$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3\cdot\tan 3x}{3x}}{\frac{5\cdot\tan 5x}{5x}}=\frac{3}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\tan 3x}{3x}}{\frac{\tan 5x}{5x}}=\frac{3}{5}$$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = ?$

$\arcsin x = u$ olsun, $x = \sin u$, $x \to 0$, $u \to 0$

$\lim_{u\to 0} \frac{u}{\sin u} = 1$ / 1

d) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$

$\cos x = 1 - 2\sin^2 x$

$1 - \cos x = 2\sin^2 x$

$2\sin^2 \frac{x}{2}$

$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}\cdot 4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ / 1

e) $\lim_{x\to 1} \frac{\arctan(x-1)}{1-x}$

$x - 1 = t \quad x \to 1 \Rightarrow t \to 0$

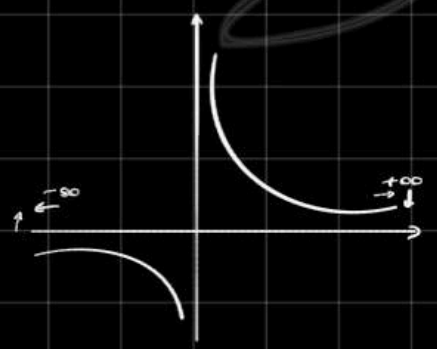
$\lim_{t\to 0} \frac{\arctan t}{-t}$ $\left(\arctan t = u \quad t\to 0 \Rightarrow u \to 0 \right.$, $\left. \tan u = t\right)$

$\lim_{u\to 0} \frac{u}{-\tan u} = -1$ / 1

∞ Değişkenin Sonsuza Gitmesi Hali

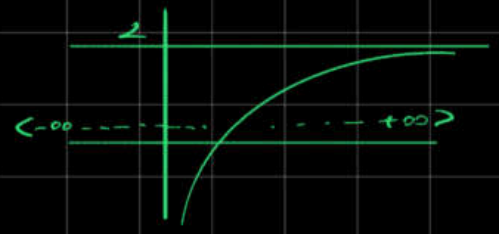
→ Amaç: Fonksiyonun $+\infty, -\infty$ a giderken davranışını belirlemek.

Örn: $f: R - \{0\} \to R$, $f(x) = \frac{1}{x}$ fonk. inceleyelim

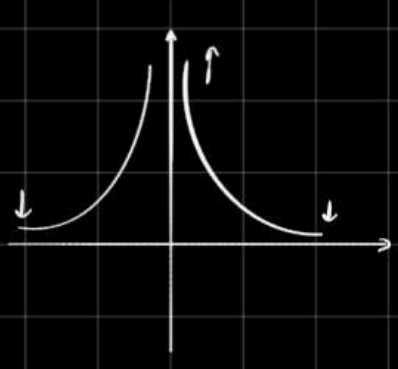


$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ /1

$\lim_{x\to -\infty} \frac{1}{x} = 0$ /1

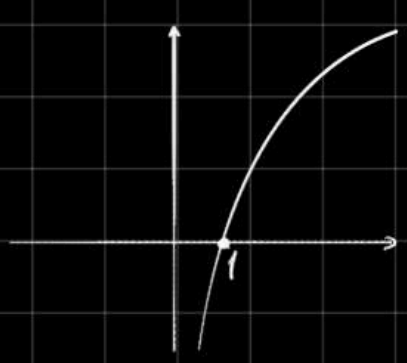


$\lim_{x\to+\infty} = 2$, $\lim_{x\to-\infty} = -\infty$



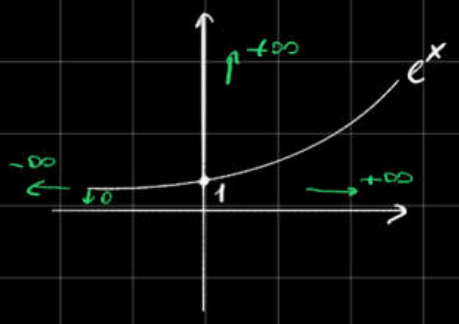
$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} = 0$



$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$

$\lim_{x \to \infty} \ln x = \infty$



$\lim_{x \to \infty} e^x = \infty \quad \nearrow$

$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0 \quad \nearrow$

- $\lim_{x \to +\infty} (3) = 3$, $\lim_{x \to -\infty} (2) = 2$, $\lim_{x \to +\infty} (x) = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} (x) = -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} (x^3 - 3x^2 + 5x - 7) = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} (x^3 - 3x^2 + 5x - 7) = -\infty$

↓ en hızlı değişen terim (en büyük dereceli) ? ↓ en hızlı değişen terim davranışı belirler.

$\lim_{x \to \infty} 2^x = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} 2^x = 0$

$x = -1 \to \frac{1}{2}$

$x = -5 \to \frac{1}{32}$

Sonsuza Giden Limit Kuralları

(a) $\lim_{x \to +\infty \atop -\infty} \frac{\text{Polinom}}{\text{Polinom}}$ ve paydanın derecesi > payın derecesi ise sonuç = 0

∝ $\lim_{x \to +\infty} \frac{2x}{x^3 + 1} = 0$, $\lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2} = 0$

$x^3 > x$, $x^3 > x^2$

(b) payın derecesi = paydanın derecesi ise dereceleri belirleyen terimlerin Katsayıları Oranı cevaptır.

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{3x-2}{4x+1} = \frac{3}{4}$, $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+3}{2x^2+x+1} = \frac{1}{2}$

1c) payın derecesi > paydanın derecesi ise sonuç $+\infty$ veya $-\infty$ olur.

∝ $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2-5x+4}{-5x+7} \to \frac{3x^2}{-5x} \xrightarrow{x=+} \frac{+}{-} = - \to$ sonuç $= -\infty$

∝ $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+6x-7}{-6x+8} \to \frac{x^2}{-6x} \xrightarrow{x=-} \frac{+}{+} = + \to$ sonuç $= +\infty$

Alternatif Yol: $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^p} = 0$!

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{2x-5}{x^2+7x-3} = \frac{x(2-\frac{5}{x})}{x^2(1+\frac{7}{x}-\frac{3}{x^2})} = \frac{x\cdot 2}{x^2} = \frac{2}{x} \Rightarrow \lim_{x\to\infty} \frac{2}{x} = 0$ 1

∝ $\lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2-5x+1}{x^2+7x-3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2(4-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(1+\frac{7}{x}-\frac{3}{x^2})} = \frac{4}{1} \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} (4) = 4$ 1

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3-6x+7}{2x-3} = \frac{x^3(1-\frac{6}{x^2}+\frac{7}{x^3})}{x(2-\frac{3}{x})} \Rightarrow \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{2} = +\infty$ 1

2) Payda ve Paydada Polinom Dışı ifadeler olması durumu

$\underbrace{x^x > x! > 5^x > 3^x > 2^x > x^{10} > x^5 > \text{logaritmalar} > \text{trigonometriler}}_{\lim_{x\to+\infty}}$!

Uyarı: $\lim_{x\to+\infty} (\sin x)$ = limit yoktur !

$\lim_{x\to-\infty} (\tan x)$ = does not exist

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{5^x+3^x-1}{5^{x+1}+2^x-x^7} = ?$

en hızlı büyüyen

$\lim_{x\to\infty} \frac{5^x\left(1+\frac{3^x}{5^x}-\frac{1}{5^x}\right)}{5^x\left(5+\frac{2^x}{5^x}-\frac{x^7}{5^x}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$

payda daha hızlı büyür
sıfıra yaklaşıyor

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{x!+\ln x}{\sin x+x} = ?$ $\lim_{x\to\infty} \frac{x!\left(1+\frac{\ln x}{x!}\right)}{x\left(\frac{\sin x}{x}+1\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{(x-1)!\cdot 1}{1} = +\infty$

3) Mutlak Değer İçeren Sonsuza Giden Limitler

$\lim_{x\to\infty} \frac{|2x-3|+x}{5x+1} = ?$ $|\overbrace{2x-3}^{+}| = 2x-3$

$\lim_{x\to\infty} \frac{3x-3}{5x+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(3-\frac{3}{x}\right)}{x\left(5-\frac{1}{x}\right)} = \frac{3}{5}$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{|2x-3|+x}{5x+1} = ?$ $|\overbrace{2x-3}^{-}| = 3-2x$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{3-x}{5x+1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(\frac{3}{x}-1\right)}{x\left(5+\frac{1}{x}\right)} = -\frac{1}{5}$

4) Kök İçeren Sonsuza Giden Limitler

4a) Kesirli Olanlar

∝ $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1}+4x-3}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = ?$

$\sqrt{x^2} = |x|$

$\sqrt[3]{x^3} = x$

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)^{0} + x\left(4-\frac{3}{x}\right)^{0}}{x^3\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)^{0}}$

$\lim_{x\to\infty} \frac{|x|+4x}{x} = \frac{5x}{x} = 5$

$\alpha \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1}+4x-3}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = ?$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{2}}+x\left(4-\frac{3}{x}\right)}{\sqrt[3]{x^3}\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2+1}\right)^{\frac{1}{3}}}$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{|x|+4x}{x} = \frac{3x}{x} = \frac{3}{1}$

45) Kesirli Olmayanlar

$\infty+\infty=\infty$

$\infty-\infty=$ belirsizlik

$\alpha \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2-3x+4}-\sqrt{x^2+x+1}\right)$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2-3x+4}-\sqrt{x^2+x+1}\right)\left(\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}\right)}{\left(\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}\right)}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-3x+4-x^2-x-1}{\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{-4x+3}{\sqrt{x^2-3x+4}+\sqrt{x^2+x+1}}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(-4+\frac{3}{x}\right)}{\sqrt{x^2\left(1-\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}} = \frac{-4x}{2x} = \frac{-2}{1}$

α e sayısı ile ilgili limitler

- $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$
- $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e$

$e = 2,71\ldots$

- $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{a}{bx+c}\right)^{dx+k} = e^{\frac{a\cdot d}{b}}$ $\leftarrow 1^\infty$ belirsizliğinde

$$\alpha \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{1x-2}\right)^{4x-7}=?$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{1x-2}\right)^{4x-7}=1^{\infty}\ \text{belirsizliği}\Rightarrow e^{\frac{3\cdot4}{1}}=e^{12}$$

$$\alpha \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^{5x+7}=?$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^{5x+7}=1^{\infty}\Rightarrow \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{(-4)}{2x+1}\right)^{5x+7}=e^{\frac{-4\cdot5}{2}}=e^{-10}$$

$$\begin{array}{r|l} 2x-3 & 2x+1 \\ \hline -2x+1 & 1 \\ \hline -4 & \end{array}$$

$$\alpha \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x-2}{4x+1}\right)^{2x-3}=?$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x-2}{4x+1}\right)^{2x-3}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{\infty}=0$$

$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}<1$

$$\alpha \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{2x-3}\right)^{5x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^{\infty}=+\infty$$

$\frac{3}{2}$

$\frac{3}{2}>1$

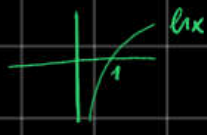
$$\alpha \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)=?$$

$\infty - \infty$ belirsizliği

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sqrt{x}-x}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

∝ $\lim_{x\to\infty}(\ln x) = \ln(+\infty) = +\infty$



∝ $\lim_{x\to-\infty}(\ln x) = \ln(-\infty) =$ limiti yoktur

ln - değer alamaz

∝ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x}\right)^{x} = 1^{\infty}$ belirsizliği → $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$

$\frac{x+1}{x} \to 1$

∝ $\lim_{-\infty}\left(\frac{2x+1}{x}\right)^{x\to-\infty} = 2^{-\infty} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\infty} = 0$

$\frac{2x+1}{x} \to 2$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{1} = \frac{1}{2} = 0{,}5$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{2} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

∝ $\lim_{x\to-\infty}\frac{5^{x-1}+3^{x+2}}{5^{x-1}+3^{x-1}} = ?$

$-\infty$ olduğu için KÜÇÜK terim parantezaç olacak

$\lim_{x\to-\infty}\frac{3^{x}\left(\frac{5^{x-1}}{3^{x}}+9\right)}{3^{x}\left(\frac{1}{3}+\frac{5^{x-1}}{3^{x}}\right)} = \frac{9}{\frac{1}{3}} = 27$

∝ $\lim_{x\to\infty}(\sin x) = ?$ → periyodik olduğu için limiti yoktur.

∝ $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{3x+2}\right)^{x+3} = ?$

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x\left(3-\frac{2}{x}\right)}\right)^{x+3} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{x+3} = 0$

Payda daha hızlı büyüyor = 0'a yaklaşıyor.

α $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^2+4}{x-4} - ax+b\right) = 2$ old. göre, $a+b=?$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(3x^2+4) - (ax^2+bx+4ax-4b)}{x-4} = 2$$

$3x^2 - ax^2 = 0$ $\quad$ $(b+4a)x = 2$

$a = 3$ $\quad$ $1\cdot x$

$b+4a = 2$

$b = -10$

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x-2}{5x+1} = \frac{3}{5}$?

$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x-3} = \begin{cases}+\infty\\ -\infty\end{cases}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x^2+1} = 0$

a) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x} = ?$

$\frac{2}{x} = \frac{1}{k} \Rightarrow 2k = x,\ x\to\infty \Rightarrow k\to\infty$

$\lim_{k\to\infty}\left(1+\frac{1}{k}\right)^{3\cdot 2k} = \lim_{k\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{k}\right)^k\right)^6 = e^6$ /1

b) $\lim_{x\to 0}\frac{(-1)^{[\sin x]}\sin x}{x} = ?$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{(-1)^0\sin x}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0^-}\frac{(-1)^{-1}\sin x}{x} = -\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x} = -1$

$\Big\}$ $\neq$ lim yoktur /1

c) $\lim_{x\to 0}\left(\operatorname{sgn} x - \frac{x}{|x|}\right) = ?$

$\lim_{x\to 0^+}\left(1-\frac{x}{x}\right) = \lim_{x\to 0^+} 0 = 0$

$\lim_{x\to 0^-}\left(-1+\frac{x}{x}\right) = \lim_{x\to 0^-} 0 = 0$

$\Big\}$ = limit 0'dır /1

Ödev

a) $f: R-\{1\}\to R,\ f(x) = \begin{cases}-x+1, & x<1\\ x-1, & x>1\end{cases}$ fonk.

$x=1,\ x=-2,\ x=2$ deki limit. bulun.

b) $\lim_{x\to 3}\frac{[f(x)]^2-9}{x^2-9} = ?$

c) $\lim_{x\to\pi}[(1-\cos x)]^{[\csc x]} = ?$

e) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-x}{x^3+x^2-2x} \overset{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x\to 1} \frac{x(x^2-1)}{x(x^2+x-2)} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)\cancel{(x-1)}}{(x+2)\cancel{(x-1)}} = \frac{2}{3}$

∝ Fonksiyonlarda Süreklilik

$A \subset R$, $f: A \to R$ bir fonk. ve $a \in A$ olsun. $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ ise f fonk. a noktasında süreklidir denir.

f fonk. A kümesinin her noktasında sürekli ise fonk. A üzerinde süreklidir denir.

O halde f fonk. a noktasında sürekli olması için:

1) f fonk. a noktasında tanımlı olmalı
2) " " " " limitli "
3) f fonk. a noktasındaki limiti bu noktadaki değere eşit olmalıdır.

∝ Bir Aralık Üzerinde Süreklilik

f fonk. (a,b) açık aralığının her noktasında sürekli ise (a,b) aralığında süreklidir.

$(a,b]$ aralığında sürekli ve $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$ ise f fonk. $[a,b]$ aralığında süreklidir.

a) $f(x) = \begin{cases} x + \frac{3}{2}, & x \geq 0 \\ \frac{3}{2}, & x < 0 \end{cases}$ şekl. tanımlı $f: R \to R$ fonk. 0 nokt. sürekli midir?

$\lim_{x\to 0^+} x + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

$\lim_{x\to 0^-} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

$\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{3}{2}$

$f(0) = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow$ old. f fonk. $x=0$ noktasında süreklidir.

* $A \subset \mathbb{R}$, $f: A \to \mathbb{R}$, $a \in A$ olsun.

· f fonk. a noktasında sağdan sürekli $\Rightarrow \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$

· f fonk. a noktasında soldan sürekli $\Rightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$

b) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ fonk. sürekliliğini inceleyiniz.

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} 1 = 1 = f(0)$ $\quad \lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0^-} -1 = -1$

$\neq \longrightarrow x = 0$ nokt. sürekli değildir.

c) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ $x = 0$ nokt. sürekli mi?

$\lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq g(0)$ $x = 0$ nok. sürekli değildir.

d) $f(x) = x + |x|$ fonk. $x = 0$ nokt. sürekli midir?

$f(0) = 0$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} x + x = 0$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} x - x = 0$

$\Longrightarrow \lim_{x \to 0} f(x) = 0$

$x = 0$ nokt. süreklidir.

Süreksizlik

tanımsızlıklarda — tartışmasız süreksiz

parçalı fonk. parçalanma noktası — süreksiz olabilir

α) $f(x) = x^2 - 3x + 1$ fonk. sürekli olduğu en geniş aralık nedir?

tanımsızlık yok, parçalı fonk değil

süreksiz yapan hiçbir şey yok. $\mathbb{R}$

∝ $f(x) = \frac{1}{x+1}$ fonk. sürekli old. en geniş aralık?

$x = -1$ de tanımsız $\longrightarrow$ $\mathbb{R} - \{-1\}$ 1

∝ $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[4]{x}$ fonk. sürekli old. en geniş aralık?

Tanımsızlık $\rightarrow x \geq 0 \longrightarrow [0, \infty)$ 1

parçalı fonk. değil

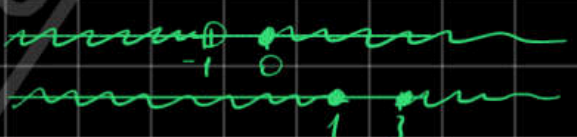
∝ $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}} + \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ fonk. sürekli old. en geniş aralık?

$\frac{x}{x+1} \geq 0$: 0 ve -1 (kapalı), -1 (açık)

	-1		0	
x	$-$	$\|$	$+$	$+$
$x+1$	$-$	$\|$	$+$	$+$
$\frac{x}{x+1}$	$+$	$\|$	$-$	$+$

$x^2 - 4x + 3 \geq 0$

	$-\infty$		1		3		∞
$x-3$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$(x-3)(x-1)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$



$(-\infty, -1) \cup [0, 1] \cup [3, \infty)$ 1

∝ $f(x) = \begin{cases} 4, & x = -2 \\ x+1, & x \neq -2 \end{cases}$ $x = -2$ nokt. sürekli mi?

$\lim_{x \to -2^-} f(x) = -1$ $\lim_{x \to -2^+} f(x) = -1$ $f(-2) = 4$ $\Big\}$ $x = -2$ 'de sürekli değildir. 1

∝ $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-2}, & x < 3 \\ 2 \rightarrow \text{aralıkta} \checkmark & \\ \frac{2x+1}{x^2-16}, & x \geq 3 \\ \{-4, 4\} \rightarrow \text{aralıkta} \checkmark & \\ \text{aralıkta değil} \times & \end{cases}$ süreksiz old. noktalar?

$\{2, 3, 4\}$

tanımsız parçalanma noktası

$x = 2$
$x = 4$ de tanımsız

$\lim_{x \to 3^+} = \frac{7}{-7} = -1$, $\lim_{x \to 3^-} = \frac{3}{1} = 3$, $f(3) = 1$

$x = 3$ süreksiz

a) $x \neq 1$ için $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$ f fonk. tüm x ekseni boyunca sürekli dir. sağlayacak bir f(1) değeri var mı?

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1$$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} \frac{x-1}{-(x-1)} = -1$$

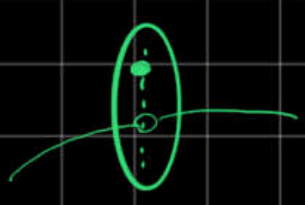
$\neq$ old. $\lim_{x \to 1} f(x)$ yoktur.

Dolayısıyla sürekli değildir.

Bu yüzden böyle bir f(1) değeri yoktur.

Süreksizlik Türleri

Kaldırılabilir Süreksizlik



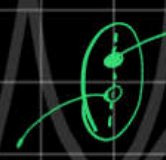
$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^-} f(x)$$

$$\alpha f(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 3 \\ 5, & x = 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = \lim_{x \to 3^+} = 4 =$$

$f(3) = 5$

Sıçrama Süreksizliği



$$\lim_{x \to a^+} f(x) \neq \lim_{x \to a^-} f(x)$$

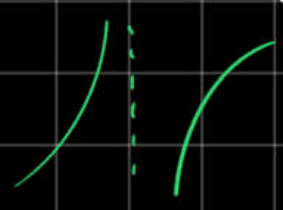
$$\alpha f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x > 4 \\ 2x-1, & x \leq 4 \end{cases}$$

$\lim_{x \to 4^+} f(x) = 9$

$\lim_{x \to 4^-} f(x) = 7$ $\Big) \neq$

$f(4) = 7$

Sonsuz Süreksizliği



$$\lim_{x \to a^+, a^-} f(x) = +\infty \cup -\infty$$

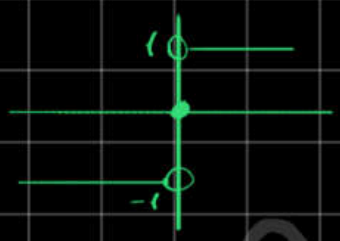
$f(a) =$ yoktur

(tanımsızlık kaynaklı)

$$\alpha \lim_{x \to -3} \frac{2x-1}{x+3}$$

İşaret Fonksiyonlarında Süreklilik

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$



İşaret fonksiyonlarının içlemi 0 yapan değerler süreksizliğe neden olur. ❗

- $f(x) = \operatorname{sgn}(x-2)$ ⟶ süreksizliğin olduğu nokta → $x = 2$ → sürekli old. aralık $R - \{2\}$

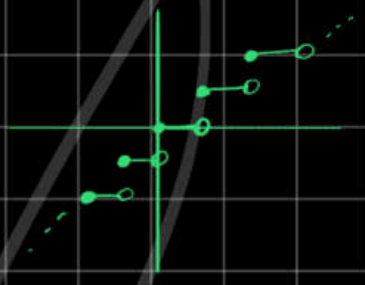
- $f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 9)$ ⟶ süreksizliğin old. nokta → $x_1 = 3$, $x_2 = -3$ → sürekli old. aralık $R - \{-3, 3\}$

- $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\frac{x-2}{x+5}\right)$ ⟶ süreksizliğin old. nokta → $x_1 = 2$, $x_2 = -5$ → sürekli old. aralık $R - \{-5, 2\}$

  $x_1 = 2$: içeriği 0 yapıyo
  $x_2 = -5$: tanımsız yapıyo

Tam Değer Fonk. Süreklilik

$$f(x) = [\![x]\!]$$



içerisini tam sayı yapan x değerleri süreksiz

diğer x ler süreklidir ❗

- $f(x) = \left[\!\left[\frac{x}{3} \right]\!\right]$ ⟶ süreksiz olduğu noktalar → $\cdots -3, 0, 3, 6, 9 \cdots$ → sürekli old. en geniş aralık $R - \{3$'ün katı olan tam tamsı$\}$ $R - \{3k, k \in Z\}$

Teorem: Tüm elemanter fonk. kendi tanım aralıklarında süreklidir.

a) $y = \frac{2+x^2}{3+x}$ ve $y = \ln(\sin x)$ fonk. hangi aralıklarda süreklidirler?

İkisi de elemanter fonk. old. kendi tanım aralıklarında süreklidirler.

Yani $y = \frac{2+x^2}{3+x}$ fonk. $\mathbb{R} - \{3\}$ kümesinde süreklidir.

$y = \ln(\sin x)$ fonk. $(0+2k\pi, \pi+2k\pi)_{k\in\mathbb{Z}}$ aralıklarında süreklidir.

b) Aşağıdaki fonk. süreksizlik noktalarını ve sıçramalarını bulun.

b1)
$$f(x) = \begin{cases} 2x^2-3, & x \le 1 \\ 6-3x, & 1 < x < 3 \\ x-4, & x \ge 3 \end{cases}$$

f fonk. 2'de tanımlıdır.

f fonk. $(-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, \infty)$ kümesinde süreklidir.

1 ve 3 noktaları süreksizlik noktalarına adaydır.

$\lim_{x\to 1^+} 6-3x = 3$, $\lim_{x\to 1^-} 2x^2-3 = -1$

$3 \neq -1$

$x=1$'deki sıçraması:

$|\lim_{x\to 1^+} f(x) - \lim_{x\to 1^-} f(x)| = |3-(-1)| = 4$

$\lim_{x\to 3^+} x-4 = -1$, $\lim_{x\to 3^-} 6-3x = -3$

$-1 \neq -3$

$x=3$'deki sıçraması

$|\lim_{x\to 3^+} f(x) - \lim_{x\to 3^-} f(x)| = |-1+3| = 2$

b2)
$$g(x) = \begin{cases} \sin x, & x \le \frac{\pi}{2} \\ x, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Teorem (Bolzano 1.): f fonk. $[a,b]$ aralığında sürekli ve $f(a)$ ile $f(b)$ ters işaretli ise $f(c)=0$ olmak şartıyla $c \in (a,b)$ sayısı vardır. $f(a).f(b)<0$

$x^3-x-1=0$ denkleminin $[0,2]$ aralığında en az 1 tane kökü olduğunu gösteriniz.

1. adım: $f(x)=x^3-x-1$ bir polinomdur ve tüm reel sayılarda süreklidir.

2. adım: $f(0)=-1$, $f(2)=5$, $f(0).f(2)=-5<0$

Bolzano teoremine göre, $f(x)$'in $(0,2)$ aralığında en az bir kökü vardır.

! Ara değer teoremi, bolzanoyu kapsar.

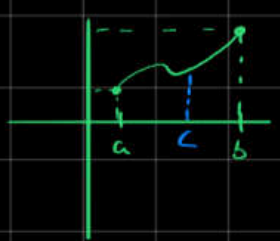
Teorem: f fonk. $[a,b]$ aralığında sürekli ise bu aralıkta bir max bir de min değeri vardır.

Teorem (Ara Değer 1.): f fonk. $[a,b]$ aralığında sürekli ve $x_1, x_2 \in [a,b]$ olsun.
$x_1 < x_2$ ve $f(x_1) \neq f(x_2)$ olsun. Bu durumda f fonk. $f(x_1)$ ve $f(x_2)$ arasındaki her değeri alır. Yani $f(x_1) < d < f(x_2)$ ise $f(c)=d$ o.s. $c \in (a,b)$ değeri vardır.

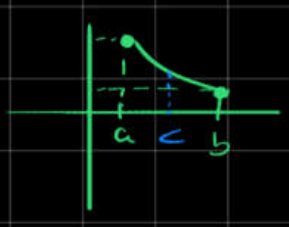
$f(x)$ fonk. $[a,b]$ aralığında sürekli olsun.

$f(a) \neq f(b)$ ise

$f(a) < f(b)$



$f(a) > f(b)$



c = ara değer

$f(a) < f(c) < f(b)$ $\quad f(a) > f(c) > f(b)$

a) $$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3+2^{1/x}}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$ fonk. $x=0$ da sürekli midir?

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3+2^{1/x}}=\frac{1}{\infty}=0 \qquad f(0)=1$$

$x=0$ da sürekli değil

b) $$f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt[3]{x+1}-1}, & x\in[-1,\infty)-\{0\}\\ \frac{3}{2}, & x=0\end{cases}$$ fonk $x=0$ daki sürekliliği?

$x+1=t^6$

$x\to 0 \Rightarrow t\to 1$

$$\lim_{t\to 1}\frac{t^3-1}{t^2-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t^2+t+1)}{(t-1)(t+1)}=\frac{3}{2}$$

$f(0)=\frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ $x=0$ da sürekli

c) $y=\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ fonk. $x=0$ daki süreksizliğini kaldırın.

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1\cdot\ln(1+3x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln(1+3x)^{1/x}=\ln\left(\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}\right)$$

$3x=\frac{1}{u}$

$x\to 0 \Rightarrow u\to\infty$

$$=\ln\left(\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{3u}\right)=\ln e^3=3$$

$f(0)=3$

süreksizlik kalktı

d)

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos\frac{\pi}{2}\cdot x}{x+1}, & x\neq -1\\ \dfrac{2}{\pi}, & x=-1\end{cases}$$

Fonk $x=-1$ de sürekliliği?

$x+1=u$, $x\to -1 \Rightarrow u\to 0$

$$\lim_{x\to -1}\frac{\cos\frac{\pi}{2}\cdot x}{x+1}=\lim_{u\to 0}\cos\left(\frac{\pi}{2}(u-1)\right)$$

$$=\lim_{u\to 0}\cos\left(\frac{\pi}{2}u-\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{u\to 0}\frac{\cos\left(-\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}u\right)\right)}{u}$$

$$=\lim_{u\to 0}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}u\right)}{u}=\lim_{u\to 0}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}u\right)}{\frac{\pi}{2}u}\cdot\frac{\pi}{2}=1\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

$x=-1$ de sürekli değil.

Ara Değer Teoremi ile Bir Denklemin Kökünün Varlığının İspatlanması

α $x^3-5x+1=0$ fonk. $[1,3]$ aralığında en az bir kökü olduğunu ispatlayınız.

1. adım: $f(x)=x^2-5x+1$ Fonksiyon her x reel sayı değeri için sürekli dir.
   - tanımsızlık yok
   - parçalı fonksiyon değil

2. adım: $f(1)=-3$, $f(3)=13$ $\rightarrow$ $f(1)\cdot f(3)<0$

$f(x)=0$ yapan $x=c$ var.

Bu nedenle $f(x)$ fonk. $[1,3]$ aralığında en az 1 kökü vardır.

Ara Değer Teoremi ile Verilen bir Aralıkta İki Fonksiyonun Kesiştiklerini İspatlama

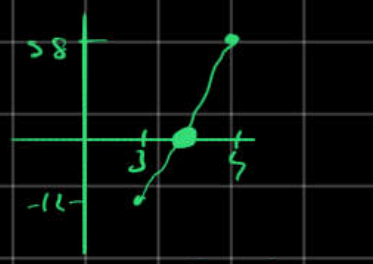
∝ $f(x) = x^4 - 5x^2$ ve $g(x) = 2x^3 - 4x + 6$ fonks. $x=3$ ve $x=4$ değerleri arasında kesiştiklerini gösteriniz.

$$x^4 - 5x^2 = 2x^3 - 4x + 6$$
$$x^4 - 5x^2 - 2x^3 + 4x - 6 = 0$$

$h(x) = x^4 - 2x^3 - 5x^2 + 4x - 6 = 0$, $[3, 4]$

$h(x)$, $\mathbb{R}$ sayılarda süreklidir. → $[0,3]$ aralığında da süreklidir.

$h(3) = -12 < 0$
$h(4) = 58 > 0$
→ $h(3) \cdot h(4) < 0$



en az 1 kök var

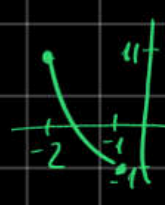
Yani $f(x)$ ile $g(x)$ 3 ile 4 arasında kesişir.

Bir Fonk. Verilen Bir Aralıkta Bir Tek Kökü Olduğunu İspatlama

∝ $f(x) = x^4 + 3x + 1$ fonk. $[-2, -1]$ aralığında bir tek kökü olduğunu göstermiz.

$f(x)$, $(-\infty, \infty)$ aralığında süreklidir. Yani $[-2, -1]$ de de süreklidir.

$f(-2) = 11 > 0$
$f(-1) = -1 < 0$
→ $f(-2) \cdot f(-1) < 0$



$f(x)$ in $[-2, -1]$ aralığında en az 1 kökü var.

$f'(x) = 4x^3 + 1$

eğer türev daima artan veya azalan ise bir Tek kök vardır. ?!

$-2 \le x \le -1$
$-8 \le x^3 \le -1$
$-29 \le f'(x) \le -1$
daima azalan

$f(x)$ in $[-2, -1]$ aralığında bir Tek kökü vardır.

Bir Fonk. Tek Bir Kök Olduğunu İspatlama

Ör $f(x) = x^5 + 7x^3 + 13x - 18$ fonk. kesinlikle sadece bir köke sahip old. İspatlayınız.

$f(x)$ → polinom → bütün R sayılardan süreklidir

$[-1, 2]$ aralığını seçtim

$f(-1) = -39$
$f(2) = 96$
$\rightarrow f(-1) \cdot f(2) < 0$
bu aralıkta en az bir kökü var

$f'(x) = 5x^4 + 21x^2 + 13 > 0$ her x için yani $f(x)$ daima artan
↓
tek köke sahip

Türev

$f: A \to R$ bir fonk. ve $x_0 \in A$

$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ limiti varsa, f fonk. x_0 noktasında türevi vardır.

$\left(\frac{dy}{dx}(a), \frac{df}{dx}(a), f'(x_0)\right)$

$x = x_0 + h$ olarak alınırsa $h \to 0$ olur ve

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

f fonk. $x=a$ noktasında türevi vardır $\Leftrightarrow$ f fonk. sağ ve sol türevleri birbirine eşitlir.

a) $f(x) = x^3$, $f: R \to R$ fonk $x=2$ nokt. türevi?

(I) $f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = 12$

(II) $f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h} = \lim_{h \to 0} 12+6h+h^2 = 12$

$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

b) $f: R \to R^+$, $y = f(x) = |x|$, $f'(0)$?

$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$ limit yoktur.

$\Rightarrow f'(0)$ da yoktur.

(sağdan soldan türevi vardır)

- Sabit fonk. türevi sıfırdır.

$y = f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

c) $y = \sqrt{7x+1}$ fonk. türevi?

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{7x+7h+1} - \sqrt{7x+1}}{h}$$

$$\frac{}{\left(\sqrt{7x+7h+1} + \sqrt{7x+1}\right)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(7x+7h+1)-(7x+1)}{h.\left(\sqrt{7x+7h+1} + \sqrt{7x+1}\right)} = \lim_{h \to 0} \frac{7h}{h\left(\sqrt{7x+7h+1} + \sqrt{7x+1}\right)}$$

$$= \frac{7}{2\sqrt{7x+1}}$$

- $y = \sqrt{u(x)} \Rightarrow y' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$

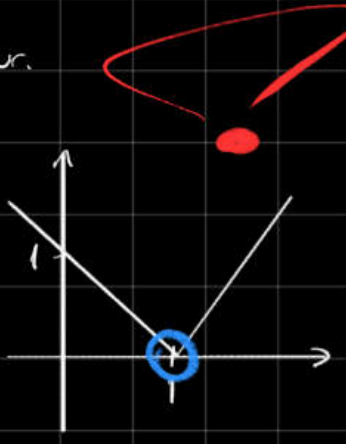
Teorem: f fonk x_0 noktasında türevlenebilir ise sürekliidir. Yani fonk. sürekli değilse türevi de yoktur.

$f(x) = |x-1|$ sürekliidir ama türevi yoktur.

$$\lim_{x \to 1^+} |x-1| = \lim_{x \to 1^+} x-1 = 0$$

$$\lim_{x \to 1^-} |x-1| = \lim_{x \to 1^-} 1-x = 0$$

$\Big) f(1) = 0$



Tek Taraflı Türevler

$f: A \to R$ bir fonk. olsun.

- $\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ veya $\lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ limitine

f'nin x_0 noktasında sağdan türevi denir ve $f'(x_0^+)$ yazılır.

- " " " soldan türevi denir.

a) Aşağıdaki fonk. belirtilen noktalarda sonlu türevlerinin olmadığını gösterin.

$a_1)$ $f(x) = \sqrt[5]{x^3}$, $x = 0$

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt[5]{h^3} - 0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^{\frac{3}{5}}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{5}}} = \infty$$

olup $f'(0)$ sonlu değildir.

$a_2)$ $\sqrt[3]{x-1}$, $x = 1$

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

Teorem (Türev Alma Kuralları):

- $f(x) = c \to f'(x) = 0$
- $f(x) = x^n \to f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
- $(f(x) \mp g(x))' = f'(x) + g'(x)$
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g^2(x)}$

· $(cf)'(x) = cf'(x)$ · $(f^n)'(x) = n \cdot f^{n-1}(x) \cdot f'(x)$

b) $f(x) = (x^3+2x)(1+x^2)$ ise $f'(x)$?

$$f'(x) = (3x^2+2)(1+x^2) + (x^3+2x)(2x)$$
$$= 3x^2+3x^4+2+2x^2+2x^4+4x^2 = 5x^4+9x^2+2$$

c) $y = f(x) = x^2+3x$ ise $f'(x)$?

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2+3(x+h)-x^2-3x}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} 2x+h+3 = 2x+3$$

d) $y = \ln x$ fonk türevi?

$$y' = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x+h)-\ln x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(\frac{x+h}{x})}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(1+\frac{h}{x})}{h}$$

$\frac{h}{x} = u \to$ $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{xu} = \frac{1}{x} \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = \frac{1}{x} \lim_{u\to 0} \ln(1+u)^{\frac{1}{u}} = \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}$ (1)

e) $y = \tan x$ fonk türevi?

$$\lim_{h\to 0} \frac{\tan(x+h)-\tan x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\tan x+\tan h}{1-\tan x \cdot \tan h} - \tan x}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\tan x+\tan h-\tan x+\tan^2 x\tan h-\tan h}{h(1-\tan x\tan h)} = \lim_{h\to 0} \frac{\tan h(1+\tan^2 x)}{h(1-\tan x\tan h)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\frac{\tan h}{h} \cdot \frac{1+\tan^2 x}{1-\tan x\tan h}\right) = 1+\tan^2 x$$

($\frac{\tan h}{h} \to 1$, $\tan h \to 0$)

Bileşke Fonk. Türevi (Zincir Kuralı):

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Eğer $y = f(u)$, $u = g(t)$, $t = h(x)$ olsa idi,

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$ olurdu.

a) $f(x) = g(x^2 - x)$, $g'(6) = 5 \rightarrow f'(3) = ?$

$f'(x) = g'(x^2 - x)(2x - 1) \rightarrow f'(3) = g'(6) \cdot 5 = 5 \cdot 5 = 25$ ✓

b) $f(2x-1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + 10 \rightarrow f'(3) ?$

$f'(2x-1) \cdot 2 = x^2 + 2x \qquad 3 = 2x_0 - 1 \quad x_0 = 2$

$f'(3) \cdot 2 = 4 + 4 = 8$

$f'(3) = 4$ ✓

c) $y = u^3 + 5u - 1$, $u = \sqrt{x^2 - x + 1} \rightarrow \frac{dy}{dx} = ?$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \rightarrow (3u^2 + 5)\frac{2x-1}{2\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

Ters Fonk. Türevi

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

a) $y = x^3 + 1$ fonk. tersinin türevi?

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{y-1})^2}$$

$x^3 = y - 1$

$x = \sqrt[3]{y-1}$

b) $f(1) = 6$, $f'(1) = 7$ ise $(f^{-1})'(6) = ?$

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{7}$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

Trigonometrik Fonk. Türevi

$(\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x$

$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\sin ax)' = a.\cos ax$
- $(\sin u)' = u'.\cos u$

- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\cos ax)' = -a.\sin ax$
- $(\cos u)' = -u'.\sin u$

- $(\tan x)' = 1+\tan^2 x$
- $(\tan ax)' = a.(1+\tan^2 ax)$
- $(\tan u)' = u'.(1+\tan^2 u)$

$(\cot x)' = -(1+\cot^2 x)$
$(\cot ax)' = -a.(1+\cot^2 ax)$
$(\cot u)' = -u'.(1+\cot^2 u)$

$(\cot x)' = -(1+\cot^2 x)$
$= -\operatorname{cosec}^2 x$

$(\sec x)' = \sec x.\tan x$
$(\sec ax)' = a(\sec ax.\tan ax)$
$(\sec u)' = u'(\sec u.\tan u)$

$(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x.\cot x$

$(\csc x)' = -\csc x.\cot x$
$(\csc ax)' = -a.\csc ax.\cot ax$
$(\csc u)' = -u'.\csc u.\cot u$

$1+\cot^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$

$1+\tan^2 x = \sec^2 x$

$\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$

a) $f(x) = \cos(3x^2+1)$

$f'(x) = -6x \sin(3x^2+1)$

b) $f(x) = \sin^3(6x)$

$f'(x) = 3\sin^2(6x).6.\cos(6x)$

c) $f(x) = \tan(5x+2)$

$f'(x) = 5[1+\tan^2(5x+2)] = 5.\sec^2(5x+2) = \frac{5}{\cos^2(5x+2)}$

d) $y = \sin^3 5x.\cos^2\frac{x}{3} \Rightarrow y' = ?$

$3\sin^2 5x.5.\cos 5x$
$= 15.\sin^2 5x.\cos 5x$

$2.\cos\frac{x}{3}.\frac{1}{3}.-\sin\frac{x}{3}$
$= -\frac{2}{3}.\cos\frac{x}{3}.\sin\frac{x}{3}$

$15.\sin^2 5x.\cos 5x.\cos^2\frac{x}{3} + \sin^3 5x.-\frac{2}{3}.\cos\frac{x}{3}.\sin\frac{x}{3}$ //

e) $y = \arcsin x$ fonks. türevi?

$\arcsin . \sin x = \arcsin . y$ olsun. $x = \arcsin y$ olur.

$(\sin x)' = \cos x$ idi. $\boxed{(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}}$

Ters fonk. türevinden,

$(\arcsin y)' = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ olup

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dir.

Ters Fonksiyonun Türevi

$\arcsin^2(2x)' = \frac{2\arcsin 2x \cdot 2}{\sqrt{1-4x^2}}$

- $y = \arcsin u(x) \Rightarrow y' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$
- $y = \operatorname{arccosec} u(x) \Rightarrow y' = -\frac{u'(x)}{u(x)\cdot\sqrt{u^2(x)-1}}$
- $y = \arccos u(x) \Rightarrow y' = -\frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$
- $y = \operatorname{arcsec} u(x) \Rightarrow y' = \frac{u'(x)}{u(x)\sqrt{u^2(x)-1}}$
- $y = \arctan u(x) \Rightarrow y' = \frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$
- $y = \operatorname{arccot} u(x) \Rightarrow y' = \frac{-u'(x)}{1+u^2(x)}$

a) $f(x) = \arcsin^2 x$

$f'(x) = 2\arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

b) $f(x) = \arccos(x^3)$

$f'(x) = -\frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-x^6}}$

c) $f(x) = \arctan(\cos x)$

$$f'(x) = \frac{-\sin x}{1+\cos^2 x}$$

d) $f(x) = \operatorname{arccot}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

$$f'(x) = \frac{-\left(\frac{1+x}{1-x}\right)'}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} = \frac{-\frac{2}{(1-x)^2}}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2}$$

Logaritmik Fonksiyonun Türevi

$$f(x) = \log_a x \longrightarrow (\log_a x)' = \lim_{h\to 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h} \quad \frac{h}{x} = k, \quad h\to 0 \Rightarrow k\to 0$$

$$= \lim_{k\to 0} \frac{\log_a(1+k)}{x\cdot k} = \frac{1}{x}\lim_{k\to 0} \frac{\log_a(1+k)}{k}$$

$$= \frac{1}{x}\lim_{k\to 0} \log_a(1+k)^{1/k} = \frac{1}{x}\log_a\left[\lim_{k\to 0}(1+k)^{1/k}\right]$$

($\lim_{k\to 0}(1+k)^{1/k} = e$)

$$= \frac{1}{x}\log_a e = \frac{1}{x\ln a}$$

yani, $\boxed{(\log_a u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)\ln a}}$

Özel olarak $a = e$ alınırsa,

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x\cdot \ln e} = \frac{1}{x}}$$

$$(\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)\cdot \ln e} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

a) $f(x) = \log(\sin^2 x)$

$$f'(x) = \frac{2\sin x \cdot \cos x}{\sin^2 x \cdot \ln 10} = \frac{2\cot x}{\ln 10}$$

b) $f(x) = \ln(x^2+2)$

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+2}$$

c) $f(x) = \ln(\cos 5x)$

$$f'(x) = \frac{-5\sin 5x}{\cos 5x} = -5\cdot\tan 5x$$

d) $f(x) = \sqrt[5]{\frac{(3x+5)^3}{(-7x+2)^4}}$

$$y = \left[\frac{(3x+5)^3}{(-7x+2)^4}\right]^{1/5} \xrightarrow{\ln} \ln y = \ln\left[\frac{(3x+5)^3}{(-7x+2)^4}\right]^{1/5}$$

$$\ln y = \frac{1}{5}\ln\left[\frac{(3x+5)^3}{(-7x+2)^4}\right] = \frac{1}{5}\ln(3x+5)^3 - \frac{1}{5}\ln(-7x+2)^4$$

$$(\ln y)' = \left(\frac{3}{5}\ln(3x+5) - \frac{4}{5}\ln(-7x+2)\right)'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3x+5} - \frac{4}{5}\cdot\frac{(-7)}{(-7x+2)} \qquad y' = y\left[\frac{9}{5(3x+5)} + \frac{28}{5(-7x+2)}\right]$$

$$y' = \left[\frac{(3x+5)^3}{(-7x+2)^4}\right]^{1/5}\left(\frac{9}{15x+25} + \frac{28}{-35x+10}\right)$$

Üstel Fonksiyonların Türevi

$y = a^x \rightarrow \ln y = \ln a^x \rightarrow (\ln y)' = (x \cdot \ln a)' \rightarrow \frac{y'}{y} = \ln a$

$$\boxed{y' = y \cdot \ln a = a^x \cdot \ln a}$$

$y = a^{u(x)} \Rightarrow y' = a^{u(x)} \cdot u'(x) \cdot \ln a$

ö.o. $a = e$ alınırsa,

$$\boxed{(e^x)' = e^x}$$

$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$

$(10^{4x})' = 4 \cdot 10^{4x} \cdot \ln 10$

$e^{8x} = 8 \cdot e^{8x} \cdot \ln$

a) $f(x) = e^{x^2} \cdot \sin x$

$f'(x) = 2x \cdot e^{x^2} \cdot \sin x + \cos x \cdot e^{x^2} = e^{x^2}(2x \sin x + \cos x)$

b) $f(x) = \frac{e^x \cdot \cos x}{e^x + 1}$

$(e^x \cdot \cos x)' = e^x \cdot \cos x - \sin x \cdot e^x$

$$f'(x) = \frac{(e^x \cdot \cos x - e^x \sin x)(e^x + 1) - e^x(e^x \cdot \cos x)}{(e^x + 1)^2}$$

$$= \frac{e^x \cos x - e^{2x} \sin x - e^x \sin x}{(e^x + 1)^2}$$

c) $f(x) = 3^{\sin x}$

$f'(x) = \cos x \cdot 3^{\sin x} \cdot \ln 3$

d) $f(x) = x^3 \cdot 3^x$

$f'(x) = 3x^2 \cdot 3^x + x^3 \cdot 3^x \cdot \ln 3$

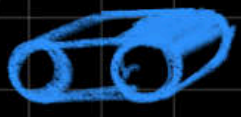
$= x^2 \cdot 3^x [3 + x \ln 3]$

e) $f(x) = 3^{\ln(x^2)}$

$f'(x) = \frac{2}{x} \cdot 3^{\ln(x^2)} \cdot \ln 3$

f) $y = \pi^{\tan x}$

$y' = \sec^2 x \cdot \pi^{\tan x} \cdot \ln \pi$



g) $y = x^x \Rightarrow y' = ?$

$\ln y = \ln x^x \Rightarrow \ln y = x \cdot \ln x \rightarrow (\ln y)' = (x \cdot \ln x)' \rightarrow \frac{y'}{y} = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$

$\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \quad y' = y(\ln x + 1) \quad y' = x^x (\ln x + 1)$

ğ) $y = (\ln x)^{\sin x}$

$\ln y = \ln (\ln x)^{\sin x} \Rightarrow (\ln y)' = (\sin x \cdot \ln(\ln x))'$

$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(\ln x) + \sin x \underbrace{[\ln(\ln x)]'}_{\frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{1}{x \cdot \ln x}}$

$y' = y \cdot \left[\cos x \cdot \ln(\ln x) + \sin x \cdot \frac{1}{x \ln x}\right]$

$y' = (\ln x)^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln(\ln x) + \frac{\sin x}{x \cdot \ln x}\right)$

h) $y = x^{(x^x)} \Rightarrow y' = ?$

✱ Hiperbolik Fonksiyonların Türevi

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{1}{\tanh x}$$

$$(\cosh x)' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x, \quad (\sinh x)' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x, \quad (\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x} = -\operatorname{cosech}^2 x \quad \text{<?(-)}$$

a) $y = x^3 \cdot \tanh 5x \Rightarrow y'?$

$y' = 3x^2 \cdot \tanh 5x + x^3 \cdot 5 \cdot \operatorname{sech}^2(5x)$

b) $y = \ln(\tanh 2x) \Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{2 \cdot \operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x} = \frac{2 \cdot \frac{1}{\cosh^2 2x}}{\frac{\sinh 2x}{\cosh 2x}}$$

$$= \frac{2}{\cosh^2 2x} \cdot \frac{\cosh 2x}{\sinh 2x} = \frac{2}{\sinh 2x \cdot \cosh 2x}$$

c) $y = \operatorname{arcsinh}(x)$ in türevini ters fonk. türevinden hesaplayın.

$y = \operatorname{arcsinh}(x) \rightarrow \sinh y = \sinh(\operatorname{arcsinh}(x)) \Rightarrow x = \sinh y$

$$(f^{-1})'_{(y)} = \frac{1}{f'(x)} \rightarrow y' = (\operatorname{arcsinh}(x))' = \frac{1}{(\sinh y)'} = \frac{1}{\cosh y} = \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$

$\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y$

$\cosh y = \sqrt{1+\sinh^2 y}$

Kapalı Fonksiyonların Türevi

$F(x,y)=0$ şeklinde tanımlanan fonksiyonlara kapalı fonk. denir.
Türevi ise,

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{dF}{dx}}{\frac{dF}{dy}} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Aksi söylenmedikçe y, x'in fonk. olarak alınacak.

a) $3xy+y-4x^2+5x-3=0$ ile verilen kapalı fonk. için $y'=\frac{dy}{dx}=?$

(I) $$y' = -\frac{\frac{dF}{dx}}{\frac{dF}{dy}} = -\frac{3y-8x+5}{3x+1} = \frac{8x-3y-5}{3x+1}$$

(II) $$3(xy)'+y'-8x+5=0$$

$$3(y+xy')+y'-8x+5=0$$

$$3y+3xy'+y'-8x+5=0$$

$$\frac{y'(1+3x)}{1+3x} = \frac{8x-3y-5}{1+3x} \Rightarrow y' = \frac{8x-3y-5}{1+3x}$$

b) $x^2y-xy^2+x^2+y^2=0 \Rightarrow y'=?$

$$y' = -\frac{\frac{dF}{dx}}{\frac{dF}{dy}} = -\frac{2xy-y^2+2x}{x^2-2xy+2y} = \frac{y^2-2xy-2x}{x^2-2xy+2y}$$

c) $4xy^2 + x^3 + 2y - 4 = 0 \Rightarrow y'(0) = ?$ (x ↓)

$y' = -\dfrac{4y^2 + 3x^2}{8xy + 2}$

$x = 0 \Rightarrow 2y - 4 = 0 \rightarrow y = 2$

(x_0, y_2)

$y'(0) = -\dfrac{16 + 0}{0 + 2} = -8$ //

* Parametrik Fonksiyonların Türevi

$x = f(t)$, $y = g(t)$ olsun.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

a) $x = a.\cos^2 t$
$y = b.\sin^2 t$ $\Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{b.2.\sin t.\cos t}{-a.2.\cos t.\sin t} = -\frac{b}{a} //$$

b) $x = 2t + 1$
$y = t^2 + 3t - 2$ $\Rightarrow y' = ?$

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t + 3}{2}$$

$x = 2t + 1$ / 2
$x - 1 = 2t$
$\frac{x-1}{2} = t$

$$\rightarrow \frac{2\left(\frac{x-1}{2}\right) + 3}{2} = \frac{x + 2}{2}$$

- $y' = \frac{y_T}{x_T}$ idi $\rightarrow$ $y'' = \dfrac{dy'}{dx} = \dfrac{dy'/dt}{dx/dt}$

c) $x = \ln t$, $y = e^t$ için y', y'' türevlerini bulun.

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t}{\frac{1}{t}} = t.e^t$$

türev ?

$$y'' = (y')' = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{e^t + t.e^t}{\frac{1}{t}} = te^t + t^2e^t = te^t(1+t)$$

d) $x = \cos t$, $y = \sin t$ $\rightarrow$ y', y'', y''' ?

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\cot t$$

$$y'' = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{\operatorname{cosec}^2 t}{-\sin t} = \frac{1}{\sin^2 t} \cdot \frac{1}{-\sin t} = -\frac{1}{\sin^3 t} = -\sin^{-3} t$$

$$y''' = \frac{dy''/dt}{dx/dt} = \frac{3.\sin^{-4} t \cdot \cos t}{-\sin t} = \frac{-3}{\sin^5 t} \cdot \cos t$$

Yüksek Mertebeden Türevler

Tanım: $f'(x) = \frac{df(x)}{dx} \Rightarrow f''(x) = \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$

$$f'''(x) = \frac{d^3 f(x)}{dx^3}$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{d^4 f(x)}{dx^4}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

∝ $f(x) = e^{3x}$ ise $f^{(50)}(x) = ?$

$f'(x) = 3 \cdot e^{3x}$
$f''(x) = 3^2 \cdot e^{3x}$
$f'''(x) = 3^3 \cdot e^{3x}$
$\vdots$
$f^{(n)}(x) = 3^n \cdot e^{3x}$

$f^{(50)}(x) = 3^{50} \cdot e^{3x}$

∝ $f(x) = \sin 5x$ ise $f^{(50)}(x) = ?$

$f'(x) = 5 \cdot \cos 5x$ ← 1.
$f''(x) = 5^2 \cdot -\sin 5x$ ← 2.
$f'''(x) = 5^3 \cdot -\cos 5x$ ← 3.
$f^{(4)}(x) = 5^4 \cdot \sin 5x$ ← tam 4 seferde bir tekrar ediyor.

$50 \,/\, 4$
$48 \;\; 12$
2

$f^{(5)}(x) = 5^5 \cdot \cos 5x$
$\vdots$
$f^{(50)}(x) = 5^{50} \cdot -\sin 5x$

∝ $f(x) = \ln x$ ise $\dfrac{d^n f(x)}{dx^n} = ?$

$f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$	1		
$f''(x) = -1 \cdot x^{-2} = -x^{-2}$	1	$1!$	
$f'''(x) = -1 \cdot -2 \cdot x^{-3} = 2x^{-3}$	2	$2!$	
$f^{(4)}(x) = = -6x^{-4}$	6	$3!$	
$f^{(5)}(x) = = 24x^{-5}$	24	$4!$	$(n-1)!$

$\vdots$

$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot x^{-n}$

? f_n = yapma

a) $f(x) = x^n$ fonk. $(x+1)$ mertebeden türevini bulun.

$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

$f''(x) = n(n-1) \cdot x^{n-2}$

$f'''(x) = n(n-1)(n-2) \cdot x^{n-3}$

$\vdots$

$f^{(n-1)}(x) = n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots(n-(n-2))\, x^{n-(n-1)}$

$= n(n-1)(n-2)(n-3)\ldots 2x$

$f^{(n)}(x) = n(n-1)(n-3)\ldots 2.1 = n!$

$f^{(n+1)}(x) = 0$

b) $f(x) = x.e^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = ?,\ f^{(n)}(1) = ?$

$f'(x) = e^x + x.e^x = e^x(1+x)$

$f''(x) = e^x(1+x) + e^x = 2e^x + x.e^x = e^x(2+x)$

$f'''(x) = e^x(3+x)$

$\vdots$

$f^{(n)}(x) = e^x(n+x)$

$f^{(n)}(1) = e(n+1)$

c) $y = x\ln x \Rightarrow y^{(n)} = ?$

$y' = \ln x + x\frac{1}{x} = 1 + \ln x$

$y'' = \frac{1}{x} = x^{-1}$

$y''' = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$

$y^{(n)} = \frac{(-1)^n.(n-2)!}{x^{n-1}},\ n \geq 2$

yay bu

$y^{IV} = \frac{2}{x^3}$)

d) $f(x) = 3^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = ?$

$f'(x) = 3^x \cdot \ln 3$

$f''(x) = \ln 3 \cdot 3^x \cdot \ln 3 = 3^x \cdot (\ln 3)^2$

$f'''(x) = \ln^2 3 \cdot 3^x \cdot \ln 3 = 3^x \cdot (\ln 3)^3$

$\Big\} f(n) = 3^x \cdot (\ln 3)^n = 3^x \cdot \ln^n 3$

e) $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f^{(n)} = ?$

$f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

$f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$

$f'''(x) = -6 \cdot x^{-4} = \frac{-6}{x^4}$

$\Big\} f^n(x) = \frac{(-1)^n \cdot n!}{x^{n+1}}, \; n \geq 1$

f) $f(x) = \sin x \Rightarrow f^{(n)}(x) = ?$

$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

$f''(x) = -\sin x = \sin\left(x + \frac{2\pi}{2}\right)$

$f'''(x) = -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$

$\Big\} f^n(x) = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

g) $x^2 - xy + y^2 = 3$ veriliyor. y' ve y'' türevlerini bulun.

$2x - (y + x \cdot y') + 2y \cdot y' = 0$

$2x - y - x \cdot y' + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y'(2y - x) = y - 2x$

$\frac{y'(2y-x)}{2y-x} = \frac{y-2x}{2y-x}$ $\quad y' = \frac{y-2x}{2y-x}$

$2 - y' - (y' + x \cdot y'') + 2(y' \cdot y' + y \cdot y'') = 0$

$\frac{y''(2y-x)}{2y-x} = -\frac{2(y')^2 + 2y' - 2}{2y-x}$ $\quad y'' = \frac{-2(y')^2 + 2y' - 2}{2y-x}$

$y'' = \frac{-2\left(\frac{y-2x}{2y-x}\right)^2 + 2\left(\frac{y-2x}{2y-x}\right) - 2}{2y-x}$ ← Son terim de sadece x ve y olacak.

h) $y'' - ky' - 2y = 0$ denkleminin bir çözümü $y = e^x$ ise $k = ?$

$y' = e^x$, $y'' = e^x$

$e^x - k \cdot e^x - 2e^x = 0$

$-e^x - ke^x = 0 \Rightarrow e^x(-1-k) = 0$

$-1-k = 0 \quad k = -1$

* Çalışma Soruları

49) $f(x) = \begin{cases} 2\cos x, & x < 0 \\ a\cos x + b, & 0 \le x \le \pi \\ -\sin x, & x > \pi \end{cases}$ $\quad a = ? \; , \; b = ?$

$f(x)$ her yerde sürekli.

$\lim_{x \to 0^-} 2\cos x = 2$ $\quad \lim_{x \to 0^+} a\cos x + b = a + b$ $\quad \Big\} \; a + b = 2$

$\lim_{x \to \pi^-} a\cos x + b = -a + b$ $\quad \lim_{x \to \pi^+} -\sin x = 0$ $\quad \Big\} \; -a + b = 0$

$a + b = 2$

$-a + b = 0$

$b = 1, \; a = 1$

52) $f(x) = \begin{cases} 5x^2 - 2x + 3\sin x + x\cos x - x^2\cos\frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$ $\quad f'(0) = ?$

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{5x^2 - 2x + 3\sin x + x\cos x - x^2\cdot\cos\frac{1}{x}}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(5x - 2 + 3\frac{\sin x}{x} + \cos x - x\cdot\cos\frac{1}{x}\right) = 0 - 2 + 3 + 1 + 0 = 2$$

$f'(0) \to x_0$ in formula
$f'(x) \to h$

53) $y = \cos x \Rightarrow y' = ?$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(h)}{h} \Rightarrow y' = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x\cdot\cosh - \sin x\cdot\sinh - \cos x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cos x(\cosh - 1)}{h} - \lim_{h\to 0} \frac{\sin x\cdot\sinh}{h}$$

$$= -\cos x\cdot\lim_{h\to 0}\frac{1-\cosh}{h} - \sin x\underbrace{\lim_{h\to 0}\frac{\sinh}{h}}_{1}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{1-\cosh}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1-\cos^2 h}{h(1+\cosh)} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin^2 h}{h(1+\cosh)} = \lim_{h\to 0}\underbrace{\frac{\sinh}{h}}_{1}\cdot\underbrace{\frac{\sinh}{1+\cosh}}_{0}$$

54) $f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 1) - |x^2 + 7x + 12|$, $f'(2) = ?$

-1 $\quad +1$ $\quad +$ $\quad 2$

$$f(x) = 1 - x^2 - 7x - 12$$
$$= -x^2 - 7x - 11$$
$$f'(x) = -2x - 7$$
$$f''(x) = -4 - 7 = -11$$

57) $f(x) = |x+5| \rightarrow f'(-5) = ?$

$\lim_{x \to -5^+} |x+5| = \lim_{x \to (-5)^+} x+5 = 0$

$\lim_{x \to -5^-} |x+5| = \lim_{x \to (-5)^-} -(x+5) = 0$

} sürekli ✓

$f'(-5^+) = \lim_{x \to -5^+} \frac{|x+5| - 0}{x+5} = \lim_{x \to -5^+} \frac{x+5}{x+5} = 1$

$f'(-5^-) = \lim_{x \to -5^-} \frac{|x-5| - 0}{x+5} = \lim_{x \to -5^-} \frac{-(x-5)}{x+5} = -1$

} $\neq$ olup $f'(-5)$ yoktur.

60) $f(x) = x^2\sqrt{x^2-4x+4} \Rightarrow f'(2) = ?$

$f(x) = x^2 \cdot \sqrt{(x-2)^2} = x^2|x-2|$

$\lim_{x \to 2^+} x^2|x-2| = \lim_{x \to 2^+} x^2(x-2) = 0$

$\lim_{x \to 2^-} x^2|x-2| = \lim_{x \to 2^-} -x^2(x-2) = 0$

$f(2) = 0$ } sürekli ✓

$f'(2^+) = \lim_{x \to 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} = \lim_{x \to 2^+} \frac{x^2|x-2| - 0}{x-2} = \lim_{x \to 2^+} \frac{x^2(x-2)}{x-2} = 4$

$f'(2^-) = \lim_{x \to 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} = \lim_{x \to 2^-} \frac{x^2|x-2|}{x-2} = -\lim_{x \to 2^-} \frac{x^2(x-2)}{x-2} = -4$

} $\neq$

$f'(2)$ türev yoktur.

56) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ fonk. $x=0$ nokt. türevini inceleyin.

$\lim_{x \to 0^+} 1 = 1 \qquad \lim_{x \to 0^-} 0 = 0$

$\neq$ olup fonk. $x=0$ nokt. sürekli değil → türevi yoktur.

29) 4000 balık yavrusu bırakılıyor. $P(t) = \frac{m}{1+1,25e^{-0,3t}}$

a) gölde asla bitmeyen balık sayısı nedir?

$P(0)$

$4000 = \frac{m}{1+1,25e^{0}} = \frac{m}{2,25} \rightarrow m = 9000$

$t \to \infty \Rightarrow P(\infty) = \frac{9000}{1+1,25e^{-\infty}} = \frac{9000}{1+1,25\frac{1}{e^{\infty}}} = 9000$

b) $6000 = \frac{9000}{1+1,25e^{-0,3t}}$

$2 + 2,5e^{-0,3t} = 3$

$2,5e^{-0,3t} = 1$

$e^{-0,3t} = \frac{1}{2,5} = 0,4$

$\ln e^{-0,3t} = \ln 0,4$

$-0,3t \cdot \ln e = \ln(0,4)$

$-0,3t = -0,9$

$t = 3$

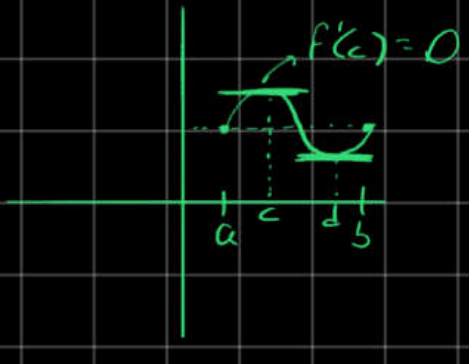
∝ Rolle's Teoremi

$f(x)$ fonk. $[a,b]$ aralığında sürekli,

$f(x)$ fonk (a,b) aralığında türevlenebilir,

$f(a) = f(b)$ ise

$f'(c) = 0$, $c \in (a,b)$



* $f(x) = x^2$ fonk. $(-2, 2)$ aralığında $f'(x)$'i 0 yapan bir c değeri olduğun Rolle's teoremi ile ispatlayınız.

$f(x) = x^2$, $[-2, 2]$ aralığında sürekli dir.
(Aralıkta tanımsız yapan değer yok)

$f(x) = x^2$, $(-2, 2)$ aralığında türevlenebilirdir.
(mutlak veya parçalı fonk. değil)

$f(-2) = 4$
$f(2) = 4$

$f'(x) = 2x$
$c = 0$ $\quad 0 \in (-2, 2)$

* $f(x) = x^2 - x$ fonk $(0, 1)$ aralığında $f'(c) = 0$ eşitliğini sağlayan bir c değeri old. ispatlayınız.

$f(x)$, $[0, 1]$ aralığında sürekli,

$f(x)$, $(0, 1)$ aralığında türevlenebilir,

$f(0) = 0$
$f(1) = 0$

$f'(x) = 2x - 1$
$c = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{1}{2} \in (0, 1)$

* Ortalama Değer Teoremi

$f(x)$ fonk. $[a, b]$ aralığında sürekli olsun.

ortalama değer $= \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}, \quad c \in (a,b)$$

α $f(x) = x^2 + 5$ fonk. $[1,5]$ aralığında ortalama değer teoremini sağlayan değerleri bulunuz.

$f(x)$, $[1,5]$ aralığında süreklidir. ✓

ortalama değer $= \frac{f(5) - f(1)}{5-1} = \frac{30-6}{4} = 6$

$f'(c) = 6 \quad f'(x) = 2x$

$2c = 6$
$c = 3 \quad 3 \in (1,5)$

α $f(x) = x^3 + 2x - 5$ fonk. $[-1,1]$ aralığında ortalama değer teoremini sağlayan noktaları bulun.

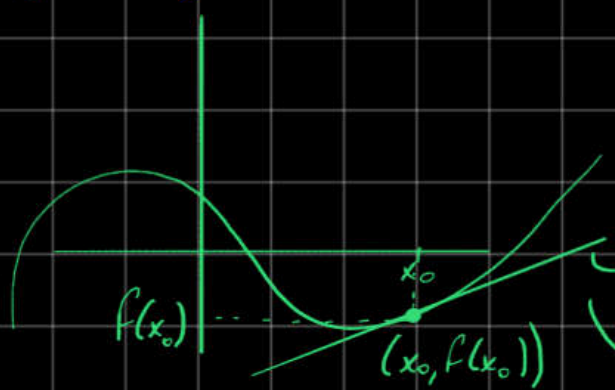
$f(x)$, $[-1,1]$ aralığında sürekli, ✓

ortalama değer $= \frac{f(1) - f(-1)}{1-(-1)} = 3$

$f'(c) = 3 \quad f'(x) = 3x^2 + 2$

$3c^2 + 2 = 3$
$c^2 = \frac{1}{3} \quad c = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \quad -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1,1]$

∝ Teğetin Eğimi ve Denklemi



$f(x)$ fonk. x_0 noktasında çizilen teğet doğru

eğimi (slope) $= f'(x_0)$

∝ $y - y_0 = m(x - x_0) \longleftrightarrow y - f(x_0) = f'(x_0).(x - x_0)$

∝ $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ fonk. $x = 1$ apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi ve denklemi nedir?

$f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$

$f'(1) = 3 + 2 + 1 = 6$

$f(1) = 2$

teğetin eğimi $= 6$, teğetin üstünde bir nokta $= (1, 2)$

$y - 2 = 6(x - 1)$

$y = 6x - 4$ } teğetin denklemi

∝ $f(x) = e^{2x-1}$ fonk. $x = 0$ apsisli noktadan çizilen teğet doğrunun denklemi nedir?

$f'(x) = e^{2x-1} \cdot 2$

$f'(0) = e^{-1} \cdot 2 = \frac{2}{e}$

$$f(0) = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$m = \frac{2}{e}, \quad (0, \frac{1}{e}) \quad \Big\} \; y - \frac{1}{e} = \frac{2}{e}(x-0)$$

$$y = \frac{2x+1}{e}$$

α $x^2 + 2xy + y^3 = 4$ eğrisine $(1,1)$ noktasından çizilen teğetin denklemi?

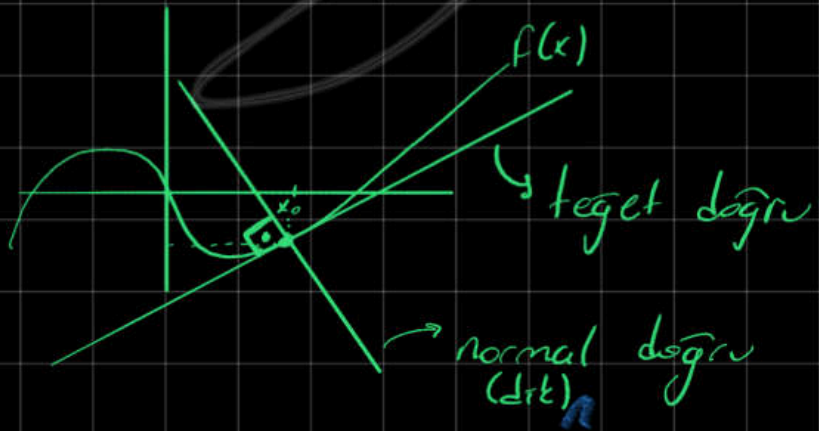
türev → $2x + 2y + 2x\,y' + 3y^2 \cdot y' = 0$

$$y'(2x + 3y^2) = -2x - 2y$$

$$y' = \frac{-2x-2y}{2x+3y^2} \qquad y'(1,1) = -\frac{4}{5}, \; (1,1)$$

$$y - 1 = -\frac{4}{5}(x-1)$$

α Normalin Eğimi ve Denklemi



Dik doğruların eğimleri çarpımı -1 dir.

$$m_{teğet} \cdot m_{normal} = -1 \qquad m_{normal} = \frac{-1}{f'(x_0)}$$

a) $f(x) = x^3 + 2x - 1$ fonk. $x=2$ apsisli noktadan çizilen normalin eğimi ve denklemi nedir?

$f'(x) = 3x^2 + 2$

$f'(2) = 14$

$14 \cdot m_1 = -1 \quad m_1 = \frac{-1}{14}$, $(2, 11)$

$y - 11 = \frac{-1}{14}(x-2)$

$y = \frac{2-x}{14} + 11$

a) $y = \sin\sqrt{x}$ eğrisine $x = \pi^2$ noktasında teğet olan doğrunun denklemini yazınız.

$y' = \cos\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $\qquad y(\pi^2) = \sin\pi = 0$

$y'(\pi^2) = \cos\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{-1}{2\pi}$, $(\pi^2, 0)$

$y - 0 = \frac{-1}{2\pi}(x - \pi^2) \rightarrow y = \frac{\pi^2 - x}{2\pi}$

b) $y = \sqrt{\cos x}$ eğrisine $x=0$ noktasında teğet olan doğrunun denklemini yaz.

$y = (\cos x)^{1/2}$ $\qquad y' = \frac{1}{2}(\cos x)^{-1/2} \cdot -\sin x = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$

$y'(0) = \frac{-\sin 0}{2\sqrt{\cos 0}} = 0$, $y(0) = 1 \rightarrow (0,1)$

$y - 1 = 0(x-0) \rightarrow y = 1$

c) $\sin(2xy) + y^2 - 2xy - \tan(\pi x) = 1$ eğrisine üzerindeki $(0,1)$ noktasından çizilen normalin denklemini bulunuz.

(y'yi x'e bağlı fonk kabul edip kapalı fonk. türevi alınır.)

$$= \cos(2xy)\cdot[2\cdot y + 2x\cdot y'] + 2y\cdot y' - [2\cdot y + 2x\cdot y'] - \sec^2(\pi x)\cdot\pi = 0$$

$$= 2y\cos(2xy) + 2xy'(\cos(2xy)) + 2y\,y' - 2y - 2xy' - \pi\sec^2(\pi x) = 0$$

$$y'(2x\cos(2xy) + 2y - 2x) = -2y\cos(2xy) + 2y + \pi\sec^2(\pi x)$$

$$y' = \frac{-2y\cos(2xy) + 2y + \pi\sec^2(\pi x)}{2x\cos(2xy) + 2y - 2x}$$

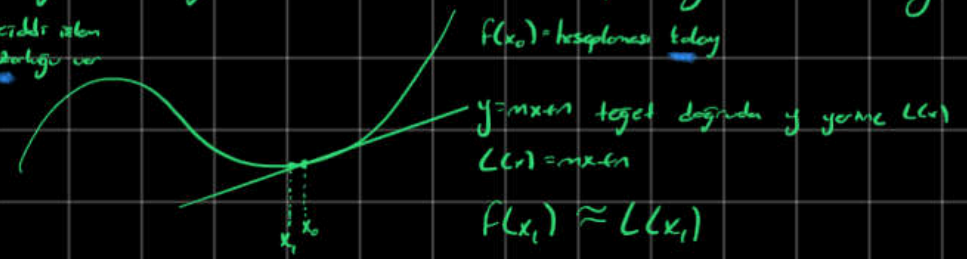
$$y'\Big|_{\substack{x=0\\y=1}} = \frac{-2\cos 0 + 2 + \pi(\sec^2 0)}{2} = \frac{-2+2+\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$ (teğetin eğimi)

$$m_T \cdot m_1 = -1 \qquad \frac{\pi}{2}\cdot m_1 = -1 \qquad m_1 = -\frac{2}{\pi}, \ (0,1)$$

$$y - 1 = \frac{-2}{\pi}(x - 0) \rightarrow \quad y = \frac{-2x}{\pi} + 1$$

∝ Lineer Yaklaşım Kavramı

Bir fonk. herhangi bir noktadaki değerini o noktaya çok yakın bir noktada çizilmiş teğet doğru kullanılarak hesaplamaya Lineer yaklaşım denir.



∝ $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 3$ fonk. veriliyor. $f(x)$'in $x = 1{,}0001$ noktl. değerini lineer yaklaşım kullanarak hesaplayınız.

$x = 1$ de teğet doğru denklemi

$f'(x) = 3x^2 - 10x + 6$ $\quad f(1) = 1 - 5 + 6 + 3 = 5$

$f'(1) = 3 - 10 + 6 = -1$, $\quad (1, 5)$

$y - 5 = -1(x - 1)$

$y = 6 - x \longrightarrow L(x) = 6 - x$

$f(1{,}0001) \approx L(1{,}0001) = -1{,}0001 + 6 = 4{,}9999$

∝ Uygun bir lineer yaklaşım kullanarak $\cos(31°)$'nin yaklaşık değerini bulunuz.

$f(x) = \cos x$

$x = 30° = \frac{\pi}{6}$ $\quad f(x)$'e $x = \frac{\pi}{6}$ da teğet denklemi

$f'(x) = -\sin x$ $\quad f'(\frac{\pi}{6}) = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$ teğetin eğimi

$f(\frac{\pi}{6}) = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\quad (\frac{\pi}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ $\quad y - y_0 = m(x - x_0)$

$y - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{6}) \longrightarrow y = \frac{-x}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

$L(x) = \frac{-x}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos 31° \approx L(\frac{31\pi}{180}) = -\frac{31\pi}{360} + \frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{31°}{180°} = \frac{R}{\pi}$ $\quad R = \frac{31\pi}{180}$

Belirsizlik Çeşitleri ve L'Hospital Kuralı

1.) $\frac{0}{0}$ belirsizliği 2.) $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği 3.) $\infty - \infty$ belirsizliği

4.) $0.\infty$ belirsizliği 5.) 1^{∞} veya 0^{0} veya ∞^{0} belirsizliği

$\infty . \infty = \infty$

L'hospital Kuralı: Belirsizlikten türev yardımıyla kurtulma işlemidir.

1. çeşit ve 2. çeşitleri çözer.

3., 4., 5. çeşit belirsizliklerde 1. ve 2. çeşide benzetir ardından L'hospital kuralı uygulanır.

$\frac{0}{0}$ belirsizliğinin L'hospital kuralı ile çözümü

· Payın ve paydanın ayrı türevi alınır.

$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{3x - 6} = ? \quad \frac{0}{0}$ ✓

$\lim_{x \to 2} \frac{2x}{3} = \frac{4}{3}$ 1

$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{2x - 6} = ? \quad \frac{0}{0}$ ✓

$\lim_{x \to 3} \frac{3x^2}{2} = \frac{27}{2}$ 1

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{2x} = ? \quad \frac{0}{0}$ ✓

$\lim_{x \to 0} \frac{\cos 3x \cdot 3}{2} = \frac{3}{2}$ 1

$\lim_{x \to 7} \frac{\sqrt{x+2} - 3}{x^2 - 49} = ? \quad \frac{0}{0}$ ✓

$\lim_{x \to 7} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{2x} = \frac{\frac{1}{6}}{14} = \frac{1}{84}$ 1

$\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliğinin L'hospital kuralı ile çözümü

· Payın ve paydanın türevleri belirsizlikten kurtulana kadar alınır.

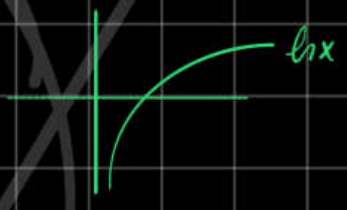
$$\lim_{x\to\infty} \frac{(x^2-3x+4)}{(2x^2-5x+1)} = ? \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x-3}{4x-5} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = ? \quad \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$



$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3-4x^2+5x-7}{x^2+6x-1} = ? \quad \frac{-\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2-8x+5}{2x+6} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{6x-8}{2} = \frac{-\infty}{1}$$

$\infty - \infty$ belirsizliğinin L'hospital kuralı ile çözümü

$\infty - \infty \longrightarrow \frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ a benzetilmelidir.

Payda eşitlendiğinde ortaya $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği gelir.

$\lim_{x\to 2} \frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} = ? \quad \frac{4}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty$ bls.

payda eşitle

$\lim_{x\to 2} \frac{4-x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{2-x}{x^2-4} = \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{tru}} \lim_{x\to 2} \frac{-1}{2x} = \frac{-1}{4}$

$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) = ? \quad \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty$

$\lim_{x\to 0} \left(\frac{x - \sin x}{x \sin x}\right) = \frac{0}{0} \longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin x + \cos x . x} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\cos x + -\sin x . x + \cos x} = \frac{0}{2} = \frac{0}{1}$

$0 . \infty$ belirsizliğinin L'hospital kuralı ile çözümü

$0 . \infty \longrightarrow \frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ a benzetilmelidir.

$0 . \infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$ veya $0 . \infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = ? \quad 0 . \ln(0^+) = 0 . -\infty$ bls.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{tnv}} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+}(-x) = 0$$

α $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} (x-\frac{\pi}{2}) \tan x = ?$ $0.\infty$ bls

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{x-\frac{\pi}{2}}{\cot x} = \frac{0}{0} \longrightarrow \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{1}{-\operatorname{cosec}^2 x} = \frac{1}{-\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{2}}} = -1$$

α 1^∞, 0^0 veya ∞^0 belirsizliğinin L'hospital kuralı ile çözümü

· 1^∞, 0^0 veya ∞^0 $\longrightarrow$ $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ a benzetilmelidir.

α $\lim_{x\to 0^+} (x+1)^{\frac{1}{x}} = ?$ $1^{\frac{1}{0^+}} = 1^\infty$

$y = (x+1)^{\frac{1}{x}} \longrightarrow \ln y = \ln((x+1)^{\frac{1}{x}}) \rightarrow \ln y = \frac{1}{x}\ln(x+1)$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\ln 1}{0} = \frac{0}{0} \longrightarrow \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = 1$$

$\ln y = 1$

$y = e^1$

$y = e$

$$\lim_{x\to 0^+} (x+1)^{\frac{1}{x}} = e$$

α $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x = ?$ 1^∞ bls.

$y = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x \qquad \ln y = x \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

$\lim_{x\to\infty} x \cdot \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \infty \cdot \ln 1 = \infty \cdot 0 \rightarrow \lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)}{\frac{1}{x}} = \frac{0}{0}$ bls.

$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1(x-1)-1(x+1)}{(x-1)^2}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = 2$

$\ln y = 2$

$y = e^2$

$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x = e^2$

1. ve 2. Türev Yorumu

$f'(x)$ — $f''(x)$

- Artan azalan old. aralıkları verir.
- max-min noktaları bulmamızı sağlar.
- Eğriliğin yönünü belirlememizi sağlar.

2. Türev Yorumu

($f''(x)=0$ her x dönüm noktası olmayabilir)

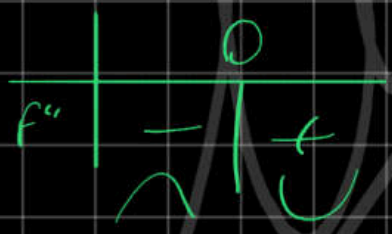
$f''(a) = 0$ ve

a da işaret değiştiriyorsa dönüm noktasıdır.

∝ $f(x) = x^3 - 27x + 1$ fonk.

a) bükum nokt. nedir?
b) içbükey ve dışbükey old. aralıklar?

a') $f'(x) = 3x^2 - 27$ $f''(x) = 6x$ $6x = 0$
$x = 0$



Bükum noktası : $(0, 1)$

b') $(-\infty, 0)$ içbükey konkav
$(0, \infty)$ dışbükey konveks

∝ Optimizasyon (Max-Min) Problemi

∝ $x + 3y = 18$ ise $x.y$ en fazla kaç olabilir?

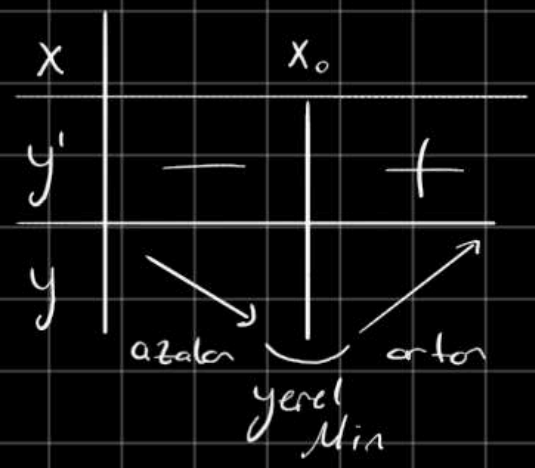
$x = 18 - 3y$ $(18 - 3y).y = 18y - 3y^2$

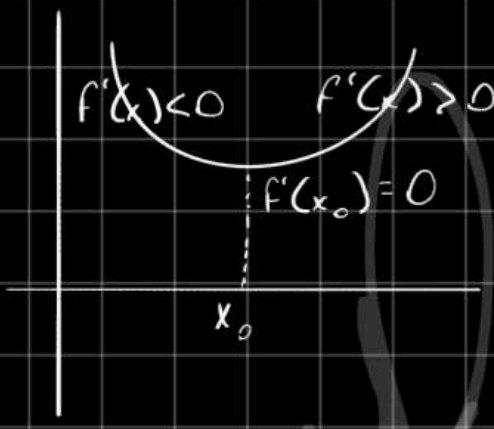
türev

$18 - 6y = 0$ $y = 3$

$y = 3 \rightarrow x = 9$ $3.9 = 27$

Teorem: x_0 noktasında tanımlanmış olan f fonk. f' türevi x_0 ın komşuluğunda işaret değiştiriyorsa x_0 noktası yerel maks veya min noktasıdır.

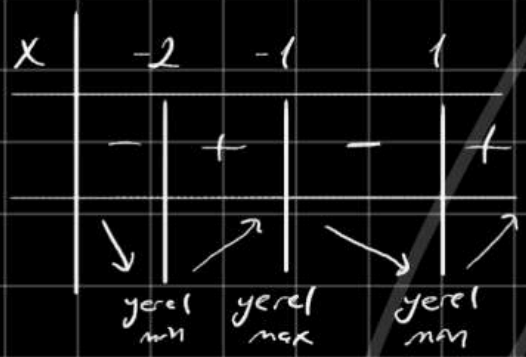




a) $f(x) = (x+2)^2(x-1)^4$ şekli tanımlanan $f: R \to R$ fonk. ekstrem değerlerini bulalım.

$$f'(x) = 2(x+2)(x-1)^4 + 4(x-1)^3(x+2)^2$$
$$= 2(x+2)(x-1)^3[x-1+2\cdot(x+2)]$$
$$= 2(x+2)(x-1)^3(3x+3)$$

$f'(x) = 0 \rightarrow x_0 = -2, 1, -1$ } kritik noktalar



$f(-2) = 0$ Yerel min değeri $= 0$

$f(-1) = 16$ Yerel max değeri $= 16$

$f(1) = 0$

b) $f(x) = x^{2/3}$ fonk. $[-2, 3]$ aralığındaki ekstrem noktalarını bulun.

$f'(x) = \frac{2}{3}\frac{1}{x^{1/3}} \neq 0$ ama $x = 0$ noktası türevi Tanımsız yapar.

$x = 0, -2, 3$ Kritik noktalardır.

x		-2		0		3	
f'	∄		−	0	+	∄	
f	∄	↘			↗	∄	
		yerel max		yerel min		yerel max	

$f(-2) = \sqrt[3]{4}$

$f(0) = 0$

$f(3) = \sqrt[3]{9}$

mutlak max

$(-2, \sqrt[3]{4}), (3, \sqrt[3]{9})$ → yerel max noktaları

$(0,0)$ → yerel min noktaları

↓ mutlak min

c) $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ fonk. için

c_1) Kritik noktaların

c_2) Artan ve azalan old. aralıklar

c_3) Yerel min ve yerel max noktalarını bulunuz.

$f'(x) = \frac{1(1+x^2) - (2x)(x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = 0$ yapan değerler

$1 - x^2 = 0$

$x^2 = 1$

$x = \pm 1$ noktaları kritik noktalardır. (c_1)

x		-1		1	
f'	−	0	+	0	−
f	↘		↗		↘
	azalan		artan		azalan

$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ → azalan (c_2)

$(-1, +1)$ → artan

$f(-1) = -\frac{1}{2}$ $\quad (-1, -\frac{1}{2})$ → yerel min noktası

(c_3)

$f(1) = \frac{1}{2}$ $\quad (1, \frac{1}{2})$ → yerel max noktası

d) $f(x) = x.e^{-x}$ fonk. için

d_1) Kritik noktalarını

d_2) Artan, azalan old. aralıklar

d_3) Yerel min ve yerel max noktalarını bulun.

$f'(x) = e^x - e^x.x = e^x(1-x) = 0$, $1-x=0$

$x=1$ kritik nokta (d_1)

x		1	
f'		+	−
f		artan ↗	azalan ↘

$(-\infty, 1)$ → artan

$(1, \infty)$ → azalan (d_2)

$f(1) = 1.e^{-1} = \frac{1}{e}$ $\quad (1, \frac{1}{e})$ → yerel max noktası (d_3)

Teorem (İkinci Türev Testi): f, (a,b) de türevli, $f'(c)=0$ ve $f''(c)$ mevcut ve sıfırdan farklı olsun.

$f''(c) > 0$ ise c yerel min

$f''(c) < 0$ ise c yerel max

$f''(c) = 0$ ise c max veya min değildir.

a) $f(x) = x^3 - 3x$ fonk. yerel max ve yerel min noktalarını bulunuz.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3$

$x^2 = 1$

$x = \pm 1$

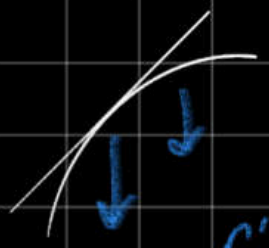
$f''(x) = 6x$

$f''(-1) = -6 < 0$ old. $(-1, 2)$ noktası yerel max noktası

$f''(1) = 6 > 0$ old. $(1, -2)$ noktası yerel min noktasıdır.

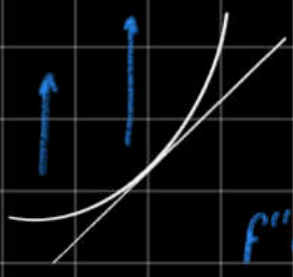
Tanım: A açık aralık o.ü. $f: A \to R$ fonk. ikinci mertebeden türevleri olsun.

- Her $x \in A$ için $f''(x) > 0$ ise f fonk. A'da konveks'tir denir.
- Her $x \in A$ için $f''(x) < 0$ ise f fonk. A'da konkavdır denir.
- $f''(x)$ fonk işaret değiştirdiği noktaya bükülme noktası veya dönüm noktası denir.



konkav
tümsek
aşağı bükey
iç bükey

$f''(x) < 0$



konveks
çukur
yukarı bükey
dış bükey

$f''(x) > 0$

- $f''(x)$, $x = c$ noktasında işaret değiştirmiyorsa (konkavlık, konvekslik değişmiyorsa) sivri uç vardır.

a) $f(x) = x^3 + 6x^2 + 1$ fonk. konveks, konkav aralıklarını inceleyerek, yerel max ve yerel min noktalarını bulun.

$f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x+4) = 0$

$x_1 = 0 \quad x_2 = -4$

x		-4		0	
f'	+		−		+
f	artan		azalan		artan

$(-\infty, -4) \cup (0, \infty) \to$ artan

$(-4, 0) \to$ azalan

yerel max yerel min

$f(-4) = 33$ $(-4, 33)$ → yerel maks noktası

$f(0) = 1$ $(0, 1)$ → yerel min noktası

$f''(x) = 6x + 12 = 0$

$x_1 = -2$

x		-2	
f''		−	+
f'		∩	∪
		konkav	konveks

$(-\infty, -2)$ fonk. konkavdır.

$(-2, \infty)$ fonk. konvekstir.

$(-2, 17)$ noktası → büküm (dönüm) noktasıdır.

f' { kritik noktalar; artan-azalan aralıkları; yerel min-max noktaları

f'' { konkav, konveks aralıkları; dönüm noktası

b) $f(x) = x^3 \cdot e^x$, $f: R \to R$ fonk. x'in hangi değeri için yerel minimumu vardır?

$f'(x) = 3x^2 \cdot e^x + e^x \cdot x^3 = e^x \cdot x^2 (3 + x) = 0$

$x_{1,2} = 0$ $x_3 = -3$ → kritik noktalar

x		-3		0	
f'		−	0	+	+
f		↘		↗	↗
			yerel min		

$x = -3$ yerel min

c) $y = x^3 + ax^2 + bx - 7$ fonk. apsisi $x = 2$ olan nokta dönüm noktasıdır. Fonk. bu noktadaki teğetinin eğimi 3 ise $a = ?$, $b = ?$

$f''(2) = 0$, $f'(2) = 3$

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 3x^2 - 12x + b$

$f''(x) = 6x + 2a \qquad f''(2) = 12 + 2a = 0$

$a = -6$

$f'(2) = 12 - 24 + b = 3$

$b = 15$

$a = -6,\ b = 15$

d) Toplamları 1000 ve kareleri toplamı mümkün olduğu kadar küçük olan iki sayı bulun.

$x + y = 1000 \qquad f(x) = x^2 + y^2$

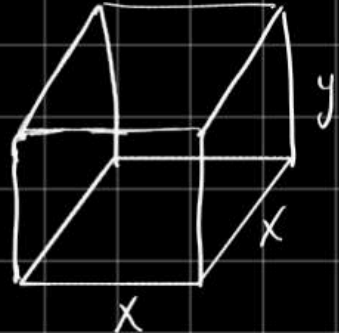
$y = 1000 - x$

$f(x) = x^2 + (1000 - x)^2$ min old.

$f'(x) = 2x - 2(1000 - x) = 4x - 2000 = 0$ için $x_1 = 500$

$y = 500$

e) $32\ cm^3$ hacminde üstü açık bir kare dik prizma yapılmak isteniyor. Yüzey alanının minimum olması için prizma boyutlarını bulun.



$x^2 y = 32$

$y = \frac{32}{x^2}$

$f(x) = 4xy + x^2$

$f(x) = 4x \cdot \frac{32}{x^2} + x^2 = 128x^{-1} + x^2$

$f'(x) = 2x - 128x^{-2} = 0$

$= \frac{2x^3 - 128}{x^2} = 0$

$= 2x^3 - 128 = 0$

$x^3 = 64, \quad x = 4$

$y = 2$

$f(4) = 16 + 4 \cdot 4 \cdot 2 = 48$ min yüzey alanıdır.

f) $f(x) = \frac{x+1}{x} - \frac{x-1}{x+1}$ fonk. artan ya da azalanlığını inceleyin.

$$f(x) = \frac{x+1}{x} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{3x+1}{x^2+x}$$

$$f'(x) = \frac{3(x^2+x) - (2x+1)(3x+1)}{(x^2+x)^2} = \frac{\overbrace{-(3x^2+2x+1)}^{\text{kökü yok } +} \to -}{(x^2+x)^2 \to \text{daima } +} = \ominus$$

$f'(x) < 0$, $f(x)$ azalandır.

f2) $\frac{789}{788} - \frac{787}{789}$, $\frac{788}{787} - \frac{786}{788}$ sayılarından hangisi daha büyüktür?

$f(788)$ $f(787)$ dir.

$f(x)$ azalan dd. için $f(787) > f(788)$ olur.

g) a yarıçaplı çember içine çizilebilen dikdörtgenin alanı en fazla nedir?

$x^2 + y^2 = a^2$ $\quad A(x,y) = 2x \cdot 2y$

$y = \sqrt{a^2 - x^2}$ $\quad A(x) = 4x \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$

$$A'(x) = 4\sqrt{a^2-x^2} + 4x\frac{(-2x)}{2\sqrt{a^2-x^2}} = 4\left(\frac{a^2-2x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\right)$$

$A'(x) = 0 \Rightarrow a^2 - 2x^2 = 0$

$2x^2 = a^2$

$x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{a}{\sqrt{2}}$

$A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}\right) = 4 \cdot \frac{a^2}{2} = 2a^2$

g) Köşeleri orjin, x, y eksenleri ve $y = 4 - x^2$ parabolü üzerinde bulunan bir dikdörtgenin alanı en fazla nedir?

$A(x,y) = x \cdot y \qquad y = 4 - x^2$

$A(x) = x(4 - x^2) = 4x - x^3$

$A'(x) = 4 - 3x^2 = 0$

$4 = 3x^2$

$\frac{4}{3} = x^2 \qquad \frac{2}{\sqrt{3}} = x$

(üzerinde)

$A\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{3}$

h) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ fonk. üzerinden çizilen minimum eğimli teğet denklemi?

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

$f''(x) = 6x - 12 \qquad 6x - 12 = 0$

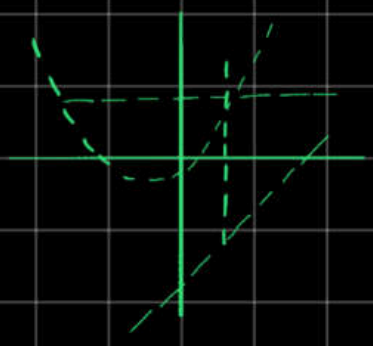
$x_1 = 2 \quad y = 2 \quad (2,2)$

$m = f'(2) = -3 \quad , \quad (2,2)$

$y - 2 = -3(x - 2)$

$y = -3x + 8$

α Asimptotlar



Asimptot ⇒ Doğru denklemi

↳ fonksiyon grafiğinin yaklaşması gereken doğrulardır.

Düşey Asimptot, Yatay Asimptot, Eğik ve Eğri Asimptot

α Düşey Asimptot

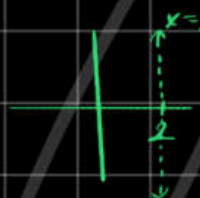
· Tanımsızlıktan kaynaklı olursa asimptottur.

$f(x) = 2x-1$ ⟶ Düşey asimp. yoktur

$f(x) = \frac{3x+1}{2}$ ⟶ //

$f(x) = x^2-3x+4$ ⟶ //

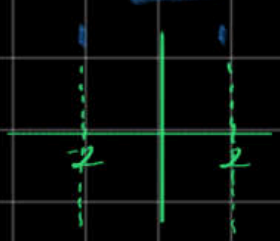
ö) $f(x) = \frac{x}{x-2}$ 2 değeri $f(x)$ fonk. tanımsız yapar.



$x=2$ düşey asimptottur

· Grafik asla düşey asimptotu kesmez.

ö) $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$ Fonk. $x=2$ ve $x=-2$ de tanımsız.



$x=2$ ve $x=-2$ düşey asimptottur.

ö) $f(x) = \ln(x-3)$ $x=3$ de tanımsızdır.

$x=3$ de düşey asimptottur.

ö) $f(x) = \log_2(x+5)$ $x=-5$ de tanımsız ve düşey asp.

∝ Yatay Asimptot

· y = fonksiyonun $+\infty$ ve $-\infty$ a giderken limit değeri

$$y = \lim_{x \to \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}} f(x)$$

· Limit değeri $+\infty$ veya $-\infty$ olursa yatay asimptot yoktur.

· Limit değeri sayı olursa yatay asimptot vardır.

ö) $f(x) = 2x-3$ yatay asimptotu nedir?

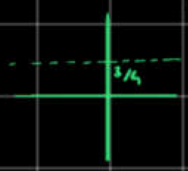
$\lim_{x \to \infty} (2x-3) = +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} (2x-3) = -\infty$

} Yatay asp yoktur.

ö) $f(x) = \dfrac{3x-2}{4x+5}$ yatay asp nedir?

$\lim_{x\to\infty} \frac{3x-2}{4x+5} = \frac{3}{4}$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{3x-2}{4x+5} = \frac{3}{4}$ } Yatay asimptot $y = \frac{3}{4}$ doğrusu



ö) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1}$ yatay asimptotu nedir?

$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+1}{x^2+1} = 0$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{2x+1}{x^2+1} = 0$ } Yatay asp. $y=0$ doğrusu

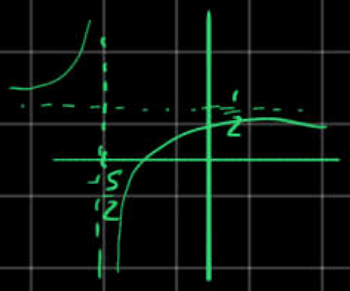
ö) $f(x) = \frac{x^2+1}{2x-1}$ yatay as. nedir?

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{2x-1} = +\infty$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1}{2x-1} = -\infty$ } Yatay as. yoktur.

a) $f(x) = \frac{x-3}{2x+5}$ as. bulunuz.

Düşey asp. $\xrightarrow{\text{tanımsızlık}}$ $2x+5=0$ $x = -\frac{5}{2}$

Yatay asp. $\xrightarrow{\text{limit}}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{x-3}{2x+5} = \frac{1}{2}$ $\lim_{x\to-\infty} \frac{x-3}{2x+5} = \frac{1}{2}$ } $y = \frac{1}{2}$



gibi

Yatay asimptot varsa eğik ya da eğri asimptot yoktur.

∝ Eğik ve Eğri Asimptotlar

· Eğik Asp. 2 çeşittir:

1.) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$ Payın derecesi paydanın derecesinden 1 fazla ise

$y = \text{Bölüm}$ (Pay | Payda; Kalan | Bölüm)

ö) $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-2}$

$y = \text{Bölüm}$ (Pay | Payda; Kalan | Bölüm)

$x^2 - x + 1 \;/\; x - 2$

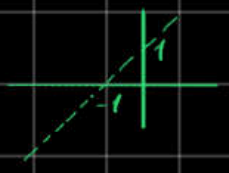
$-x^2 + 2x \;/\; x + 1$

$x + 1$

$-x + 2$

3

$y = x + 1$ eğik asimptotu



2.) $f(x) = \sqrt{ax^2+bx+c}$ Kökün içinde 2. derece fonk. var ise

$$y = \pm\sqrt{a}\left(x + \frac{b}{2a}\right)$$

ö) $f(x) = \sqrt{x^2-6x+1}$ eğik asp nedir?

$y = \pm\sqrt{1}\left(x + \frac{-6}{2}\right)$ → $y = x - 3$, $y = 3 - x$

· Eğri Asimptot ise

$f(x) = \frac{x^3+1}{x+1}$ Payın derecesi paydadan 2 ve daha fazla ise

$y = \text{Bölüm}$

a) $f(x) = \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1}$ fonk. varsa asp. bulunuz.

Düşey Asp.

$x^2-1=0$

$x^2=1 \Rightarrow x_1=1,\ x_2=-1$

$\lim_{x\to 1^+} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \frac{10}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x\to 1^-} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \frac{10}{0^-} = -\infty$

} ikisi de ∞'a gidiyor. $x=1$ düşey asp.

$\lim_{x\to -1^+} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \frac{-6}{0^-} = +\infty$

$\lim_{x\to -1^-} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \frac{-6}{0^+} = -\infty$

} $x=-1$ düşey asp.

Yatay asp.

$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2(5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = \lim_{x\to\infty} 5 = 5$

$\lim_{x\to -\infty} \frac{5x^2+8x-3}{x^2-1} = \lim_{x\to -\infty} \frac{x^2(5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2})}{x^2(1-\frac{1}{x^2})} = \lim_{x\to -\infty} 5 = 5$

} $y=5$ yatay asp.

Yatay asp. olduğundan eğik asp. yoktur.

b) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ fonk. varsa asp. bulunuz.

Düşey asp. } $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

$x-1=0$

$x_1=1$

$\lim_{x\to 1^+} \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

} $x=1$ düşey asp.

Yatay asp.

$f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2})}{x(x-\frac{1}{x})} = \lim_{x\to\infty} x = +\infty$

$\lim_{x\to-\infty} \ldots = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$

} Yatay asp yoktur.

Eğik asp.

$f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ $\begin{array}{r|l} x^2-x+1 & x-1 \\ \hline x^2-x & x \\ \hline 0+1 & \end{array}$ } $y = x$ eğik asp.

c) $y = \frac{3}{x-1}$ eğrisinin simetri merkezinin koordinatlarını bulunuz.

asimptotların kesim noktası

D.A. $\rightarrow$ $x-1=0$

$x=1$

$\lim_{x\to1^+} \frac{3}{x-1} = \frac{3}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x\to1^-} \frac{3}{x-1} = \frac{3}{0^-} = -\infty$

} $x=1$ dikey asp.

Y.A. $\rightarrow$ $\lim_{x\to\infty} \frac{3}{x-1} = 0$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{3}{x-1} = 0$

} $y=0$ yatay asp.

$(1,0)$

a) $f(x) = \frac{4x^2+4x-3}{x^2+4x+3}$ şeklinde tanımlı $f: R-\{-1,-3\} \to R$ fonk. düşey ve yatay asimptotunu bulun.

$f(x) = \frac{4x^2+4x-3}{(x+3)(x+1)}$ $\lim_{x\to -3} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to -1} f(x) = \infty$ olup $x=-3$ ve

$x=-1$ doğruları düşey asimptotlardır.

$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2+4x-3}{x^2+4x+3} = 4$ olup $y=4$ doğrusu yatay asimptottur.

b) $f(x) = \frac{x^2}{3(x-1)}$ şeklinde tanımlı $f: R-\{1\} \to R$ fonk. eğik asemptotu?

$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{3x-3} = \infty$ olup yatay asimptotu yoktur. Eğik veya eğri as. olabilir.
(Pay ve payda derece farkı 1 ise eğik asimp. vardır)

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{3x^2-3x} = \frac{1}{3}$$

$$n = \lim_{x\to\infty} (f(x) - \frac{1}{3}x) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2}{3(x-1)} - \frac{x}{3(x-1)}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{3x-3} = \frac{1}{3}$$

$y = mx+n = \frac{x}{3} + \frac{1}{3} = \frac{x+1}{3}$ eğik asimptot

* Eğik Asp. Bulmada Limit Kuralı

$f(x)$ in varsa eğik asp: $y = ax + b$

$$a = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{f(x)}{x} = \text{sabit sayı}$$

(∞ ve $-\infty$ çıkarsa eğik asp yoktur)

$$b = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} f(x) - a.x = \text{sabit sayı}$$

a) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ eğik asp. varsa bulunuz.

Payın derecesi paydadan 1 büyük → eğik asp var.

①
$$\begin{array}{r|l} x^2 & x+1 \\ \hline -x^2-x & x-1 \\ \hline -x & \\ -x-1 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

$y = x - 1$ ⟶ /

②
$$a = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{\frac{x^2}{x+1}}{x} = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{x}{x+1} = 1$$

$$b = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{x^2}{x+1} - x = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{x^2 - x^2 - x}{x+1} = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{-x}{x+1} = -1$$

$y = ax + b$

$y = x - 1$

ö) $f(x) = \sqrt{4x^2+x+6}$ varsa eğik asp. bulunuz.

① $y = \pm\sqrt{a}\left(x + \frac{b}{2a}\right)$

$y = 2x + \frac{1}{4}$

$y = -2x - \frac{1}{4}$

② $a = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x+6}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x} = 2$

$b = \lim_{x\to\infty} (\sqrt{4x^2+x+6} - 2x) = \infty - \infty$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{(\sqrt{4x^2+x+6} - 2x)}{(\sqrt{4x^2+x+6} + 2x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{4x^2+x+6-4x^2}{\sqrt{4x^2+x+6}+2x} = \frac{x+6}{4x} = \frac{1}{4}$

$y = 2x + \frac{1}{4}$

$a = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x+6}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-2x}{x} = -2$

$b = \lim_{x\to-\infty} (\sqrt{4x^2+x+6} - 2x) = \infty - \infty$

$= \lim_{x\to-\infty} \frac{(\sqrt{4x^2+x+6} - 2x)}{(\sqrt{4x^2+x+6} + 2x)} = \lim_{x\to-\infty} \frac{4x^2+x+6-4x^2}{\sqrt{4x^2+x+6}+2x} = \frac{x+6}{-4x} = -\frac{1}{4}$

$y = -2x - \frac{1}{4}$

a) $f(x) = \sqrt{1-x} + x$ fonk. varsa eğik asp bulunuz.

$a = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{1-x}+x}{x} = \frac{\sqrt{-\infty}+\infty}{\infty} =$ Does Not Exist

Kökün reeli (-) yaptı.

$a = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{1-x}+x}{x} = 1 \to b = \lim_{x\to-\infty} (1-\sqrt{x})+x-x$

$= \lim_{x\to-\infty} (1-\sqrt{x}) = \sqrt{\infty} = \infty$ } eğik asp. yoktur.

b) $f(x) = x+\sqrt{1+x^2}$ fonk. varsa eğik asp. bulunuz.

$a = \lim_{x\to\infty} \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{|x|}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x} = 2$

$b = \lim_{x\to\infty} x+\sqrt{1+x^2}-2x = \lim_{x\to\infty} \sqrt{1+x^2}-x = \lim_{x\to\infty} \frac{1+x^2-x^2}{\sqrt{1+x^2}+x} \overset{|x|}{=} \frac{1}{2x} = 0$ } $y = 2x$ eğik asp.

$a = \lim_{x\to-\infty} \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{|x|}{=} 0$

$b = \lim_{x\to-\infty} x+\sqrt{1+x^2} = -\infty+\infty \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-1-x^2}{x-\sqrt{1+x^2}} \overset{|x|}{=} \frac{-1}{2x} = 0$ } $y = 0$ yatay asp.

α Logaritmik Fonk. Asp. Bulma

ö) $f(x) = \ln(x-3)$ fonk. varsa asp. bulunuz.

Düşey asp: $x > 3$ için tanımlıdır. $\lim_{x\to3^-} \ln(x-3) = \ln 0^- = DNE$

$x = 3$ te tanımsız

$\boxed{x = 3 \text{ düşey asp.}}$ ← $\lim_{x\to3^+} \ln(x-3) = \ln 0^+ = -\infty$

Yatay asp: $\lim_{x\to+\infty} \ln(x-3) = \ln\infty = \infty$

$\lim_{x\to-\infty} \ln(x-3) = \ln -\infty = DNE$ } Yok.

Eğik asp: $y = ax+b \Rightarrow a = \lim_{\substack{x\to\infty \\ -\infty}} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{\substack{x\to\infty \\ -\infty}} (f(x)-ax)$

$a = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x-3)}{x} = 0$ (alt taraf daha hızlı büyür), $b = \lim_{x\to\infty} \ln(x-3) = \infty$ } Yok.

$a = \lim_{x\to-\infty} \frac{\ln(\overbrace{x-3}^{-\infty})}{x} = DNE$

$\ln$'in tanımı $(-)$ oldu.

a) $f(x) = \frac{3x^5+3}{x^2+1}$ fonk eğri asp. bulun.

$$\begin{array}{r|l} 3x^5+3 & x^2+1 \\ \hline -3x^5+3x^3 & 3x^3-3x \\ \hline -3x^3+3 & \\ -3x^3-3x & \\ \hline 3+3x & \end{array}$$

$y = 3x^3 - 3x$: eğri asp

b) $\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ fonk. asp. bulun.

$x^2-1 = 0$

$x = 1 \vee x = -1$

$\lim_{x\to1^+} f(x) = \lim_{x\to1^+} \frac{1^+}{0^+} = +\infty$ $\quad \lim_{x\to1^-} f(x) = \lim_{x\to1^-} \frac{1}{\sqrt{0^-}} = -\infty$

$\lim_{x\to-1^+} f(x) = \lim_{x\to-1^+} \frac{x\ (-)}{\sqrt{x^2-1}\ (-)} = +\infty$ $\quad \lim_{x\to-1^-} f(x) = \lim_{x\to-1^-} \frac{x\ (-)}{\sqrt{x^2-1}\ (+)} = -\infty$

$x = 1$ düşey asp.

$x = -1$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}=\frac{x}{\sqrt{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}}=\frac{x}{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=1$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}=\frac{x}{\sqrt{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}}=\frac{x}{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{-x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=-1$$

$y=1$ yatay asp.
$y=-1$

α Fonk Grafiği

- Tanım kümesi bulunur.
- Eksenleri kestiği noktalar bulunur.
- Fonk. yerel maks, yerel min noktaları bulunur. ($f'(x)=0$)
- Fonk. konkavitesi bulunur. (Gerekirse)
- Asimptotları bulunur.
- Değişim tablosu yapılır.
- Çizilir.

ö) $f(x)=x^3-3x^2+4$ fonk grafiğini çiziniz.

$x=2$ için $y=0 \rightarrow x^3-3x^2+4 \;\big|\; x-2$

$-x^3-2x^2$

$-x^2+4$

$-(-x^2+2x)$

$4-2x$

0

$\rightarrow x^2-x-2$

$f(x)=(x-2)(x^2-x-2)$

$=(x-2)(x-2)(x+1)$

$=(x-2)^2(x+1)$

① $tk = R$

② $x = 0 \Rightarrow y = 4$

$y = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 2 \;,\; x_3 = -1$

③ Pdnom old. asi tot yoktur.

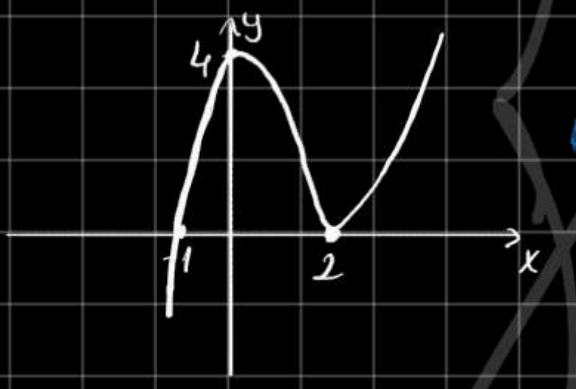
④ $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0$

$x_1 = 0 \quad x_2 = 2$ kritik noktalar

⑤

x		0		2	
f'		+	−		+
f	↗		↘		↗
		maks		min	

⑥



a) $y = (x^2 - 5x + 6)^2$ fonk. grafiği ?

① t.k. : R

② $x = 0 \Rightarrow y = 36$

$y = 0 \Rightarrow (x-2)^2(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 2 \;,\; x_{3,4} = 3$

③ Asp. yoktur.

④ $f'(x) = 2(x^2-5x+6)(2x-5)$

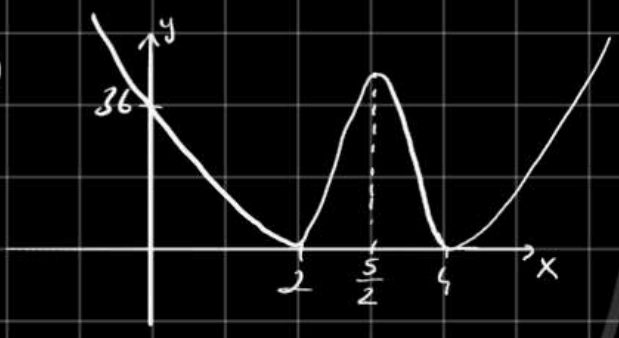
$= 2(x-3)(x-2)(2x-5)$

$f'(x)=0 \to x_1=2,\ x_2=\frac{5}{2},\ x_3=3$ kr.

⑤

x		2		$\frac{5}{2}$		3	
f'	−	0	+	0	−	0	+
f	↘	min	↗	max	↘	min	↗

⑥



b) $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-4}$ grafigini çizin.

① $t.k. = R - \{-2, 2\}$

② $x=0 \Rightarrow y=0,\ y=0 \Rightarrow x=0$

③ $\lim_{x\to -2^+} \frac{2x^2}{x^2-4} = -\infty$ $\quad \lim_{x\to -2^-} \frac{2x^2}{x^2-4} = \infty$

$x=-2$ düşey asp.

$\lim_{x\to 2^+} \frac{2x^2}{x^2-4} = \infty$ $\quad \lim_{x\to 2^-} \frac{2x^2}{x^2-4} = -\infty$

$x=2$

$\lim_{x\to \infty} \frac{2x^2}{x^2-4} = 2$, $y=2$ yatay asp.

④ $f'(x) = \dfrac{4x(x^2-4) - 2x(2x^2)}{(x^2-4)^2} = \dfrac{-16x}{(x^2-4)^2}$

$f'(x) = 0 \rightarrow x_1 = 0$ kritik nokta

x		0	
f'	+		−
f	↗		↘

⑤ $f''(x) = \dfrac{48x^2+64}{(x^2-4)^3}$ konkav

$f''(x) = 0$

pay $\neq 0$, $(x^2-4) = 0$

$x_1 = 2 \quad x_2 = -2$

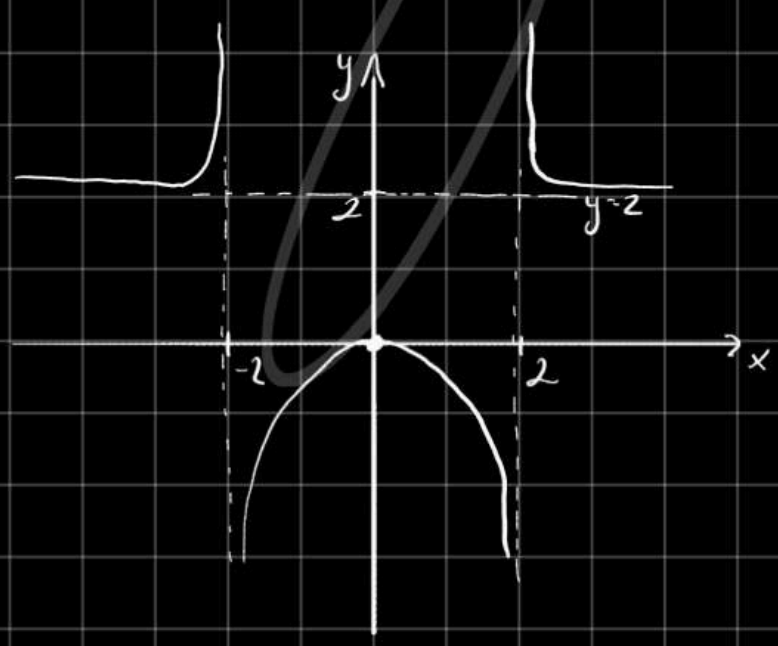
x		−2		2	
f''	+		−		+
f	∪		∩		∪

⑥

x	−∞		−2		0		2		∞
f'		+		+		−		−	
f									

+2 +∞ −∞ 0 −∞ ∞ 2

⑦



c) $f(x) = \frac{(x+1)^2}{4(x-1)}$ grafik çiz.

① $T.k = R - \{1\}$

② $x = 0 \Rightarrow y = -1/4$, $y = 0 \Rightarrow x = -1$

③ $\lim_{x \to 1^+} \frac{(x+1)^2}{4(x-1)} = \infty$ $\lim_{x \to 1^-} \frac{(x+1)^2}{4(x-1)} = -\infty$

$x = 1$ düşey asp.

$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$ old. yatay asp yoktur.

$y = ax + b$ $a = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{(x+1)^2}{4x(x-1)} = \frac{1}{4}$

$b = \lim_{\substack{x \to \infty \\ -\infty}} (f(x) - ax) = \lim_{x \to \infty} \frac{(x+1)^2}{4(x-1)} - \frac{x}{4}$

$= \lim_{x \to \infty} \frac{3x+1}{4x-4} = \frac{3}{4}$

$y = \frac{x+3}{4}$ eğik asp.

④ $f'(x) = \frac{(x+1)(x-3)}{4(x-1)^2}$ $f'(x) = 0$

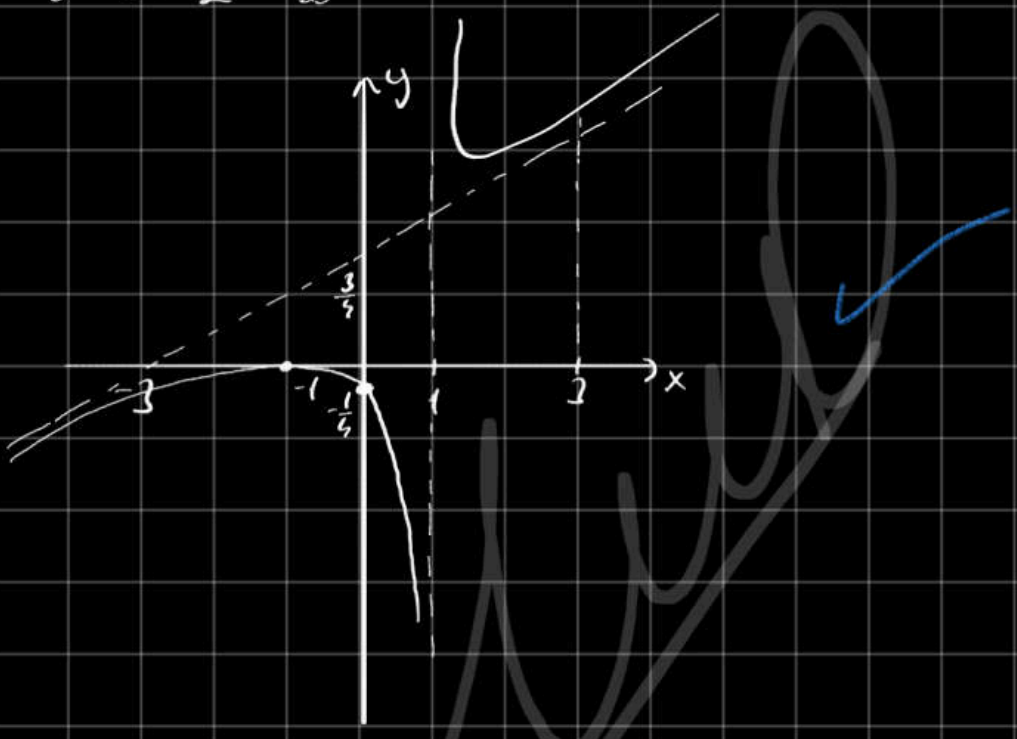
$x_1 = -1, x = 3$ kn

⑤ $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3} \neq 0$ dr.

⑥

x	$-\infty$		-1		1		3	
f'		$+$	$\nexists$	$-$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	↘	2	↗ ∞

⑦



d) $y = \sqrt{x^2-1}$ fonk. graf. çizim.

① $f.k = R - (-1,1)$

② $y=0 = \sqrt{x^2-1} \Rightarrow x = \pm 1$

③ $\lim\limits_{x\to\infty} \sqrt{x^2-1} = \infty$ olup D.A, Y.A. yoktur. Eğik asp. vardır.

$y = mx + n$ $\quad m = \lim\limits_{\substack{x\to\infty \\ -\infty}} \dfrac{f(x)}{x}$ $\quad n = \lim\limits_{\substack{x\to\infty \\ -\infty}} f(x) - mx$

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}^{\to 0}}{x} = 1$$

$$n = \lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2-1} - x = \lim_{x\to\infty} x\left(\underbrace{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}^{\to 0} - 1}_{0}\right) = 0$$

$\Rightarrow y = x$ eğik asp.

$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$

$n = \lim_{x \to -\infty} f(x) + x = 0$

$\Big\}$ $y = -x$ egyk. osp.

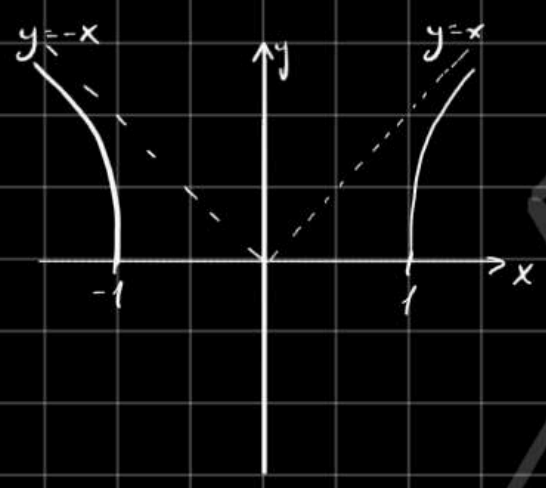
④ $y' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = 0 \Rightarrow x = 0 \in$ tanm. t.

⑤

x	$-\infty$		-1		1		∞
f'		$-$	∄	$-$	0	$+$	
	$\searrow$		∄		min	$\nearrow$	

$y = -x$ ∩ tmnsz ∪ $y = x$

⑥



e) $f(x) = \frac{\ln(x^2-4)}{1-x^2}$ Font. graf. szim.

① Ét. $= (-2,-1) \cup (1,2)$

$\frac{x^2-4}{1-x^2}$

x		-2		-1		1		2	
	$-$	0	$+$	∄	$-$	∄	$+$	0	$-$

② $y=0=\ln\left(\frac{x^2-4}{1-x^2}\right) \Rightarrow \frac{x^2-4}{1-x^2}=1 \Rightarrow x=\pm\sqrt{\frac{5}{2}}$

③ $f'(x)=\frac{-6x}{(x^2-4)(1-x^2)} \quad =0 \Rightarrow x=0 \in D_f$

x	-2	-1	1	2
f'	//	+	−	//
f	//	↗	↘	//

④ $\lim_{x\to -2^-} f(x) = -\infty \qquad x=-2$

$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \infty \qquad x=-1$

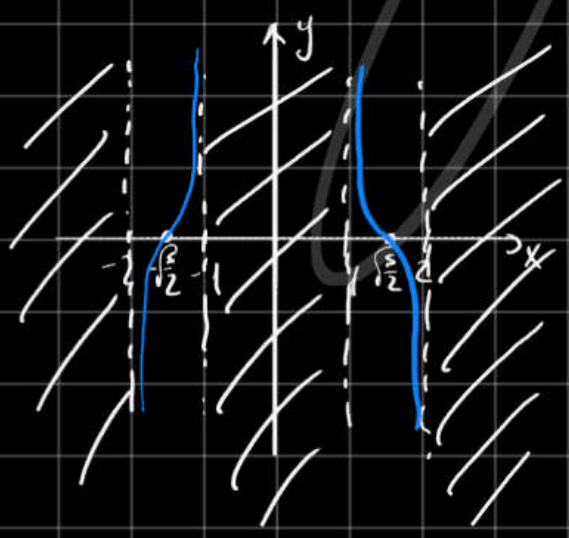
$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \infty \qquad x=1$ — dwie asy.

$\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty \qquad x=2$

⑤

x	∞	-2	$-\frac{\sqrt{5}}{2}$	-1	1	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	2	∞
f'	//	+	+	//	−	−	//	
f	//	↗	↗	//	↘	↘	//	

⑥



f) $y = e^{1/x}$ fonk. grafiğini çizin.

① T.K: $R - \{0\}$

② $x = 1 \Rightarrow y = e$ eksenleri kesmez.

③ $\lim_{x \to 0^+} e^{1/x} = e^{\infty} = \infty$, $x = 0^+$ düşey asp.

$\lim_{x \to 0^-} e^{1/x} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$

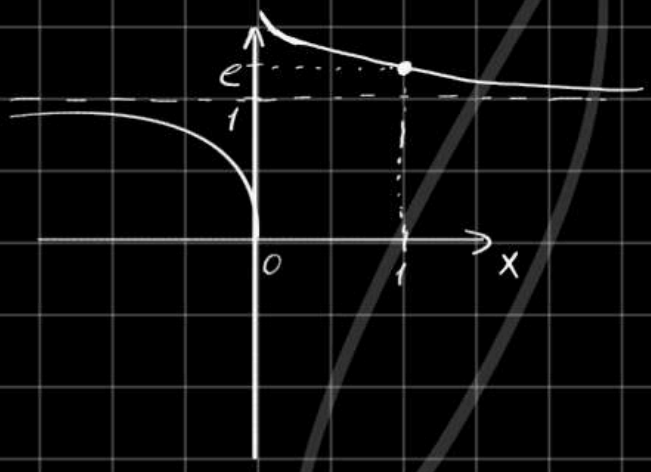
$\lim_{x \to \pm\infty} e^{1/x} = 1 \Rightarrow y = 1$ yatay asp.

④ $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}} < 0$

⑤

x	$-\infty$		0		1		∞
	−	‖	−		−		−
	↘	0	↘	∞	↘		↘

⑥



g) $y = e^{\frac{x+1}{x}}$ fonk. graf. siz.

① T.K. $= R - \{0\}$

② Eksenleri kesmez.

③ $\lim_{x \to 0^+} e^{\frac{x+1}{x}} = \infty$, $x = 0^+$ d. asp.

$\lim_{x \to 0^-} e^{\frac{x+1}{x}} = 0$

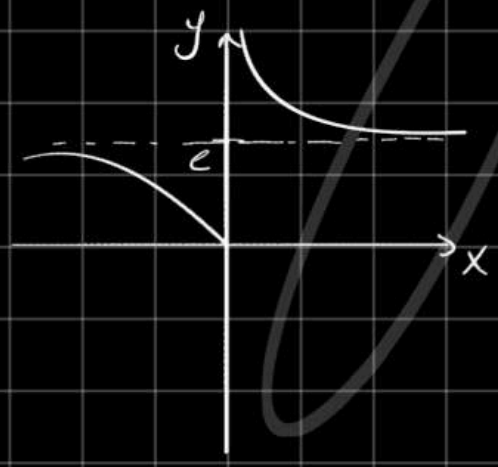
$\lim_{x \to \pm\infty} e^{\frac{x+1}{x}} = e \Rightarrow y = e$ yatay asp.

④ $f'(x) = \frac{x - (x+1)}{x^2} \cdot e^{\frac{x-1}{x}} = \frac{-1}{x^2} e^{\frac{x+1}{x}} < 0$

⑤

x	$-\infty$		0		∞
f'	—		∄		—
f	↘		∄		↘
		e	0	∞	

⑥



g) $y = e^{-x^2}$ fonk. graf. çiz.

① T.k = R

② $x = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$

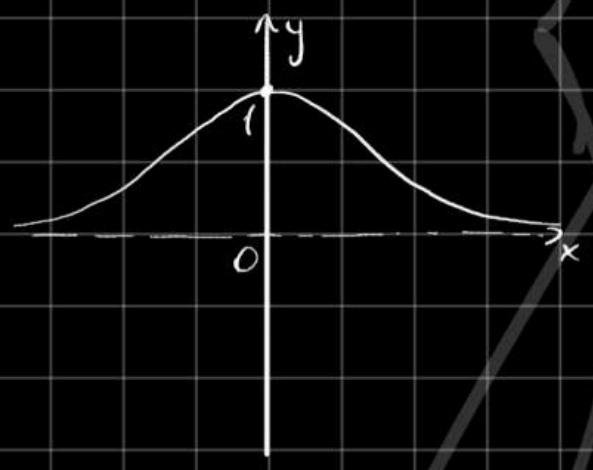
③ $\lim_{x \to \pm\infty} e^{-x^2} = e^{-\infty} = 0 \rightarrow y = 0$ yatay asp.

④ $y' = -2x \cdot \underbrace{e^{-x^2}}_{>0} = 0 \Rightarrow x = 0$ k.n.

⑤

x	$-\infty$		0		∞
f'		+		−	
f	0	↗	1	↘	0

⑥



∝ İntegral

Türevin tersidir. $f(x) \longrightarrow f'(x)$

$f'(x) \longrightarrow f(x)$ antiderivate = ters türev = integral

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

$\int \Rightarrow$ Summation = Toplama = Sürekli zamanda toplama

($\sum$ = Ayrık değerlerde toplama)

İntegral Çeşitleri

- Belirsiz İntegral: $\int f(x)\,dx = F(x) + C$
- Belirli İntegral: $\int_a^b f(x)\,dx = \dots$

İntegral Alma Kuralları

∝ Belirsiz İntegral

TANIM

$F(x) = \int f(x)\,dx + c$ veya $\int f(x)\,dx = F(x) + c$

(c = integral sabiti)

$$\int x^3\,dx = \frac{x^4}{4} + c$$

- $\left[\int f(x)\,dx\right]' = f(x)$
- $\int k \cdot f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx$
- $d\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)\,dx$
- $\int d(F(x)) = \int F'(x) = F(x) + c$
- $\int (f_1(x) + f_2(x) + \dots)\,dx = \int f_1(x)\,dx + \int f_2(x)\,dx + \dots$

Temel İntegral Formülleri (Kuralları)

- $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$
- $\int (ax+b)^n\,dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{(n+1)\cdot a} + c$
- $\frac{\text{sayı}}{\text{1. derece fonk.}} = \ln$
- $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$
- $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$
- $\int \frac{1}{x+a}\,dx = \ln|x+a| + c$
- $\int \frac{1}{ax+b} = \frac{\ln|ax+b|}{a} + c$ (a: paydanın türevi)
- $\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c$

- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int e^{ax+b} dx = \frac{e^{ax+b}}{a} + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
- $\int a^{mx+n} dx = \frac{a^{mx+n}}{m \ln a} + c$
- $\int \sin x \, dx = -\cos x + c$
- $\int \sin(ax+b) dx = \frac{-\cos(ax+b)}{a} + c$
- $\int \cos x \, dx = \sin x + c$
- $\int \cos(ax+b) dx = \frac{\sin(ax+b)}{a} + c$
- $\int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + c = \ln|\sec x| + c$
- $\int \tan(ax+b) dx = \frac{-\ln|\cos(ax+b)|}{a} + c$
- $\int [1 + \tan^2(ax+b)] dx = \int \sec^2(ax+b) dx = \int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{\tan(ax+b)}{a} + c$
- $\int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + c$
- $\int \cot(ax+b) dx = \frac{\ln|\sin(ax+b)|}{a} + c$
- $\int [1 + \cot^2(ax+b)] dx = \int \operatorname{cosec}^2(ax+b) dx = \int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = \frac{-\cot(ax+b)}{a} + c$
- $\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$
- $\int \operatorname{cosec} x \, dx = -\ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$
- $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = -\cot x + c$
- $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x \, dx = \tan x + c$

- $\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$
- $\int \cosh x \, dx = \sinh x + c$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
- $\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arccos \frac{x}{a} + c$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \arcsin x + c$
- $\int \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \arccos x + c$
- $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
- $\int \frac{1}{1 + x^2} dx = \arctan x + c$
- $\int \frac{-1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arccot} \frac{x}{a} + c$
- $\int \frac{-1}{1 + x^2} dx = \operatorname{arccot} x + c$

- $\int \frac{1}{\sqrt{1 - (ax+b)^2}} dx = \frac{\arcsin(ax+b)}{a} + c$
- $\int \frac{1}{1 + (ax+b)^2} dx = \frac{\arctan(ax+b)}{a} + c$

a) $\int (9x^2 + 6x + 3)\,dx = ? \longrightarrow 9\int x^2 dx + 6\int x\,dx + 3\int dx$

$= \frac{9 \cdot x^3}{3} + \frac{6x^2}{2} + 3x = 3x^3 + 3x^2 + 3x = 3x(x^2 + x + 1) + c$

b) $\int \left(3\cos x + x^{3/2} + \frac{1}{2x}\right) dx = ? \longrightarrow 3\int \cos x\,dx + \int x^{3/2} dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x} dx$

$= 3\sin x + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \ln|x| + c = 3\sin x + \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{\ln|x|}{2}$

c) $\int \left(2e^x + 3 \cdot 5^x + \frac{2}{1+x^2}\right) dx = ? \longrightarrow 2\int e^x dx + 3\int 5^x dx + 2\int \frac{1}{1+x^2} dx$

$= 2 \cdot e^x + 3 \cdot \frac{5^x}{\ln 5} + 2\arctan x + c$

d) $\int \frac{x^2-2x}{\sqrt{x}}\,dx = ? \rightarrow \int \frac{x^2}{\sqrt{x}}\,dx - 2\int \frac{x}{\sqrt{x}}\,dx$

$= \int x^{3/2}\,dx - 2\int x^{1/2}\,dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$ —1

e) $\int \left(\frac{1}{\sqrt{4-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{25-16x^2}}\right)dx = ? \rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{2^2-x^2}}\,dx + \int \frac{1}{\sqrt{5^2-(4x)^2}}\,dx$

$= \arcsin\frac{x}{2} + \frac{1}{4}\arcsin\frac{4x}{5} + c$ —1

f) $\int \sin^2 x\,dx = ? \rightarrow \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx$

$= \frac{1}{2}\left[\int 1\,dx - \int \cos 2x\,dx\right] = \frac{1}{2}\left[x - \frac{\sin 2x}{2}\right] + c$ —1

g) $\int \sqrt{1-\cos x}\,dx = ? \rightarrow \int \sqrt{1-\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)}\,dx$

$= \int \sqrt{2\sin^2\frac{x}{2}}\,dx = \sqrt{2}\int \sin\frac{x}{2}\,dx = -\sqrt{2}\,\frac{\cos\frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} + c = -2\sqrt{2}\cos\frac{x}{2} + c$ —1

h) $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} = ? \rightarrow \int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx$

$= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx$

$= \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx + \int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = \tan x - \cot x + c$ —1

Toplam: 10

h) $\frac{d^2y}{dx^2} = x^2 + e^x$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$ koş. sağlayan $y=f(x)=?$

↓ İntegral

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{3} + e^x + c_1$$

$$y'(0) = 0 \rightarrow 0 = 0 + e^0 + c_1 \rightarrow c_1 = -1$$

$$y' = \frac{x^3}{3} + e^x - 1$$

↓ İntegral

$$y = \frac{x^4}{12} + e^x - x + c_2$$

$$y(0) = 1 \rightarrow 1 = 0 + e^0 - 0 + c_2 \rightarrow c_2 = 0$$

$$y = f(x) = \frac{x^4}{12} + e^x - x$$ ——— ✓

i) $\int x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{9}x^3(3\ln x - 1) + c \Rightarrow f(x) = ?$

↓ $\frac{1}{9}$ iki tarafın türevi

$$x^2 f(x) = \frac{1}{9}\left[3x^2(3\ln x - 1) + x^3 \cdot \frac{3}{x}\right]$$

$$x^2 f(x) = \frac{1}{3}x^2(3\ln x - 1) + \frac{1}{3}x^2$$

$$f(x) = \frac{3\ln x - 1 + 1}{3} = \ln x$$ ——— ✓

∝ İntegral Alma Yöntemleri

$\int f(x)dx$ → İnt alma kuralı ile çözüyorum? → Hayır → İntegral alma yöntemlerine başvurulur.

Amacı: İnt alma kurallarını uygulanabilir hale getirmektir.

∝ Yöntemler:

① Değişken değiştirme metodu

② Kısmi İntegral

③ Kesirlere Parçalama
- Polinom bölmesi
- Basit kesire ayırma

④ Trigonometrik dönüşüm gerektiren

① Değişken Değiştirme Metodu

Yöntemin uygulanabilmesi için $\int f(x).f'(x)\,dx$ durumu olmalı.

$\int e^{f(x)}.f'(x)\,dx$, $\int \sqrt{f(x)}.f'(x).dx$, $\int \frac{f'(x).dx}{f(x)}$, $\int f''(x).f'(x)dx$ ...

$\int e^{x^3}.3x^2.dx$, $\int \sqrt{\sin x}.\cos x\,dx$ ...

$u = f(x)$ ⟶ kural uygulanabilir
$du = f'(x)dx$

∝ $\int e^{x^3}.3x^2\,dx = ?$

$u = x^3$
$du = 3x^2dx$
$\longrightarrow \int e^u.du = \frac{e^u}{1} + c = e^{x^3} + c$ ⟵ 1

∝ $\int (x^2-5x+1)^{10}(2x-5)\,dx = ?$

$u = x^2-5x+1$
$du = (2x-5)dx$
$\longrightarrow \int u^{10}.du = \frac{u^{11}}{11} + c = \frac{(x^2-5x+1)^{11}}{11} + c$ ⟵ 1

∝ $\int \frac{2x}{x^2+1}.dx = ?$

$x^2+1 = u$
$2x.dx = du$
$\longrightarrow \int \frac{1}{u}.du = \ln|u| + c = \ln|x^2+1| + c$ ⟵ 1

∝ $\int \sqrt{x^3+1}.3x^2\,dx = ?$ $\quad u^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}$

$x^3+1 = u$
$3x^2.dx = du$
$\longrightarrow \int \sqrt{u}.du = \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{3} + c = \frac{2(x^3+1)^{\frac{3}{2}}}{3} + c$ ⟵ 1

∝ $\int e^{\sin x} \cdot \cos x \cdot dx = ?$

$u = \sin x$
$du = \cos x \, dx$
$\longrightarrow \int e^u \, du = \frac{e^u}{1} + C = e^{\sin x} + C$ 1

∝ $\int \frac{\ln x}{x} \, dx = ?$

$u = \ln x$
$du = \frac{1}{x} dx$
$\longrightarrow \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\ln^2 x}{2} + C$ 1

∝ $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} \, dx = ?$

$\ln x = u$
$\frac{1}{x} dx = du$
$\longrightarrow \int \sin u \, du = -\cos u + C = -\cos(\ln x) + C$ 1

∝ $\int e^{x^3} \cdot x^2 \, dx = ?$

$u = x^3$
$du = 3x^2 dx$
$\frac{du}{3} = x^2 dx$
$\longrightarrow \int e^u \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \cdot e^u + C = \frac{e^{x^3}}{3} + C$ 1

∝ $\int \frac{x}{x^2+1} \, dx = ?$

$(x^2+1)' = 2x$
$\longrightarrow \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \cdot \ln|u| + C = \frac{\ln|x^2+1|}{2} + C$ 1

$\alpha \int \sqrt[3]{x^3+1} \cdot x^2 dx = ?$

$u^{1/3} \to \frac{3}{4} u^{4/3}$

$x^3+1 = u$

$3x^2 \cdot dx = du$

$x^2 dx = \frac{du}{3}$

$\longrightarrow \int \sqrt[3]{u} \cdot \frac{du}{3} \to \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} u^{4/3} + c = \frac{(x^3+1)^{4/3}}{4} + c$

$\alpha \int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = ?$

$\sqrt{x} = u$

$\frac{1}{2\sqrt{x}} dx = du$

$\frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 du$

$\longrightarrow \int \sin u \cdot 2 du = 2 \cdot -\cos u + c$

$= -2 \cdot \cos(\sqrt{x}) + c$

$\alpha \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = ?$

$((\arcsin)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}})$

$\arcsin x = u$

$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = du$

$\longrightarrow \int u \, du = \frac{u^2}{2} + c$

$= \frac{(\arcsin x)^2}{2} + c$

$\alpha \int \frac{\arctan x}{1+x^2} \cdot dx = ?$

$((\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2})$

$\arctan x = u$

$\frac{1}{1+x^2} dx = du$

$\longrightarrow \int u \cdot du = \frac{u^2}{2} + c$

$= \frac{(\arctan)^2}{2} + c$

α $\int \sin^3 x \cdot \cos x \, dx = ?$

$\sin x = u \rightarrow \int u^3 \cdot du = \frac{u^4}{4} + c = \frac{\sin^4 x}{4} + c$
$\cos x \, dx = du$

α $\int \tan^3 x \cdot \sec^2 x \, dx = ?$

$u = \tan x \rightarrow \int u^3 \cdot dx = \frac{u^4}{4} + c = \frac{\tan^4 x}{4} + c$
$du = \sec^2 x \, dx$

α $\int \frac{\cos x \, dx}{\sin x + 1} = ?$

$\sin x + 1 = u \rightarrow \int \frac{1}{u} \cdot du = \ln|u| + c = \ln|\sin x + 1| + c$
$\cos x \, dx = du$

α $\int \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) dx = ?$

$\frac{1}{x} = u \rightarrow \int \cos u \cdot du = \sin u + c = \sin\left(\frac{1}{x}\right) + c$
$\frac{-1}{x^2} dx = du$

a) $\int \frac{\cos x \cdot \ln(\sin x)}{\sin x} dx = ?$

$\ln|\sin x| = u \rightarrow \int u \cdot du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{(\ln|\sin x|)^2}{2} + c$
$\frac{\cos x}{\sin x} dx = du$

b) $\int e^x \cdot \sin(e^x+1)\,dx = ?$

$e^x+1 = u \quad \rightarrow \int \sin(u)\,du = -\cos u + c = -\cos(e^x+1)+c$

$e^x\,dx = du$

c) $\int \frac{\sin x \cdot \cos x}{(1+\sin^2 x)}\,dx = ?$

$\left(\begin{array}{l} 1+\sin^2 x = u \\ 2\sin x \cdot \cos x\,dx = du \\ \sin x \cos x\,dx = \frac{du}{2} \end{array}\right) \rightarrow \int \frac{1}{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\cdot \ln|u| + c = \frac{\ln|1+\sin^2 x|}{2}+c$

d) $\int \frac{\ln\sqrt{x}}{2x}\,dx = ?$

$\left(\begin{array}{l} \ln\sqrt{x} = u \\ \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \frac{1}{2x}\,dx = du \end{array}\right) \rightarrow \int u\,du = \frac{u^2}{2}+c = \frac{(\ln\sqrt{x})^2}{2}+c$

a) $I = \int x^2 (x^3+1)^8 \, dx = ?$

$x^3+1 = v \rightarrow 3x^2 \cdot dx = dv$

$x^2 dx = \frac{dv}{3}$

$I = \frac{1}{3} \int v^8 \cdot dv = \frac{1}{3} \cdot \frac{v^9}{9} + c = \frac{v^9}{27} + c = \frac{(x^3+1)^9}{27} + c$

b) $I = \int x\sqrt{x+1} \, dx = ?$

$x+1 = v \rightarrow dx = dv$

$I = \int (v-1)\sqrt{v} \cdot dv = \int v\sqrt{v} \, dv - \int \sqrt{v} \cdot dv = \int v^{\frac{3}{2}} dv - \int v^{\frac{1}{2}} dv$

$= \frac{2}{5} v^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} v^{\frac{3}{2}} = \frac{2 \cdot (x+1)^{\frac{5}{2}}}{5} - \frac{2 \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}}}{3}$

c) $I = \int \frac{(1+\ln x)^6}{x} \, dx = ?$

$1+\ln x = v \rightarrow \frac{1}{x} dx = dv$

$I = \int v^6 \cdot dv = \frac{v^7}{7} + c = \frac{(1+\ln x)^7}{7}$

d) $I = \int x \sin(x^2+2) \, dx = ?$

$x^2+2 = v \rightarrow 2x \, dx = dv, \quad x \, dx = \frac{dv}{2}$

$$I = \frac{1}{2}\int \sin(u)\,du = \frac{1}{2}(-\cos u) + c = \frac{-\cos(x^2+2)}{2} + c$$

d) $I = \int x \cdot 3^{x^2} dx = ?$

$x^2 = u \rightarrow 2x\,dx = du$, $x\,dx = \frac{du}{2}$

$$I = \frac{1}{2}\int 3^u \cdot du = \frac{3^u}{\ln 3} + c = \frac{3^{x^2}}{\ln x^2} + c$$

e) $I = \int \tan x\,dx = ?$

$$I = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \quad \begin{matrix} \cos x = u \\ -\sin x\,dx = du \end{matrix} \quad -\int \frac{du}{u} = -\ln|u| + c = -\ln|\cos x| + c$$
$$= \ln|\sec x| + c$$

f) $I = \int \tan^2 x\,dx = ?$

$$I = \int (\tan^2 x + 1 - 1)\,dx = \int (\tan^2 x + 1)\,dx - \int dx$$
$$= \tan x - x + c$$

g) $I = \int \frac{dx}{x(\ln x)^n} = ?$

$\ln x = u \rightarrow \frac{1}{x}dx = du$

$$I = \int \frac{du}{u^n} = \int u^{-n} \cdot du = \frac{u^{1-n}}{1-n} + c = \frac{(\ln x)^{1-n}}{1-n} + c$$

g) $I = \int \cos x \cdot \cos(\sin x)\,dx = ?$

$\sin x = u \rightarrow \cos x \cdot dx = du$

$$I = \int \cos u \, du = \sin u + c = \sin(\sin x) + c$$

h) $I = \int \sin^3 x \cdot \cos^3 x \, dx = ?$

$$I = \int \sin^2 x \cdot \sin x \cdot \cos^3 x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x \cdot \cos^3 x \, dx$$

$\cos x = u \rightarrow -\sin x \, dx = du$

$$I = -\int (1 - u^2) u^3 \, du = -\int (u^3 - u^5) \, du = -\frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + c$$

$$= -\frac{(\cos x)^4}{4} + \frac{(\cos x)^6}{6} + c$$

ı) $I = \int \frac{2^x}{\sqrt{1 - 4^x}} \, dx = ?$

$$I = \int \frac{2^x}{\sqrt{1 - (2^x)^2}} \, dx \qquad 2^x = u \rightarrow 2^x \ln 2 \, dx = du, \; 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} du$$

$$I = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{1}{\ln 2} \arcsin u + c = \frac{1}{\ln 2} \arcsin(2^x) + c$$

i) $I = \int \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \, dx = ?$

$$I = \int \frac{1 - \frac{\sin x}{\cos x}}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}} \, dx = \int \frac{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x + \sin x}{\cos x}} \, dx = \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} \, dx$$

$\cos x + \sin x = u$

$(-\sin x + \cos x) dx = du$

$$I = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + c = \ln|\cos x + \sin x| + c$$

j) $\int \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx = ?$

$$I = \int \sin^4 x \cdot \cos^2 x \cdot \cos x \, dx = \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$$

$$\sin x = u \rightarrow \cos x \, dx = du$$

$$I = \int u^4 (1 - u^2) \, du = \int (u^4 - u^6) \, du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + c = \frac{(\sin x)^5}{5} - \frac{(\sin x)^7}{7} + c$$

k) $I = \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x \, dx = ?$

$$I = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \, dx = \int (\sin^2 x - \sin^4 x) \, dx$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$
$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\int \left[\left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) - \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \right] dx = - \frac{(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)}{4}$$

$$= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos^2 2x}{4} \right) dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos^2 2x \right) dx \quad \rightarrow \quad \cos 4x = 2\cos^2 2x - 1$$
$$\cos^2 2x = \frac{\cos 4x + 1}{2}$$

$$= \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} (\cos 4x + 1) \right) dx = \int \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos 4x}{8} - \frac{1}{8} \right) dx = \int \left(\frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8} \right) dx$$

$$= \frac{1}{8} x - \frac{1}{8} \frac{\sin 4x}{4} + c = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + c$$

l) $I = \int \frac{dx}{2+e^x} = ?$

e^{-x} ile çarpıp böl

$I = \int \frac{e^{-x}\,dx}{2e^{-x}+1} \rightarrow 2e^{-x}+1 = u \;,\; -2e^{-x}dx = du$

$e^{-x}dx = -\frac{1}{2}du$

$I = -\frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2}\ln|u| + c$

$= -\frac{1}{2}\ln(2e^{-x}+1) + c$

m) $I = \int \frac{\ln|\ln x|}{x \ln x}\,dx = ?$

$\ln x = u \rightarrow \frac{1}{x}dx = du \rightarrow I = \int \frac{\ln u}{u}\,du \quad \ln u = t \rightarrow \frac{1}{u}du = dt$

$I = \int t\,dt = \frac{t^2}{2} + c$

$= \frac{(\ln u)^2}{2} + c = \frac{(\ln(\ln x))^2}{2} + c$

n) $I = \int \frac{dx}{x^{1/2} - x^{1/4}} = ?$

$x = u^4 \rightarrow dx = 4u^3\,du \rightarrow I = 4\int \frac{u^3}{u^2-u}\,du = 4\int \frac{u^2}{u-1}\,du$

$+1-1$

$= 4\left[\int \frac{u^2-1}{u-1}\,du + \int \frac{1}{u-1}\,du\right]$

$= 4\left[\int (v+1)dv + \ln|v-1|\right] = 4\left[\frac{v^2}{2} + v + \ln|v-1|\right] + C$ → $v = \sqrt[4]{x}$

o) $I = \int e^{\sin x} \cdot \cos x\, dx = ?$

$\sin x = v \rightarrow \cos x\, dx = dv$

$I = \int e^v \cdot dv = e^v + C = e^{\sin x} + C$

p) $I = \int \cos^3 x\, dx = ?$

$I = \int \cos^2 x \cdot \cos x \cdot dx = \int (1 - \sin^2 x)\cos x\, dx$

$\sin x = v \rightarrow \cos x\, dx = dv$

$= \int (1 - v^2)\, dv = v - \frac{v^3}{3} + C = \sin x - \frac{(\sin x)^3}{3} + C$

r) $I = \int \sqrt{e^x - 1}\, dx = ?$

$e^x - 1 = v^2 \quad e^x dx = 2v\, dv \quad dx = \frac{2v\, dv}{e^x} = \frac{2v\, dv}{v^2+1}$

$I = \int v \cdot \frac{2v}{v^2+1} \cdot dv = \int \frac{2v^2}{v^2+1} dv = \int \frac{2v^2+2-2}{v^2+1}$

$= \int \frac{2v^2+2}{v^2+1} dv - 2\int \frac{1}{v^2+1} dv = 2\int 1\, dv - \int 2\, \frac{1}{v^2+1}\, dv$

$= 2v - 2\arctan v + C = 2\cdot\sqrt{e^x - 1} - 2\arctan\sqrt{e^x - 1} + C$

s) $I = \int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}} = ?$

$e^x - 1 = v^2 \quad e^x dx = 2v\, dv \quad dx = \frac{2v}{v^2+1}\, dv$

$$I=\int \frac{2x}{(x^2+1)x}\,dx = 2\int \frac{1}{1+u^2}\,du = 2\arctan u + c = 2\arctan\sqrt{e^x-1}+c$$

e) $I=\int \sec x\,dx = ?$

$$I=\int \frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\,dx = \int \frac{\sec^2 x+\sec x\tan x}{\sec x+\tan x}\,dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u|+c$$

$(\sec x+\tan x)=u$

$(\sec x\tan x+\sec^2 x)\,dx = du$

$$= \ln|\sec x+\tan x|+c$$

f) $I=\int \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{\dots}}}}\,dx = ?$

$$y=\sqrt{x\sqrt{x+\underbrace{\sqrt{x+\sqrt{\dots}}}_{y}}}$$

$$y=\sqrt{x+y}$$

$$y^2=x+y \qquad y^2-y=x$$

$$y^2-y+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=x$$

$$y^2-y+\frac{1}{4}=x+\frac{1}{4}$$

$$\sqrt{\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(x+\frac{1}{4}\right)} \rightarrow y-\frac{1}{2}=\sqrt{x+\frac{1}{4}} \rightarrow y=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{4x+1}}{4}$$

$$y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{4x+1}=\frac{1}{2}\left[1+\sqrt{4x+1}\right]$$

$$I=\frac{1}{2}\int\left(1+\sqrt{4x+1}\right)dx=\frac{1}{2}\left[x+\frac{(4x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}\cdot 4}\right]+c$$

② Özel Durumlar

②.1 $\sqrt{a^2-x^2}$ şek. ifade bulunan integraller

α $I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = ?$

$x = a\sin t \longrightarrow \frac{x}{a} = \sin t \quad t = \arcsin\frac{x}{a}$

$dx = a.\cos t\, dt$

$a^2-x^2 = a^2 - a^2\sin^2 t$

$= a^2(1-\sin^2 t)$

$= a^2.\cos^2 t$

$I = \int \frac{a.\cos t}{a.\cos t}\, dt = \int dt = t + c = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$

α $I = \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = ?$

$x = 3\sin t \longrightarrow \frac{x}{3} = \sin t \quad t = \arcsin\frac{x}{3}$

$dx = 3\cos t\, dt$

$9-x^2 = 9 - 9\sin^2 t$

$= 9\cos^2 t$

$I = \int \frac{3\cos t}{3\cos t}\, dt = \int dt = t + c = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + c$

α $I = \int x^3.\sqrt{1-x^2}\, dx = ?$

$x = \sin t \rightarrow dx = \cos t\, dt$

$$I = \int \sin^3 t \sqrt{1-\sin^2 t}\cdot \cos t\, dt = \int \sin^3 t \cdot \cos^2 t\, dt$$

$$= \int \sin t \cdot \sin^2 t \cdot \cos^2 t \cdot dt = \int \sin t (1-\cos^2 t)\cos^2 t \cdot dt$$

$\cos t = u \rightarrow -\sin t\, dt = du$

$$I = -\int (1-u^2)u^2 du = -\int (u^2 - u^4)du$$

$$= -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + c = -\frac{(\cos t)^3}{3} + \frac{(\cos t)^5}{5} + c$$

$$= -\frac{(\cos(\arccos\sin x))^3}{3} + \frac{(\cos(\arccos\sin x))^5}{5} + c$$

(22) $\sqrt{x^2-a^2}$ şeklinde köklü ifade bulundıran integraller

$$\alpha\ I = \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} = ?$$

$x = a\sec t$
$dx = a\cdot \sec t \cdot \tan t\, dt$

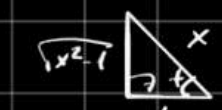
$$\frac{x}{a} = \sec t \rightarrow \frac{x}{a} = \frac{1}{\cos t} \rightarrow \cos t = \frac{a}{x}$$

$$t = \arccos\left(\frac{a}{x}\right)$$

$$x^2 - a^2 = a^2\sec^2 t - a^2$$
$$= a^2(\sec^2 t - 1)$$
$$= a^2 \cdot \tan^2 t$$

$$I = \int \frac{a\cdot \sec t \cdot \tan t}{a\sec t \cdot a \cdot \tan t}\, dt = \frac{1}{a}t + c = \frac{1}{a}\cdot \arccos\left(\frac{a}{x}\right) + c$$

α $I = \int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx = ?$



$\tan t = \sqrt{x^2-1}$

$x = \sec t \Rightarrow dx = \sec t \cdot \tan t \cdot dt$ $\qquad x = \frac{1}{\cos t}$ $\cos t = \frac{1}{x} \rightarrow t = \arccos\left(\frac{1}{x}\right)$

$$\int \frac{\sqrt{\sec^2 t - 1}}{\sec t} \cdot \sec t \cdot \tan t \cdot dt = \int \tan t \cdot \tan t \cdot dt = \int (\tan^2 t + 1 - 1)\,dt$$

$$= \int (\tan^2 t + 1)\,dt - \int dt = \tan t - t + c = \sqrt{x^2-1} - \arccos\left(\frac{1}{x}\right) + c$$

(2.3) $\sqrt{x^2+a^2}$ sek. ifade bulundıran integraller

α $I = \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}} = ?$

$x = 3\tan t$ $\qquad dx = 3\sec^2 t\,dt$ $\qquad \frac{x}{3} = \tan t$

$\sin t = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$

$$x^2+9 = 9\tan^2 t + 9 = 9(\tan^2 t + 1) = 9\sec^2 t$$

$$I = \int \frac{3\sec^2 t}{9\tan^2 3\sec t}\,dt = \frac{1}{9}\int \frac{\sec t}{\tan^2 t}\,dt = \frac{1}{9}\int \frac{\frac{1}{\cos t}}{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}}\,dt = \frac{1}{9}\int \frac{1}{\cos t}\cdot\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}\,dt$$

$$= \frac{1}{9}\int \frac{\cos t}{\sin^2 t}\,dt \rightarrow \begin{matrix}\sin t = u \\ \cos t\,dt = du\end{matrix} \rightarrow \frac{1}{9}\int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{9}\int u^{-2}\,du = \frac{1}{9}\cdot\frac{u^{-1}}{-1} + c$$

$$= \frac{-1}{9\sin t} + c = -\frac{1}{9}\cdot\frac{\sqrt{x^2+9}}{x} + c$$

∝ $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x-8}} = ?$

$\sqrt{x^2-2x-8} = \sqrt{(x-1)^2-9}$

$\tan t = \frac{\sqrt{(x-1)^2-9}}{3}$

$x-1 = 3\sec t \longrightarrow \sec t = \frac{x-1}{3} = \frac{1}{\cos t}$

$\cos t = \frac{3}{x-1}$

$dx = 3.\sec x \tan x.\, dt$

$I = \int \frac{3.\sec t.\tan t.\, dt}{\sqrt{9\sec^2 t - 9}} = \int \frac{3\sec t \tan t}{3\sqrt{\sec^2 t - 1}}\, dt = \int \sec t.\, dt = \ln|\sec t + \tan t| + c$

$= \ln\left|\frac{x-1}{3} + \frac{\sqrt{(x-1)^2-9}}{3}\right| + c$

∝ $I = \int \frac{\sqrt{2x-3}}{1+\sqrt[3]{2x-3}}\, dx = ?$

$2x-3 = t^6 \longrightarrow t = \sqrt[6]{2x-3}$

$2.dx = 6t^5\, dt$

$I = \int \frac{t^3}{1+t^2}.t^5.dt = 3.\int \frac{t^8}{1+t^2}\, dt$

$t^8 : (t^2+1) = t^6 - t^4 + t^2 - 1$

$-t^6$

$-t^6 - t^4$

t^4

$-t^4 + t^2$

$-t^2$

$-t^2 - 1$

1

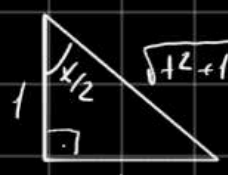
$I = 3\int \frac{(t^2+1)(t^6-t^4+t^2-1)+1}{t^2+1}\, dt = 3\left[\int (t^6-t^4+t^2-1)dt + \int \frac{1}{t^2+1}\, dt\right]$

$= 3\left[\frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} - t + \arctan t\right] + c$

$= 3\left[\frac{(\sqrt[6]{2x-3})^7}{7} - \frac{(\sqrt[6]{2x-3})^5}{5} + \frac{(\sqrt[6]{2x-3})^3}{3} - \sqrt[6]{2x-3} + \arctan\sqrt[6]{2x-3}\right] + c$

(2.4) Yarım Açı Metodu

$\tan\frac{x}{2} = t$



$\sin\frac{x}{2} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$

$\cos\frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}$

$\sin x = 2\cdot\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2}$

$= 2\cdot\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{t^2+1}} = \frac{2t}{t^2+1}$

$\cos x = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2}$

$= 1 - 2\left(\frac{t^2}{t^2+1}\right) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$\tan\frac{x}{2} = t \xrightarrow{\text{arctan}} \frac{x}{2} = \arctan t$

$= \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$

α $I = \int \frac{1}{\sin x}\,dx = ?$

$\tan\frac{x}{2} = t$

$\int \frac{1}{\sin x}\,dx = \int \frac{1+t^2}{2t}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt = \int \frac{1}{t}\,dt = \ln|t| + c = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + c$

α $I = \int \frac{1+\sin x}{\cos x(1+\cos x)}\,dx = ?$

$I = \int \frac{1+\frac{2t}{1+t^2}}{\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt = \int \frac{\frac{(1+t)^2}{1+t^2}}{\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt$

$$= \int \frac{(1+t)(1+t)}{(1-t)(1+t)}\,dt = \int \frac{1+t}{1-t}\,dt \qquad \begin{array}{r|l} 1+t & -t+1 \\ \hline -(1+t & -1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$= \int \frac{(1-t)(-1)+2}{(1-t)} = \int \frac{(1-t)(-1)}{(1-t)}\,dt + 2\int \frac{1}{1-t}\,dt$$

$$= -t - 2.\ln|1-t| + c = -\tan\frac{x}{2} - 2\ln|1-\tan\tfrac{x}{2}| + c$$

a) $I = \int \frac{1}{\sin x + \tan x}\,dx = ?$

$$\tan\frac{x}{2} = t \rightarrow \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$I = \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2} + \frac{2t}{1-t^2}} \cdot \frac{2\,dt}{1+t^2} = \int \frac{(1-t^2)(1+t^2)}{4t} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{1-t^2}{t}\,dt = \frac{1}{2}\left[\int \frac{1}{t}\,dt - \int t\,dt\right] = \frac{1}{2}\left[\ln|t| - \frac{t^2}{2}\right] + c$$

$$= \frac{1}{2}\left[\ln\left|\tan\tfrac{x}{2}\right| - \frac{\tan^2\frac{x}{2}}{2}\right] + c$$

③ Kısmi İntegrasyon

u ile v x değişkenine bağlı, birer fonk olsun. Çarpımın diferansiyelinden

$d(u.v) = du.v + u.dv$ olur.

$\int u\,dv = \int d(u.v) - v.du$

- $\int u.dv = u.v - \int u.du$

- u'nun önceliği : L A P T Ü

Log - Ars - Polinom - Trigo - Üstel

Log	Ars	Polinom	Trigo	Üstel
1.		x ✓		e^x
		x^2 ✓		2^x
		$\frac{1}{x}$ ✗		
		$\sqrt{x}$ ✗		

- $\int f(x)\,dx$ veya $\int f(x).g(x)\,dx$ i çözebilir.

- $\int \ln x\,dx$, $\int \arctan x\,dx$, $\int (x+1)e^{2x}\,dx$, ... ✓ çözer

- $\int \frac{x}{\ln x}\,dx$, $\int \frac{\ln x}{\cos x}\,dx$ ... ✗ çözmez

∝ $\int x.e^x.dx = ?$

polinom ↓ üstel

laptü ✓

① İntegral u ve dv diye 2 parçaya ayrılır.

Neye u denileceği → L A P T Ü

ok yönünde hangi fonk ilk varsa o u'dur.

$u = x$

u'yu belirledikten sonra geriye kalan her şey dv dir.

$dv = e^x dx$

② $u = x$ 'ten du üretmeliyiz.

$1.du = 1.dx \rightarrow du = dx$

③ $dv = e^x dx$ 'den v üretmeliyiz. (Bunun için integral)

$\int dv = \int e^x dx = v = e^x$ ($+c$ yazılmaz)

④ Kural $= u.v. - \int v.du$ } integralın sonucu

$x.e^x - \int e^x dx = x.e^x - e^x + c$

$\alpha \int \ln x \, dx = ?$

ÇAPTÜ

$u.v - \int v.du$

$u = \ln x \quad dv = dx$

$du = \frac{1}{x} dx \quad v = x$

$\int \ln x \, dx = \ln x . x - \int x . \frac{1}{x} dx$

$= x.\ln x - x + c$

$\alpha \int x.\cos x \, dx = ?$

poli trigo

ÇAPTÜ

$u = x \quad dv = \cos x \, dx$

$du = dx \quad v = \sin x$ $\int$

$u.v - \int v.du = x.\sin x - \int \sin x.dx$

$= x.\sin x + \cos x + C$

$\alpha\ I = \int x.e^x dx = ?$

$\begin{pmatrix} x = u & , & e^x dx = du \\ dx = du & & \int e^x dx = \int du \\ & & e^x = u \end{pmatrix}$

$= x.e^x - \int e^x dx$

$= x.e^x - e^x + C$

tm geo yorum
boşlu
1 teğet denk
1 nex dan hacim
1 grafik
laptd
Mtegral
kismi mtegral

$\alpha\ I = \int \ln x\, dx = ?$

$\begin{pmatrix} \ln x = u & , & dx = du \\ \frac{1}{x} dx = du & & \int dx = \int du \\ & & x = u \end{pmatrix}$

$I = x.\ln x - \int \frac{1}{x}.x\,dx = x.\ln x - \int dx = x.\ln x - x + C$

α $I = \int x \ln x \, dx = ?$

$$\left(\begin{array}{ll} \ln x = v, & x\,dx = dv \\ \frac{1}{x} dx = dv & \int x\,dx = \int dv \\ & \frac{x^2}{2} = v \end{array} \right)$$

$$I = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{x} dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2} + c$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + c$$

α $I = \int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = ?$

$$(\ln x = t \Rightarrow \frac{1}{x} dx = dt)$$

$$I = \int \ln t \, dt$$

$$\left(\begin{array}{ll} \ln t = v & dt = dv \\ \frac{1}{t} dt = dv & t = v \end{array} \right)$$

$$t\ln t - \int dt = t\ln t - t + c = \ln x \cdot \ln(\ln x) - \ln x + c$$

α $I = \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = ?$

$$\left(\begin{array}{ll} \ln x = v & \frac{1}{\sqrt{x}} dx = dv \\ \frac{1}{x} dx = dv & 2\sqrt{x} = v \end{array} \right)$$

$$I = 2\sqrt{x}\ln x - 2\int \frac{1}{\cancel{x}}\cdot\cancel{\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x}\ln x - 2\cdot 2\sqrt{x} + c$$
$$= 2\sqrt{x}\ln x - 4\sqrt{x} + c$$

α $I = \int \arcsin x\,dx = ?$

$$\left(\begin{array}{ll} \arcsin x = u & dx = du \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = dv & x = v \end{array}\right)$$

$$I = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$1-x^2 = t^2$

$-2x\,dx = 2t\,dt$

$$\int \frac{t}{t}\,dt = t$$

$$I = x\arcsin x + t + c = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c$$

α $I = \int \frac{x\cdot e^x}{(x+1)^2}\,dx = ?$

$$\left(\begin{array}{ll} x\cdot e^x = u & \frac{1}{(x+1)^2}\,dx = dv \\ (e^x + x\cdot e^x)\,dx = du & \downarrow \int \\ & -\frac{1}{x+1} = v \end{array}\right)$$

$$I = \frac{-x\cdot e^x}{x+1} + \int \frac{1}{x+1}(e^x + x\cdot e^x)\,dx = \frac{-xe^x}{x+1} + \int \frac{e^x(1+x)}{1+x}\,dx$$

$$= \frac{-x\cdot e^x}{x+1} + e^x + c$$

α $I = \int x^2 \operatorname{arctg} x\,dx = ?$

$$\left(\begin{array}{ll} \operatorname{arctg} x = u & x^2\,dx = dv \end{array}\right)$$

$\left(\frac{1}{1+x^2}dx=dv \quad \frac{x^3}{3}=v\right)$

$I=\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{1}{3}\int\frac{x^3}{1+x^2}dx \quad \left(1+x^2=t \quad \begin{matrix}2x\,dx=dt\\ x\,dx=\frac{dt}{2}\end{matrix}\right)$

$I=\int\frac{x^2\cdot x}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\int\frac{(t-1)}{t}dt=\frac{1}{2}\left[\int dt-\int\frac{1}{t}dt\right]$

$\alpha\ I=\int e^{\sqrt{x}}dx=?$

$\sqrt{x}=t\rightarrow\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=dt \quad dx=2\sqrt{x}\,dt \quad =2t\,dt$

$I=2\int e^t\cdot t\cdot dt$

$\left(\begin{matrix}t=u\\ dt=du\end{matrix}\ ,\ \begin{matrix}e^t\cdot dt=dv\\ e^t=v\end{matrix}\right)$

$=2\left[t\cdot e^t-\int e^t dt\right]=2te^t-2e^t+c=2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-2e^{\sqrt{x}}+c$

$\alpha\ I=\int x\cdot e^{-x}dx=?$

$\left(\begin{matrix}x=u\\ dx=du\end{matrix}\ ,\ \begin{matrix}e^{-x}dx=dv\\ -e^{-x}=v\end{matrix}\right)$

$I=-x\cdot e^{-x}+\int e^{-x}dx=-x\cdot e^{-x}-e^{-x}+c$

(4.) Kesirlere Parçalama

(4.1) Polinom Bölmesi Yardımıyla İntegral Alma

$$\int \frac{\text{polinom}}{\text{polinom}} \quad + \text{ Payın derecesi} \geq \text{Paydanın d.}$$

Bu iki şartın sağlandığı integrallerde pol. bölmesi zorunlu.

$$\alpha \int \frac{x}{x+2}\,dx = ?$$

pay / payda $\rightarrow$

$$\begin{array}{r|l} x & x+2 \\ \hline -x-2 & 1 \\ \hline -2 & \end{array}$$

$\rightarrow \int$ Bölüm + $\frac{\text{Kalan}}{\text{Bölen}}$

$$= \int 1 + \frac{-2}{x+2}\,dx$$

$$= x + (-2)\ln|x+2| + c$$

$$\alpha \int \frac{x^2}{x-1}\,dx = ?$$

$$\begin{array}{r|l} x^2 & x-1 \\ \hline -x^2+x & x+1 \\ \hline +x & \\ -x+1 & \\ \hline +1 & \end{array}$$

$$\rightarrow \int x+1+\frac{1}{x-1}\,dx = x^2+x+\ln|x-1|+c$$

$$\alpha \int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx = ?$$

$$\begin{array}{r|l} x^3+x & x^2+1 \\ \hline -x & x \end{array} \longrightarrow \int x + \frac{-x}{x^2+1}\,dx = \frac{x^2}{2} - \int \frac{x}{x^2+1}\,dx$$

$$\frac{\ln|x^2+1|+c}{2} = \frac{\ln|u|+c}{2} = \int \frac{1}{u}\,\frac{du}{2} \qquad \left(\begin{array}{l} x^2+1=u \\ 2x\,dx=du \\ x\,dx=\frac{du}{2} \end{array}\right)$$

$$I = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln|x^2+1|+c}{2}$$

(4.2) Basit Kesirlere Ayırarak İntegral Alma

$$\int \frac{\text{polinom}}{\text{polinom}}\,dx \quad + \text{ Paydanın derecesi} > \text{Payın d.}$$

$$+ \text{ Payda çarpanlara ayrılabilir olmalı}$$

1. çeşit: Paydadaki tüm çarpanlar 1. derece ise

$$\text{ör: } \int \frac{2x-5}{x^2-3x-4}\,dx = I = ?$$

$$\begin{array}{rr} x & -4 \\ x & 1 \end{array}$$

$$\int \frac{2x-5}{(x-4)(x+1)}\,dx \rightarrow \frac{2x-5}{(x-4)(x+1)} = \frac{A}{(x-4)} + \frac{B}{(x+1)}$$

$$\begin{array}{l} (x+1) \\ (x-4) \end{array}$$

$$\rightarrow 2x-5 = Ax+A+Bx-4B$$

$$A+B=2$$

$$\underline{A-4B=-5}$$

$$5B=7$$

$$B=\frac{7}{5} \qquad A=\frac{3}{5}$$

$$I = \int \frac{\frac{3}{5}}{(x-4)} + \frac{\frac{7}{5}}{(x+1)}\,dx = \frac{3}{5}\ln|x-4| + \frac{7}{5}\ln|x+1| + c$$

ö $\int \frac{1}{x^2-4}\,dx = I = ?$

$$I = \int \frac{1}{(x-2)(x+2)} \rightarrow \frac{1}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+2)}$$

$(x+2)$ $(x-2)$

$$\rightarrow 1 = Ax + 2A + Bx - 2B$$

$$-2I \quad A + B = 0$$

$$+\underline{2A - 2B = 1}$$

$$-4B = 1$$

$$B = -\frac{1}{4} \qquad A = \frac{1}{4}$$

$$I = \int \frac{\frac{1}{4}}{(x-2)} + \frac{\frac{-1}{4}}{(x+2)}\,dx = \frac{1}{4}\ln|x-2| - \frac{1}{4}\ln|x+2| + c$$

2. çeşit: Paydada 2. derece çarpan bulunuyorsa

ö $\int \frac{2x+1}{(x^2+1)(x-2)}\,dx = I = ?$

$$\frac{2x+1}{(x^2+1)(x-2)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{Bx+C}{(x^2+1)} \rightarrow 2x+1 = Ax^2+A+Bx^2+Cx-2Bx-2C$$

(x^2+1) $(x-2)$

$$\left.\begin{array}{l} A+B=0 \\ A-2C=1 \\ C-2B=2 \end{array}\right\} \begin{array}{l} B=-1 \\ C=0 \\ A=1 \end{array}$$

$$I = \int \frac{1}{(x-2)} + \frac{-x}{(x^2+1)}\,dx = \ln|x-2| - \int \frac{x}{x^2+1}\,dx$$

$$\frac{\ln|x^2+1|}{2} + c = \frac{\ln|v|}{2} + c \leftarrow \int \frac{1}{v}\cdot\frac{dv}{2} \quad \left(\begin{array}{l} x^2+1 = v \\ 2x\,dx = dv \\ x\,dx = \frac{dv}{2} \end{array}\right)$$

$$I = \ln|x-2| - \frac{\ln|x^2+1|}{2} + c$$

3. çözüm: Paydada tam kare ifadeler bulunursa $(x^2, (x+1)^2 \ldots)$

$$\alpha \int \frac{2x+1}{(x-3)^2(x+1)}\,dx = I = ?$$

$$\frac{2x+1}{(x-3)^2(x+1)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x-3)} + \frac{C}{(x-3)^2}$$

$(x-3)^2$ $(x-3)(x+1)$ $(x+1)$

x^2-6x+9 x^2-2x-3

$$2x+1 = Ax^2 - 6Ax + 9A + Bx^2 - 2Bx - 3B + Cx + C$$

$$A+B=0 \longrightarrow A=-B$$

$$\left.\begin{array}{l} -6A-2B+C=2 \\ 9A-3B+C=1 \end{array}\right\} \begin{array}{l} 4B+C=2 \\ -12B+C=1 \end{array}$$

$$16B = 1$$

$$B = \frac{1}{16},\quad C = \frac{7}{4},\quad A = \frac{-1}{16}$$

$$I = \int \frac{\frac{-1}{16}}{(x+1)} + \frac{\frac{1}{16}}{(x-3)} + \frac{\frac{7}{4}}{(x-3)^2}\,dx = \frac{-1}{16}\ln|x+1| + \frac{1}{16}\ln|x-3| + \frac{7}{4}\int \frac{1}{(x-3)^2}\,dx$$

$$\frac{-1}{x-3} + c = \frac{-1}{v} + c \leftarrow \int \frac{1}{v^2}\,dv \leftarrow \left(\begin{array}{l} x-3 = v \\ 1\cdot dx = dv \end{array}\right)$$

v^{-2}

$$I = \frac{-1}{16}\ln|x+1| + \frac{1}{16}\ln|x-3| - \frac{7}{4}\cdot\frac{1}{x-3} + c$$

⑤ Trigonometrik Donüşüm ile İntegral Alma

· Yarım Açı Formülleri Yardımıyla İntegral Alma

$$\int \sin^2 x\,dx,\ \int \cos^2 x\,dx,\ \int \sin^2 5x\,dx,\ \int \sin^4 x\,dx,\ \cdots$$

Çift dereceye sahip sin ve cos'lu olan integrallerde yarım açı formülleri kullanılır.

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \underline{2\cos^2 x - 1} = \underline{1 - 2\sin^2 x}$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \qquad \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\frac{\cos 2x + 1}{2} = \cos^2 x \qquad \frac{1 - \cos 2x}{2} = \sin^2 x$$

α) $\int \sin^2 x\,dx = I = ?$

$$I = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int 1 - \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right) + c$$

α) $\int \cos^2 5x\,dx = I = ?$

$$I = \int \frac{\cos 6x + 1}{2} = \frac{1}{2}\int \cos 6x + 1 = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin 6x}{6} + x\right) + c$$

$$\int \sin^4 x\,dx = I = ?$$

$$\left.\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1-\cos 2x}{2}\\ \cos^2 x &= \frac{1+\cos 2x}{2}\end{aligned}\right\} \quad I = \int \sin^2 x \cdot \sin^2 x\,dx$$

$$I = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx$$

$$I = \int \left(\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}\right) dx = \frac{1}{4}\int (1-2\cos 2x+\cos^2 2x)\,dx$$

$$= \frac{1}{4}\left(x - \frac{2\cdot \sin 2x}{2} + \int \cos^2 2x\,dx\right) = \frac{x}{4} - \frac{2\sin 2x}{8} + \frac{1}{4}\int \cos^2 2x\,dx$$

$$\frac{1}{4}\int \frac{1+\cos 4x}{2}\,dx = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\left(x + \frac{\sin 4x}{4}\right) = \frac{x}{8} + \frac{\sin 4x}{32}$$

$$I = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{x}{8} + \frac{\sin 4x}{32} = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$$

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ yardımı ile çözülenler

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \longrightarrow \begin{cases}\sin^2 x = 1-\cos^2 x\\ \cos^2 x = 1-\sin^2 x\end{cases}$$

$\int \sin^3 x\,dx,\ \int \cos^5 x\,dx,\ \int \sin^7 5x\,dx,\ \cdots$

$\int \sin^3 x\cdot\cos^5 x\,dx,\ \int \sin^3 x\cdot\cos^8 x\,dx,\ \cdots$ ları çözer

$\alpha \int \sin^3 x\,dx = ?$

$= \int \sin^2 x \cdot \sin x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\cdot \sin x\,dx$

$\downarrow$

$\left(\begin{array}{l}\cos x = u \\ -\sin x\,dx = du \\ \sin x\,dx = -du\end{array}\right) \rightarrow -\int (1-u^2)\,du = -\left(u - \frac{u^3}{3}\right) + c$

$= \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + c$

$\alpha \int \cos^5 x\,dx = ?$

$= \int \cos^2 x \cdot \cos^2 x \cdot \cos x\,dx = \int (1-\sin^2 x)^2 \cdot \cos x\,dx$

$\downarrow$

$\left(\begin{array}{l}\sin x = u \\ \cos x\,dx = du\end{array}\right) \rightarrow \int (1-u^2)^2\,du$

$= \int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5} = \sin x - \frac{2\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + c$

$\alpha \int \sin^3 x \cdot \cos^4 x\,dx = ?$

$\int \sin^2 x \cdot \sin x \cdot \cos^4 x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\cos^4 x \cdot \sin x\,dx$

$\left(\begin{array}{l}\cos x = u \\ -\sin x\,dx = du \\ \sin x\,dx = -du\end{array}\right) \rightarrow -\int (1-u^2)\,u^4 \cdot du$

$= -\int (u^4 - u^6)\,du = -\left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}\right) + c = \frac{u^7}{7} - \frac{u^5}{5} + c = \frac{\cos^7 x}{7} - \frac{\cos^5 x}{5} + c$

- Alakasız Açılardaki Yol

- $\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x+y) - \cos(x-y)]$

- $\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$

- $\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$

ex $\int \sin 3x \cdot \sin 5x \, dx = ?$ $\quad \sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$

$= \int -\frac{1}{2} \cdot [\cos(8x) - \cos(2x)] \, dx = -\frac{1}{2} \int (\cos 8x - \cos 2x) \, dx$

$= -\frac{1}{2}\left(\frac{\sin 8x}{8} - \frac{\sin 2x}{2}\right) + c$

- Yarım Açı Formülleri Yardımıyla İntegral Alma

$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
$= 2\cos^2 x - 1$
$= 1 - 2\sin^2 x$

Belirli int ile sorulıyor. Geçtim.

- Relationship of Tanjant and Secant

- $(\tan x)' = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

- $(\sec x)' = \tan x \cdot \sec x$

- $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

1. durum (direk değişken değ.)

$$\alpha \int \tan^3 x \cdot \sec^2 x \, dx = ?$$

$$\begin{pmatrix} \tan x = u \\ \sec^2 x \, dx = du \end{pmatrix} \longrightarrow \int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} + c = \frac{\tan^4 x}{4} + c$$

$$\alpha \int \sec^3 x \cdot \tan x \, dx = ?$$

$$= \int \sec^2 x \cdot \sec x \cdot \tan x \, dx$$

$$\begin{pmatrix} \sec x = u \\ \sec x \tan x \cdot dx = du \end{pmatrix} \longrightarrow \int u^2 \, du = \frac{u^3}{3} + c = \frac{\sec^3 x}{3} + c$$

2. durum (sekant çift derece olursa)

$$\alpha \int \tan^3 x \cdot \sec^4 x \, dx = ?$$

$$= \int \tan^3 x \cdot \sec^2 x \cdot \sec^2 x \cdot dx = \int \tan^3 x \cdot (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx$$

$$\int (u^3 + u^5) \, du = \int u^3 (1 + u^2) \cdot du \quad \leftarrow \begin{pmatrix} \tan x = u \\ \sec^2 x \cdot dx = du \end{pmatrix}$$

$$= \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + c = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + c$$

3. durum (secant tek derece olursa + tanjant da tek derece olursa)

$$\alpha \int \tan^3 x \cdot \sec^3 x \cdot dx = \int \tan^2 x \cdot \tan x \cdot \sec^2 x \cdot \sec x \cdot dx$$

$$= \int (\sec^2 x - 1) \cdot \sec^2 x \cdot \tan x \cdot \sec x \cdot dx$$

$\int (v^2-1).v^2\,dv$ ← $\begin{pmatrix} \sec x = v \\ \tan x.\sec x.dx = dv \end{pmatrix}$

$= \int (v^4 - v^2)\,dv = \frac{v^5}{5} - \frac{v^3}{3} + c = \frac{\sec^5 x}{5} - \frac{\sec^3 x}{3} + c$

4. durum (tanjant yalnız başına dursa)

$\alpha \int \tan^2 x\,dx = ?$

$\int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x + c$

$\alpha \int \tan^3 x\,dx = ?$

$\int \tan^2 x.\tan x\,dx = \int (\sec^2 x - 1).\tan x\,dx$

$= \int \tan x.\sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln|\cos x| + c$

$\begin{pmatrix} v = \tan x \\ dv = \sec^2 x.dx \end{pmatrix}$ $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + c$

$\int v.dv = \frac{v^2}{2}$

- Relationship of cot and cosec (csc)

- $(\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$

- $(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x.\cot x$

- $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

1. durum (direk değişken değ.)

$\alpha \int \cot^3 x \cdot \csc^2 x \, dx = ?$

$\begin{pmatrix} \cot x = u \\ -\csc^2 x \, dx = du \\ \csc^2 x \, dx = -du \end{pmatrix} \rightarrow -\int u^3 \, du = -\frac{u^4}{4} + c = -\frac{\cot^4 x}{4} + c$

$\alpha \int \csc^3 x \cot x \, dx = ?$

$= \int \csc^2 x \cdot \csc \cdot \cot x \, dx$

$\begin{pmatrix} \csc x = u \\ -\csc x \cot x \, dx = du \\ \csc x \cot x \, dx = -du \end{pmatrix} \rightarrow -\int u^2 \, du = -\frac{u^3}{3} + c = -\frac{\csc^3}{3} + c$

2. durum (csc, 2'den büyük çift dereceli olursa)

$\rightarrow \cot x = u,$

$\alpha \int \cot^3 x \cdot \csc^4 x \, dx = ?$

$\int \cot^3 x \cdot \csc^2 x \cdot \csc^2 x \, dx = \int \cot^3 x (1 + \cot^2 x) \csc^2 x \, dx$

$\begin{pmatrix} \cot x = u \\ -\csc^2 x \, dx = du \\ \csc^2 x \, dx = -du \end{pmatrix} \rightarrow -\int u^3 (1 + u^2) \, du$

$= -\int (u^3 + u^5) \, du = -\left(\frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6}\right) + c = -\frac{\cot^4 x}{4} - \frac{\cot^6 x}{6} + c$

3. durum (csc tek derece olursa + cot 'da tek derece olursa)

↳ $\csc x = u$,

ör $\int \cot^3 x \cdot \csc^3 x \, dx = ?$

$= \int \cot^2 x \cdot \cot x \cdot \csc x \cdot \csc^2 x \cdot dx = \int (\csc^2 x - 1) \csc^2 x \cdot \cot x \cdot \csc x \cdot dx$

$-\int (u^4 - u^2) du = -\int (u^2 - 1) u^2 \, du$ ← $\left(\begin{array}{l} \csc x = u \\ -\csc x \cdot \cot x \, dx = du \\ \csc x \cdot \cot x \, dx = -du \end{array} \right)$

$= -\left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}\right) + c = \frac{\csc^3 x}{3} - \frac{\csc^5 x}{5} + c$

4. durum (cot yalnız başına olursa)

ör $\int \cot^2 x \, dx = ?$

$= \int (\csc^2 x - 1) \, dx = \int \csc^2 x \, dx - \int 1 \, dx$

$= -\cot x - x + c$

$\int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + c$

Ters Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla İntegral Alma

$\int$ ___ dx (trigonometrik değil) → $\sqrt{x^2-a^2}$, $(x^2-a^2)^{3/2}$, ... / $\sqrt{a^2-x^2}$, $(a^2-x^2)^{3/2}$, ... / $\sqrt{x^2+a^2}$, $(x^2+a^2)^{3/2}$, ...

} Bunları arayıp değişken değiştirme uygulanmayanlarda

hipotenüs

$$\int \sqrt{4-x^2}\,dx$$

↳ dik kenarlardan biri

x'i yalnız bırakmak için 2'ye bölüyoruz

$\sin\theta = \frac{x}{2}$ $\quad \tan\theta = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

$\cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ $\quad \cot\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$

$$\left(\begin{array}{l} x = 2\sin\theta \\ dx = 2\cdot\cos\theta\cdot d\theta \end{array}\right) \text{ dönüşümü}$$

$$\int\sqrt{4-x^2}\,dx = \int\sqrt{4-4\sin^2\theta}\cdot 2\cdot\cos\theta\cdot d\theta = \int\sqrt{4\underbrace{(1-\sin^2\theta)}_{\cos^2\theta}}\,2\cos\theta\,d\theta$$

$$= \int 2\cos\theta\cdot 2\cdot\cos\theta\cdot d\theta = \int 4\cdot\cos^2\theta\cdot d\theta \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

$$= \int 4\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)\cdot d\theta = \int(2+2\cos 2\theta)\,d\theta = \underbrace{2\theta + \sin 2\theta + c}$$

tekrar x'e

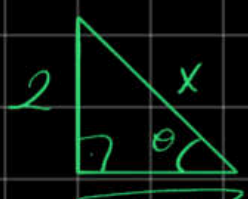
$$\begin{cases} x = 2\sin\theta \\ \frac{x}{2} = \sin\theta \rightarrow \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) = \theta \end{cases}$$

$$\sin 2\theta = 2\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta = 2\cdot\frac{x}{2}\cdot\frac{\sqrt{4-x^2}}{2} = x\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

$$= 2\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2} + c$$

hip, dik kenar bul:

$$\int \sqrt{x^2-4}\,dx$$



kolay

$$\sin\theta = \frac{2}{x} \qquad \tan\theta = \frac{2}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} \qquad \cot\theta = \frac{\sqrt{x^2-4}}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{2}{x} \quad \left(\begin{array}{l} x = \frac{2}{\sin\theta} = 2\csc\theta \\ dx = -2\csc\theta\cot\theta\,d\theta \end{array}\right)$$

$$\int \sqrt{x^2-4}\,dx = -\int \sqrt{4\csc^2\theta - 4}\cdot 2\csc\theta\cot\theta\,d\theta$$

dik kenarlar

$$\int \sqrt{x^2+4}\,dx$$

$$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} \qquad \tan\theta = \frac{x}{2}$$

kolay

$$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{x^2+4}} \qquad \cot\theta = \frac{2}{x}$$

$$2\tan\theta = x$$
$$2\sec^2\theta\,d\theta = dx$$

$$\int \sqrt{x^2+4}\,dx = \int \sqrt{4\tan^2\theta + 4}\cdot 2\sec^2\theta\,d\theta$$

Değişken Değiştirme Ardından Kısmi İntegral Gerektiren İntegraller

- $\int \sin\sqrt{x}\,dx$, $\int \cos\sqrt{x}\,dx$, $\int \tan\sqrt{x}\,dx$, ...
- $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$, $\int 2^{\sqrt{x}}\,dx$, ...
- $\int \sin(\ln x)\,dx$, $\int \cos(\ln x)\,dx$, ...

$\int \sin\sqrt{x}\,dx = ?$

$\left(\begin{array}{l} u = \sqrt{x} \\ du = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx \end{array} \right.$, $\left. dx = 2\sqrt{x}\,du = 2u\,du \right)$

$= \int \sin u \cdot 2u\,du$

laptü

$\left\{ \begin{array}{ll} t = 2u & dv = \sin u\,du \\ dt = 2\,du & v = -\cos u \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} u.v - \int v.du \\ t.v - \int v.dt \end{array} \right.$ Kısmi mt.

$= 2u.(-\cos u) - \int -\cos u\, 2\,du = -2u\cos u + 2\sin u + c$

$= -2\sqrt{x}\cos\sqrt{x} + 2\sin\sqrt{x} + c$

$\int e^{\sqrt{x}}\,dx = ?$

$\left(\begin{array}{l} u = \sqrt{x} \\ du = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx \end{array} \right.$, $\left. dx = 2\sqrt{x}\,du = 2u\,du \right) \rightarrow \int e^u \cdot 2u\,du$ laptü

$\left\{ \begin{array}{l} u.v - \int v.du \\ t.v - \int v.dt \end{array} \right.$ $\begin{array}{ll} t = 2u & dv = e^u du \\ dt = 2du & v = e^u \end{array}$

$$2v \cdot e^v - \int e^v \cdot 2dv = 2v \cdot e^v - 2e^v + C$$
$$= \underline{2\sqrt{x} \cdot e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C}$$

$$\alpha \int \cos(\ln x)\, dx = ?$$

$$\left(\begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{1}{x} dx \end{array} \right., \quad dx = x \cdot dt = e^t \cdot dt \Big) \rightarrow \int \cos t \cdot e^t \cdot dt$$ laplace

$$u \cdot v - \int v \cdot du \qquad u = \cos t \qquad du = e^t dt$$
$$du = -\sin t \cdot dt \qquad v = e^t$$

$$= \cos t \cdot e^t - \underline{\int e^t \cdot -\sin t \cdot dt}$$

$$\int e^t \cdot -\sin t\, dt$$ laplace

$$u_2 = -\sin t \qquad dv_2 = e^t dt$$
$$du_2 = -\cos t\, dt \qquad v_2 = e^t$$

$$= -\sin t \cdot e^t + \int e^t \cdot +\cos t\, dt$$

$$= \cos t \cdot e^t + \sin t \cdot e^t - \int e^t + \cos t\, dt = \int e^t + \cos t\, dt$$

$$\cos t \cdot e^t + \sin t \cdot e^t = 2 \int e^t \cdot \cos t \cdot dt$$

$$\frac{\cos t \cdot e^t + \sin t \cdot e^t}{2} = \int e^t \cdot \cos t \cdot dt$$

$$= \underline{\frac{\cos(\ln x) \cdot x + \sin(\ln x) \cdot x}{2} + C}$$

Değişken Değiştirme Ardından Basit Kesirlere Ayırma Gerektiren İnt.

- $\int \frac{e^x}{e^{2x}-2e^x-3}\,dx$, $\int \frac{e^{3x}}{e^{2x}-1}\,dx$, ...

- $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x - 2\sin x - 8}\,dx$, ...

$$\int \frac{e^x}{e^{2x}-2e^x-3}\,dx = ?$$

$$\left(\begin{matrix} e^x = u \\ e^x dx = du \end{matrix}\right) \rightarrow \int \frac{1}{\underbrace{u^2-2u-3}_{(u-3)(u+1)}}\,du$$

$$\frac{1}{(u-3)(u+1)} = \frac{A}{(u-3)} + \frac{B}{(u+1)} \qquad \begin{matrix} (u+1) \\ (u-3) \end{matrix}$$

$$\rightarrow 1 = Au + A + Bu - 3B$$

$$A + B = 0$$

$$-A - 3B = 1$$

$$4B = -1$$

$$B = -\frac{1}{4} \qquad A = \frac{1}{4}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{4}}{u-3} + \frac{\frac{-1}{4}}{u+1}\,du = \frac{1}{4}\ln|u-3| - \frac{1}{4}\ln|u+1| + c$$

$$= \frac{\ln|e^x-3| - \ln|e^x+1|}{4} + c$$

$$\alpha \int \frac{e^{3x}}{e^{2x}-1}\,dx = ?$$

$$\begin{pmatrix} e^x = v \\ e^x dx = dv \end{pmatrix} \rightarrow \int \frac{v^2}{v^2-1}\,dv \rightarrow \begin{array}{r|l} v^2 & v^2-1 \\ -v^2+1 & 1 \\ \hline 1 & \end{array} \rightarrow \int \left(1+\frac{1}{v^2-1}\right) dv$$

$$= v + \int \frac{1}{v^2-1}\,dv$$

$$\frac{1}{(v-1)(v+1)} = \frac{A}{(v-1)} + \frac{B}{(v+1)} \qquad \begin{matrix} (v+1) \\ (v-1) \end{matrix}$$

$$\rightarrow 1 = Av + A + Bv - B$$

$$A + B = 0$$

$$+\ A - B = 1$$

$$2A = 1$$

$$A = \frac{1}{2},\ B = -\frac{1}{2}$$

$$= \int \frac{\frac{1}{2}}{v-1} + \frac{-\frac{1}{2}}{v+1}\,dv = \frac{1}{2}\ln|v-1| - \frac{1}{2}\ln|v+1| + c$$

$$v + \frac{\ln|v-1| - \ln|v+1|}{2} + c = e^x + \frac{\ln|e^x-1| - \ln|e^x+1|}{2} + c$$

Örs_1) $\int \frac{1}{1+\sin x}\,dx = ?$

$\int \frac{1}{1+\sin x}\,dx = \int \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x} = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} = \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx$

$\left((1-\sin x)\right)$

$= \int \sec^2 x\,dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + \int \frac{1}{u^2}\,du = \tan x - \frac{1}{\cos x} + c$

$\left(\begin{array}{l} \cos x = u \\ -\sin x\,dx = du \\ \sin x\,dx = -du \end{array}\right)$ $\quad -\frac{1}{u}$

Örs_2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,dx = ?$ veya $\int x.\sqrt{x-3}.\,dx$

$\left(\begin{array}{l} x+1 = u^2 \\ dx = 2u\,du \end{array}\right) \rightarrow x = u^2-1 \rightarrow \int \frac{u^2-1}{u}.2u\,du = 2\int (u^2-1)\,du$

$u = \sqrt{x+1}$

$= 2\left(\frac{u^3}{3} - u\right) + c = \frac{2u^3-6u}{3} + c = \frac{2.\sqrt{(x+1)^2}-6.\sqrt{x+1}}{3} + c$